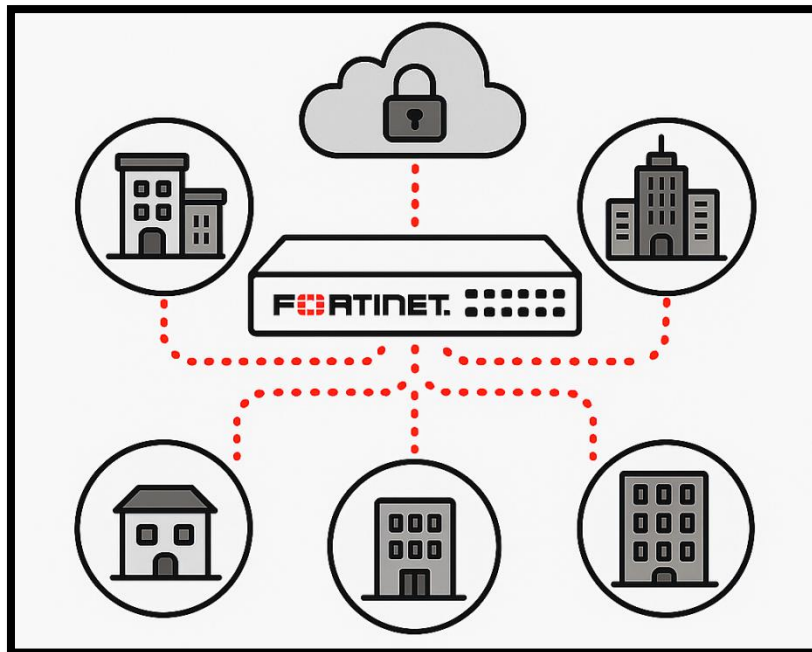


Rapport de fin de projet

Génie Télécommunications et Réseaux

Architecture SD-WAN Sécurisée avec VPN IPSec Site-à-Site sur FortiGate



Réalisé par :

RAHMOUN Mustapha

MARCHOUAL Houssameddine

Encadré par :

M. CHETIOUI Kaouthar

2024/2025

Remerciements

À l'issue de ce projet formateur, nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à toutes les personnes qui ont contribué à sa réalisation.

Nous adressons nos remerciements les plus sincères à notre encadrante, **Madame Kaouthar CHETIOUI**, pour son accompagnement expert tout au long de ce travail. Sa disponibilité constante, ses conseils avisés et son engagement sans faille ont été déterminants dans la conduite et l'aboutissement de ce projet. Son expertise technique et pédagogique nous a été précieuse.

Nous exprimons notre reconnaissance aux membres du jury, et plus particulièrement à **Monsieur Said Hraoui**, pour l'attention qu'ils porteront à notre présentation et pour leurs précieuses suggestions qui viendront certainement enrichir notre travail. Leurs commentaires et retours d'expérience nous seront extrêmement utiles.

Nos remerciements s'adressent également à l'ensemble du corps enseignant et au personnel administratif de notre établissement pour leur soutien tout au long de notre parcours académique. Leurs conseils et leur disponibilité ont grandement facilité la réalisation de ce projet.

Enfin, nous n'oublions pas tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué par leurs encouragements et leur soutien moral à la concrétisation de ce travail.

Table des matières

Remerciement.....	2
Tables des matières	3
Liste des figures.....	5
Introduction.....	9
Objectifs du projet.....	10
Chapitre 1 : Contexte et état de l'art.....	11
○ 1.1 Introduction aux architectures réseaux classiques.....	11
○ 1.2 Limites des réseaux traditionnels.....	12
○ 1.3 Origine et définition du SD-WAN.....	13
○ 1.4 Avantages du SD-WAN.....	14
○ 1.5 Acteurs du marché et solutions disponibles.....	15
Chapitre 2 : La solution Fortinet et l'outil utilisé (GNS3)....	16
○ 2.1 Introduction à FortiGate.....	16
○ 2.2 Fonctionnalités clés pour le SD-WAN.....	17
○ 2.3 Interface d'administration et gestion centralisée.....	18
○ 2.4 Présentation de l'outil utilisé GNS3.....	19
Chapitre 3 : Conception du réseau SD-WAN.....	20
○ 3.1 Topologie générale du réseau.....	20
○ 3.2 Description des sites et des équipements.....	21
○ 3.3 Plan d'adressage IP.....	21
Chapitre 4 : Configuration SD-WAN.....	23
○ 1. Configuration des FortiGates (Les sites).....	23

○ 2. Configuration du routeur.....	38
------------------------------------	----

Chapitre 5 : Configuration des VPN IPsec.....42

○ 5.1 VPN Site-à-Site : Définition et intérêt	42
○ 5.2 Structure et historique	42
○ 5.3 IPSec : Phases de sécurité	42
○ 5.4 Importance des Phase 1 et Phase 2 : paramètres de sécurité	43
○ 5.5 Nécessité de la création de deux tunnels VPN sur chaque site dans une architecture SD-WAN	44
○ 5.6 Explication de la création de tunnel VPN	45
○ 5.7 Intégration des tunnels VPN dans la configuration SD-WAN	50
○ 5.8 Configuration des règles de pare-feu (Firewall Policies)	53
○ 5.9 Configuration des membres SD-WAN via CLI	56
○ 5.10 Vérification du bon fonctionnement des SLA dans le SD-WAN	58

Chapitre 6 : Tests et validation.....60

○ 6.1 Coupure de la route principale WAN.....	60
○ 6.2 Changement de priorités entre les liens.....	61
○ 6.3 Test de connectivité via navigateur Firefox vers Internet	63
○ 6.4 Analyse du trafic avec Wireshark	67
○ 6.5 Vérification des SLA dans le SD-WAN	69

- 6.6 Test de connectivité site-à-site70
- 6.7 Test de résilience : coupure volontaire d'un lien SD-WAN...71
- 6.8 Supervision globale du système via SD-WAN Monitor73

Conclusion.....74

Listes des figures :

Figure 1 : Composants clés d'un réseau WAN sans fil (Wireless WAN)

Figure 2 : Comparaison entre l'architecture réseau traditionnelle et l'architecture SDN

Figure 3 : Le fonctionnement du SD-WAN

Figure 2.2 : Options de connectivité et déploiement cloud dans un environnement SD-WAN

Figure 2.3 : Interface d'administration et gestion centralisée FortiGate (SD-WAN, sécurité et analyse réseau)

Figure 3.1 : Topologie générale du réseau

Figure 4.1 : Configuration de l'interface LAN (port2)

Figure 4.2 : Activation du serveur DHCP sur l'interface LAN (Port 2)

Figure 4.3 : Test du serveur DHCP

Figure 4.4 : Affichage des interfaces physiques activés

Figure 4.5 : Configuration des port3 et port4 (WANs)

Figure 4.6 : Affichage des interfaces physiques configurées (Ports 3 et 4)

Figure 4.7 : Sélection du choix « SD-WAN Member »

Figure 4.8 : Création de la zone SD-WAN (INTERNET)

Figure 4.9 : Affichage l'état de la zone INTERNET crée

Figure 4.10 : Configuration et modification des serveurs DNS

Figure 4.11 : Activation du NAT dans les paramètres Firewall Policy

Figure 4.12 : Affichage de l'état du NAT activé avec ses paramètres

Figure 4.13 : Ajout d'une route statique

Figure 4.14 : Vérification de la connectivité (Ping vers le serveur DNS public de Google 8.8.8.8)

Figure 4.15 : Sélection du choix « Priority Rule »

Figure 4.16 : Activation de la méthode Best Quality

Figure 4.17 : Affichage de l'état du « best-gateway » pour les ports 3 et 4

Figure 4.18 : Sélection du choix "Add Dashboard"

Figure 4.19 : Dénomination du tableau de bord "SD-WAN Monitor"

Figure 4.20 : Liste des widgets disponibles

Figure 4.21 : Ajouter SD-WAN comme widget d'un tableau de bord

Figure 4.22 : Ajouter Routing comme widget d'un tableau de bord

Figure 4.23 : Affichage de l'état des paramètres de SD-WAN et Routing configurés

Figure 4.24 : Affichage de l'état des paramètres de SD-WAN configuré
(Packet Loss, Latency, Jitter)

Figure 4.25 : Affichage de l'état des paramètres de Routing configurés

Figure 4.26 : Affichage des adresses IP configurées manuellement

Figure 4.27 : La mise en place d'une configuration NAT sur l'interface G 1/0

Figure 4.28 : Affichage des routes statiques sur R5

Figure 5.1 : Création de premier tunnel de FortiGate Fès (VPN 1)

Figure 5.2 : Configuration des paramètres de VPN 1 (Fès)

Figure 5.3 : Configuration d'authentification « Pre-shared Key » - Fortigate Fès

Figure 5.4 : Utilisation de l'algorithme de chiffrement DES et SHA1 pour
l'authentification (Phase 1) – Fortigate Fès

Figure 5.5 : Utilisation de l'algorithme de chiffrement DES et SHA256 pour
l'authentification (Phase 2) – Fortigate Fès

Figure 5.6 : Affichage de l'état des deux VPNs pour les deux WANs
(Fortigate Rabat)

Figure 5.7 : Affichage de l'état des deux VPNs pour les deux WANs
(Fortigate Fès)

Figure 5.8 : Création d'une nouvelle zone SD-WAN « VPN_ZONE » Fortigate RABAT

Figure 5.9 : Ajout des deux tunnels VPN IPsec créés comme membres de la zone SD-WAN « VPN_ZONE »

Figure 5.10 : Affichage de l'état des deux tunnels VPN IPsec – Fortigate RABAT

Figure 5.11 : Affichage de l'état des deux chemins VPNs (latence, perte, jitter)
Performances SLA – Fortigate RABAT

Figure 5.12 : Configuration des règles SD-WAN de tunnel VPN Fortigate RABAT

Figure 5.13 : Activation de la méthode « Best Quality »

Figure 5.14 : Affichage de l'état des liens de connexion « SD-WAN Rules »

Figure 5.15 : Désactivation du NAT pour le trafic VPN

Figure 5.16 : Activation de la journalisation pour suivre les connexions « Log Allowed Traffic » - Fortigate Fès

Figure 5.17 : Affichage de l'état des deux liens de connexions Fortigate Fès

Figure 5.18 : Création d'une autre politique de pare-feu (Clone Reverse)

Figure 5.19 : Affichage de l'état des deux liens de connexions

Figure 5.20 : Affichage des membres de la zone SD-WAN – Fortigate Fès

Figure 5.21 : Configuration de l'interface source associée à chaque membre

Figure 5.22 : Affichage des interfaces physiques configurés Fortigate Fès (Port3, Port4, VPN1, VPN2)

Figure 5.23 : Affichage des interfaces physiques configurés Fortigate RABAT (Port3, Port4, VPN1, VPN2)

Figure 5.24 : Affichage de l'état des tunnels VPN IPsec selon les performances SLA – Fortigate Fès

Figure 5.24 : Affichage de l'état des tunnels VPN IPsec selon les performances SLA – Fortigate RABAT

Figure 6 : Coupe de la route principale WAN SD-WAN

Figure 6.1 : Traffic des données envoyés vers INTERNET

Figure 6.2 : Changement de la priorité de WAN 1 et de WAN 2

Figure 6.3 : Affichage des paramètres des deux WANs

Figure 6.4 : Changement de la priorité de WAN 2

Figure 6.5 : Changement de lien de connexion

Figure 6.6 : Utilisation du navigateur Firefox depuis un poste client pour accéder à un site web public

Figure 6.7 : Test de connectivité

Figure 6.8 : Test de connectivité vers Facebook

Figure 6.9 : Traffic des données envoyés

Figure 6.10 : Utilisation du Wireshark

Figure 6.11 : Capture du trafic par wireshark

Figure 6.12 : Suivre le flux TCP Flux

Figure 6.13 : Suivre le flux TCP

Figure 6.14 : Performance SLA

Figure 6.15 : Test de connectivité site-à-site

Figure 6.16 : Test de connectivité vers 192.168.1.11

Figure 6.17 : Trafic des données

Figure 6.18 : Supervision globale du système via SD-WAN Monitor

Objectifs du projet

- **Mettre en œuvre une architecture SD-WAN** à l'aide des pare-feux FortiGate afin d'optimiser la gestion du trafic inter-sites et renforcer la résilience du réseau.
- **Configurer des tunnels VPN IPsec redondants** sur chaque site (Fès et Rabat) pour assurer la **haute disponibilité**, la **sécurité des communications** et une **connectivité fiable** entre les succursales.
- **Exploiter l'outil GNS3** pour simuler un environnement réseau complet incluant des équipements Fortinet, des routeurs Cisco, des switches et des clients, facilitant ainsi les tests en conditions quasi-réelles.
- **Valider dynamiquement les performances réseau** (latence, perte, jitter) via les **politiques SD-WAN** et la supervision SLA, et tester les bascules automatiques (failover) en cas de défaillance de liaison.

Chapitre 1 : Contexte et état de l'art

1.1 Introduction aux architectures réseaux classiques

Dans un contexte où les entreprises et les institutions publiques, notamment dans le secteur de l'enseignement supérieur, s'appuient de plus en plus sur des infrastructures réseau performantes, sécurisées et évolutives, les architectures traditionnelles peinent à répondre aux exigences croissantes en matière de connectivité, de mobilité et de gestion centralisée.

Le **SD-WAN** (Software Defined Wide Area Network) s'impose aujourd'hui comme une solution innovante pour relever ces défis. En permettant une gestion intelligente du trafic entre les différents sites géographiques d'une organisation via des liens multiples (MPLS, Internet haut débit, 4G, etc.), le SD-WAN optimise les performances réseau, garantit une meilleure continuité de service et renforce la sécurité.

Ce projet de fin d'année s'inscrit dans cette dynamique technologique. Il consiste à concevoir, configurer et tester une infrastructure SD-WAN basée sur la solution **Fortinet (FortiGate)**, en simulant un environnement multi-sites, tel qu'un réseau d'universités ou d'hôpitaux connectés à travers une direction centrale.

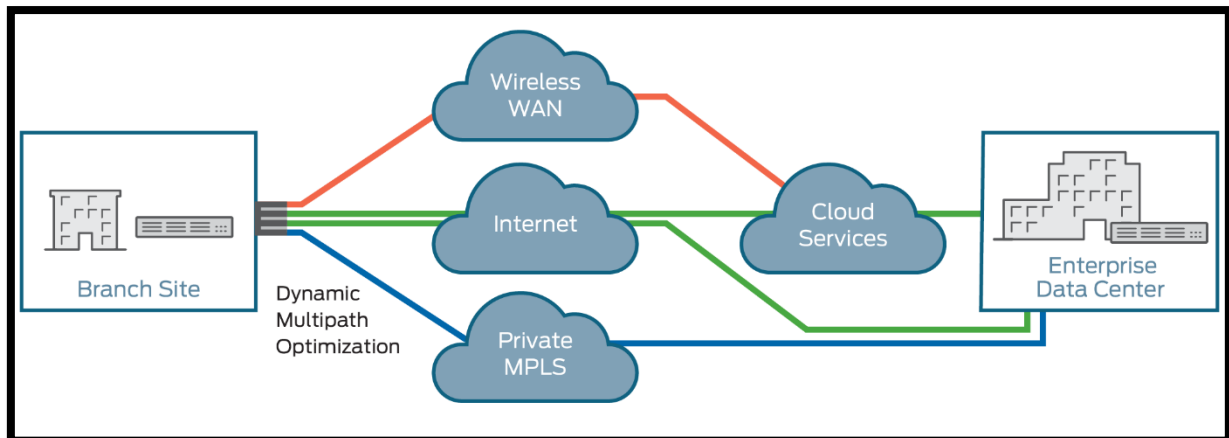


Figure 1 : Composants clés d'un réseau WAN sans fil (Wireless WAN)

1.2 Limites des réseaux traditionnels :

Les réseaux traditionnels, souvent bâtis autour d'une infrastructure MPLS centralisée, ont été conçus à une époque où les applications étaient hébergées localement dans les data centers de l'entreprise.

Dans ce modèle, l'ensemble du trafic réseau, y compris celui destiné à Internet ou au cloud, transite d'abord par le siège avant d'être redirigé vers sa destination finale. Ce fonctionnement engendre plusieurs **limitations majeures**.

Tout d'abord, il provoque une **latence élevée**, notamment pour l'accès aux services cloud comme Microsoft 365, Google Workspace ou les applications SaaS. Ensuite, la **bande passante MPLS coûteuse** devient rapidement insuffisante face à la croissance du trafic.

À cela s'ajoute une **complexité accrue dans la gestion des équipements**, des configurations manuelles, et une visibilité limitée sur le trafic applicatif.

Enfin, les politiques de sécurité sont difficiles à mettre à jour de manière cohérente sur tous les sites, surtout dans un contexte multi-sites ou de travail à distance. Ces défis rendent les réseaux traditionnels rigides, coûteux et peu adaptés aux besoins modernes des entreprises.

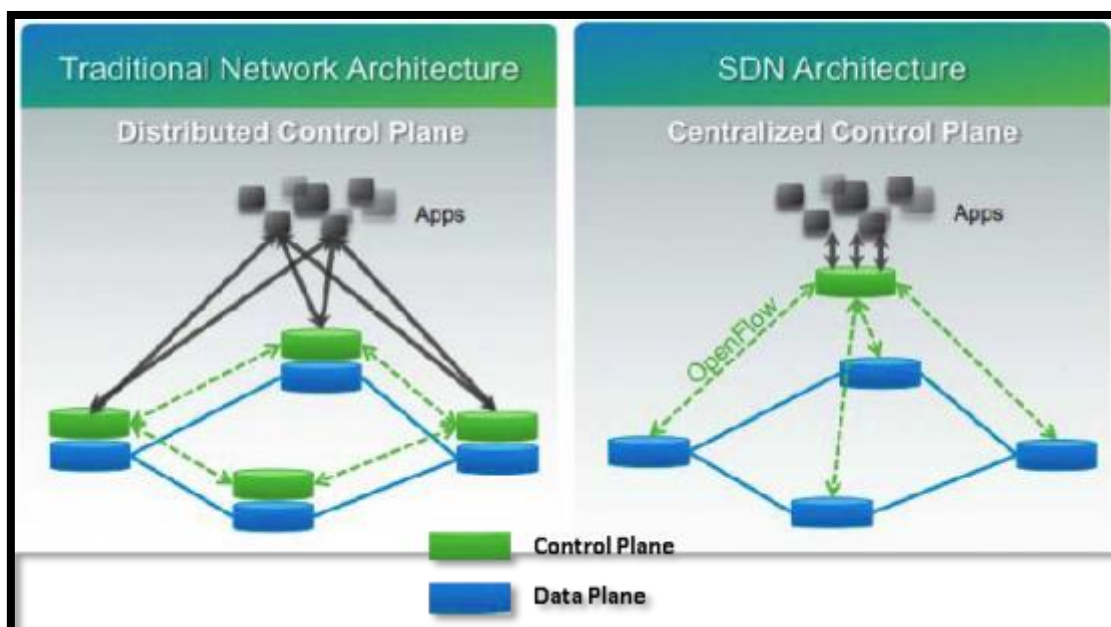


Figure 2 : Comparaison entre l'architecture réseau traditionnelle et l'architecture SDN

1.3 Origine et définition du SD-WAN :

Le **SD-WAN**, ou **Software-Defined Wide Area Network**, est une évolution des réseaux étendus (WAN) traditionnels née du besoin croissant des entreprises d'accéder efficacement aux applications hébergées dans le cloud.

À l'origine, les réseaux WAN reposaient principalement sur **des connexions privées** comme le **MPLS** (Multiprotocol Label Switching), coûteuses et rigides.

L'explosion des services cloud, du SaaS (Software as a Service) et du travail à distance a mis en évidence les limites de ces infrastructures centralisées. C'est dans ce contexte que le SD-WAN a émergé, apportant une approche logicielle à la gestion des réseaux WAN.

Concrètement, le SD-WAN permet de **superviser, diriger et optimiser dynamiquement le trafic réseau sur plusieurs types de connexions** (MPLS, 4G/5G, ADSL, fibre, etc.) en fonction de règles de performance, de sécurité et de coût.

Il offre une gestion centralisée, une meilleure visibilité du trafic, une amélioration des performances applicatives et une grande flexibilité dans le déploiement multi-sites.

le SD-WAN redéfinit l'architecture WAN pour la rendre plus intelligente, plus agile et plus adaptée aux usages modernes.

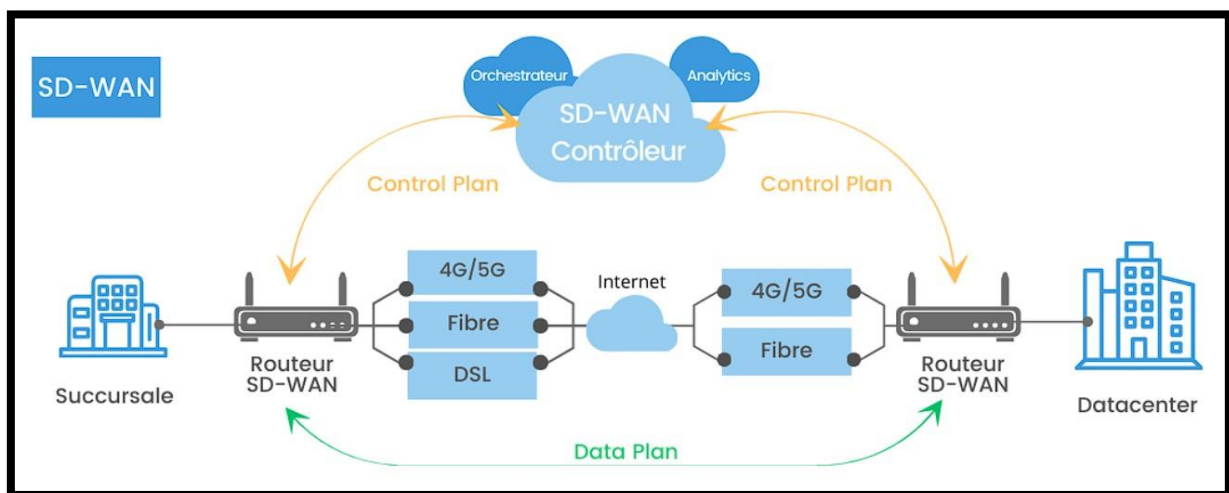


Figure 3 : Le fonctionnement du SD-WAN

1.4 Avantages du SD-WAN :

Optimisation des performances réseau: le SD-WAN analyse en temps réel l'état des liaisons (latence, perte, gigue) et sélectionne automatiquement le meilleur chemin pour chaque application, garantissant ainsi une qualité de service optimale.

Réduction des coûts: en remplaçant ou en complétant les liaisons MPLS coûteuses par des connexions Internet haut débit (fibre, ADSL, 4G/5G), les entreprises réduisent considérablement leurs dépenses en télécommunications.

Gestion centralisée: les politiques de routage, de sécurité et de qualité de service peuvent être déployées et mises à jour facilement depuis une console centrale, simplifiant la gestion des réseaux multi-sites.

Renforcement de la sécurité: la plupart des solutions SD-WAN intègrent des fonctions de sécurité telles que le chiffrement des communications (VPN IPSec), les pare-feux, la segmentation du trafic et la détection des menaces.

Flexibilité et agilité: le déploiement de nouveaux sites devient plus rapide, sans configuration complexe sur site. Cela permet d'accompagner efficacement les besoins en expansion ou en mobilité des entreprises.

Visibilité applicative: les administrateurs peuvent surveiller précisément le trafic par application, ce qui facilite l'identification des goulots d'étranglement et l'optimisation des ressources.

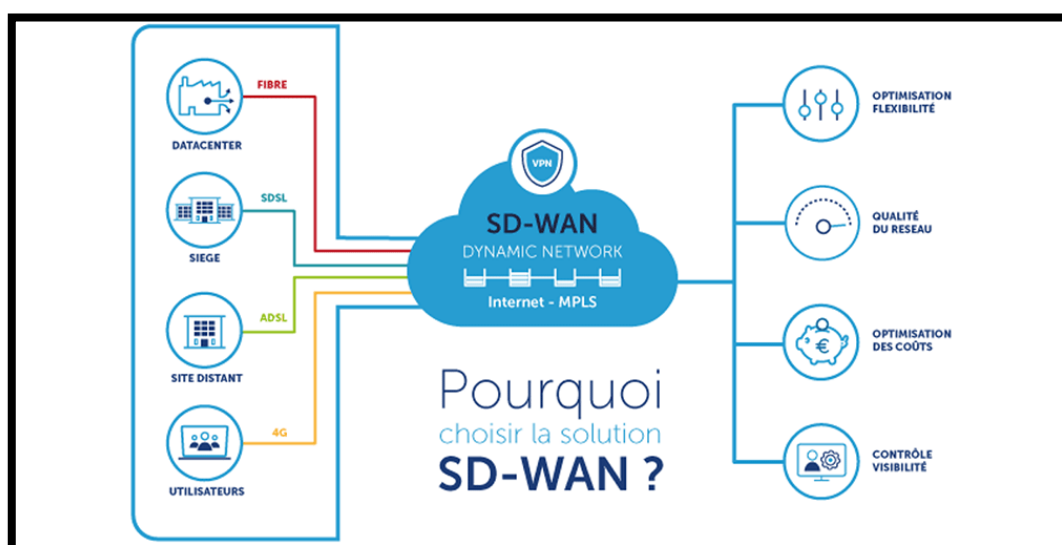


Figure 4 : Avantages et caractéristiques du SD-WAN

1.5 Acteurs du marché et solutions disponibles

Le marché du SD-WAN connaît une croissance rapide, portée par la demande des entreprises pour des réseaux plus performants, flexibles et sécurisés. Plusieurs fournisseurs majeurs proposent des solutions variées, adaptées à différents besoins et environnements. Les principaux acteurs du marché sont :

Fortinet : propose une solution SD-WAN intégrée dans ses pare-feux FortiGate, combinant sécurité et gestion intelligente du trafic. Fortinet se distingue par son approche « *Security-Driven Networking* ».

Cisco : avec ses solutions **Cisco SD-WAN** (anciennement Viptela) et **Meraki**, Cisco offre une gamme complète pour les grandes entreprises et les PME, avec une forte intégration cloud et une gestion centralisée.

VMware (Velocloud) : propose une plateforme SD-WAN orientée cloud, optimisée pour les applications SaaS et les infrastructures hybrides. Elle est très populaire dans les environnements virtualisés.

Palo Alto Networks: via **Prisma SD-WAN** (ex-CloudGenix), cette solution met l'accent sur la sécurité et les performances applicatives, tout en s'intégrant nativement avec les services SASE (Secure Access Service Edge).

Silver Peak (acquis par HPE/Aruba) : offre une solution hautement performante pour l'optimisation WAN, avec une grande capacité d'automatisation, notamment pour les grandes entreprises multisites.

Versa Networks: fournit une solution SD-WAN très complète, combinant réseau, sécurité et analytique, adaptée aux fournisseurs de services et aux grandes entreprises.



Chapitre 2:Présentation de la solution Fortinet

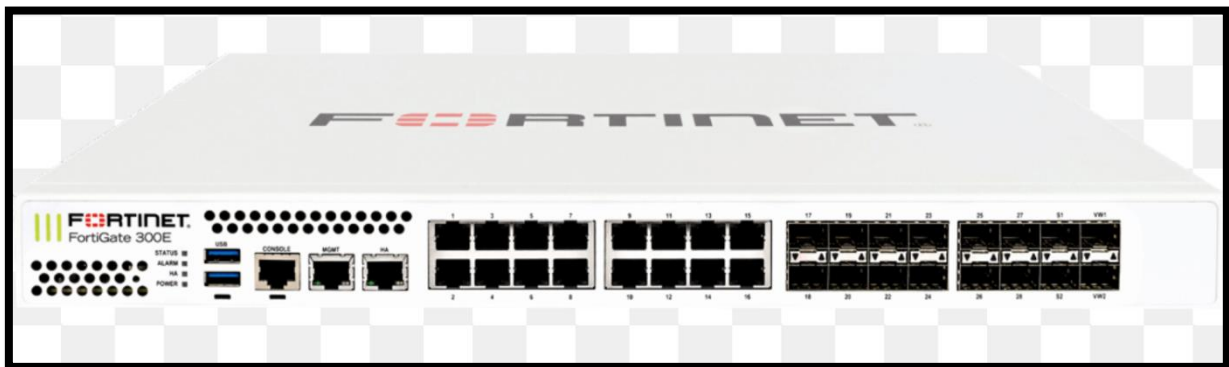
2.1 Introduction à FortiGate :

FortiGate est une gamme de **pare-feux nouvelle génération** (NGFW – *Next Generation Firewall*) développée par l'entreprise **Fortinet**, spécialisée dans la cybersécurité.

Ces équipements sont conçus pour protéger les réseaux informatiques contre un large éventail de menaces, tout en intégrant des fonctionnalités avancées comme le **SD-WAN**, le **VPN**, le **filtrage Web**, la **prévention d'intrusion** (IPS), et bien d'autres.

Contrairement aux pare-feux traditionnels, FortiGate permet une **inspection approfondie du trafic**, une **application des politiques basée sur les applications**, et une **grande évolutivité**.

Grâce à son système d'exploitation **FortiOS**, la solution offre une plateforme unifiée de sécurité et de gestion réseau adaptée aussi bien aux PME qu'aux grandes entreprises. FortiGate joue aujourd'hui un rôle central dans les architectures modernes grâce à sa capacité à intégrer **sécurité et connectivité dans une même solution**.



2.2 Fonctionnalités clés pour le SD-WAN :

La solution **FortiGate** intègre nativement des fonctionnalités SD-WAN avancées qui permettent de créer des réseaux étendus intelligents, performants et sécurisés. Parmi les fonctionnalités clés, on trouve :

Agrégation de liens WAN: possibilité de combiner plusieurs connexions (MPLS, Fibre, ADSL, 4G/5G) dans une seule interface SD-WAN.

Routage dynamique basé sur les performances: choix automatique du lien optimal selon des critères comme la latence, la perte de paquets ou la gigue (**Jitter**).

Détection des applications en temps réel: identification du type de trafic (VoIP, web, cloud, etc.) pour appliquer des politiques adaptées.

Gestion centralisée des politiques: définition de règles de routage et de qualité de service à l'échelle de l'entreprise.

Sécurité intégrée: combinaison du SD-WAN avec les fonctions de sécurité avancées (filtrage, VPN, inspection SSL, etc.).

Haute disponibilité et résilience: basculement automatique vers un lien de secours en cas de défaillance d'un lien principal.

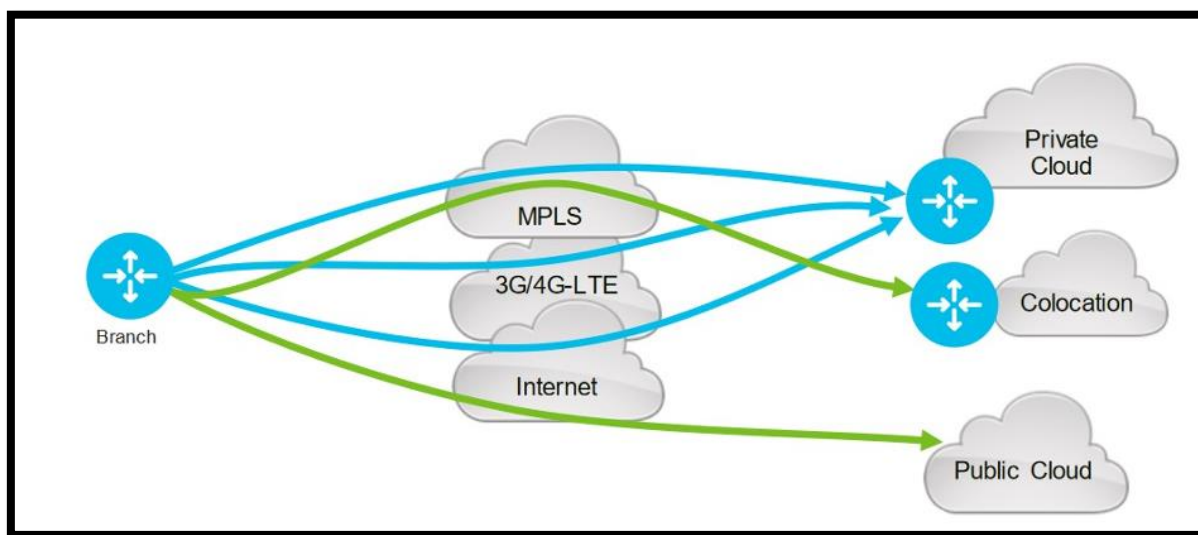


Figure 2.2 : Options de connectivité et déploiement cloud dans un environnement SD-WAN

2.3 Interface d'administration et gestion centralisée :

L'interface de gestion de FortiGate est accessible via un navigateur web à travers l'adresse IP de gestion (généralement sur port1).

Cette interface graphique (GUI) intuitive permet aux administrateurs de configurer, surveiller et maintenir le pare-feu **sans passer par la ligne de commande**.

Fonctionnalités de l'interface d'administration :

Dashboard centralisé: vue d'ensemble sur l'état du système, l'utilisation des ressources, et les menaces détectées.

Configuration des politiques: gestion des règles de pare-feu, des objets réseau, des services et des profils de sécurité.

Gestion SD-WAN: configuration des membres SD-WAN, des SLA, des règles de routage et supervision des performances.

Logs et rapports: consultation des journaux d'activité, détection des anomalies, et génération de rapports détaillés.

Mise à jour et gestion du firmware: contrôle des mises à jour logicielles et sauvegarde de la configuration.

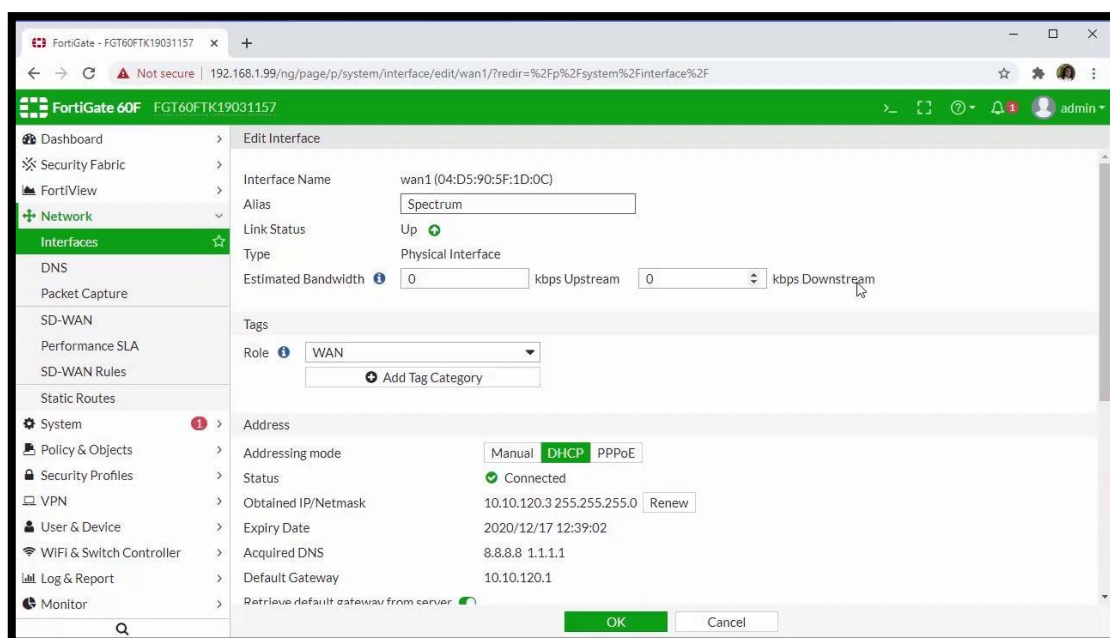


Figure 2.3 : Interface d'administration et gestion centralisée FortiGate (SD-WAN, sécurité et analyse réseau)

Présentation de l'outil utilisé GNS3

Outil utilisé : GNS3 (Graphical Network Simulator 3)

Qu'est-ce que GNS3 ?

- GNS3 est un **simulateur/émulateur de réseau** open-source.
- Il permet de créer des **topologies réseau complexes** sur une machine locale.
- Utilisé par les professionnels et étudiants pour tester, apprendre et valider des architectures réseaux **sans matériel physique**.

Pourquoi avoir choisi GNS3 pour notre projet ?

- Permet l'**intégration d'équipements réels** (images FortiGate, Cisco, etc.).
- **Simulation fidèle** d'un environnement réseau réel.
- Idéal pour configurer, tester et démontrer une **solution SD-WAN avec VPN IPSec**.
- Supporte la **virtualisation multiple** (QEMU, VirtualBox, VMware...).

Avantages dans notre projet :

- Facilité de création et de modification de la topologie réseau.
- Visualisation claire des interconnexions et interfaces WAN.
- Possibilité d'**injecter des défauts** (failures) pour tester la **tolérance aux pannes**.
- Aucun coût matériel : tout se fait en virtuel.



Chapitre 3 : Conception du réseau SD-WAN

3.1 Topologie générale du réseau :

La conception du réseau SD-WAN repose sur une **architecture multi-sites interconnectés via des tunnels VPN IPsec sécurisés**, optimisés par la couche SD-WAN de FortiGate.

Le réseau comprend deux **sites distants (Branches)**.

Chaque site est équipé d'un pare-feu FortiGate jouant à la fois le rôle de passerelle de sécurité et de contrôleur SD-WAN.

Les liaisons WAN sont redondées sur chaque site (par exemple, une connexion fibre + une 4G), ce qui permet au SD-WAN de sélectionner dynamiquement le meilleur chemin réseau pour chaque application ou type de trafic.

Les tunnels VPN IPsec assurent la confidentialité et l'intégrité des données échangées entre les sites.

L'ensemble de la gestion est centralisée sur l'interface GUI du FortiGate.

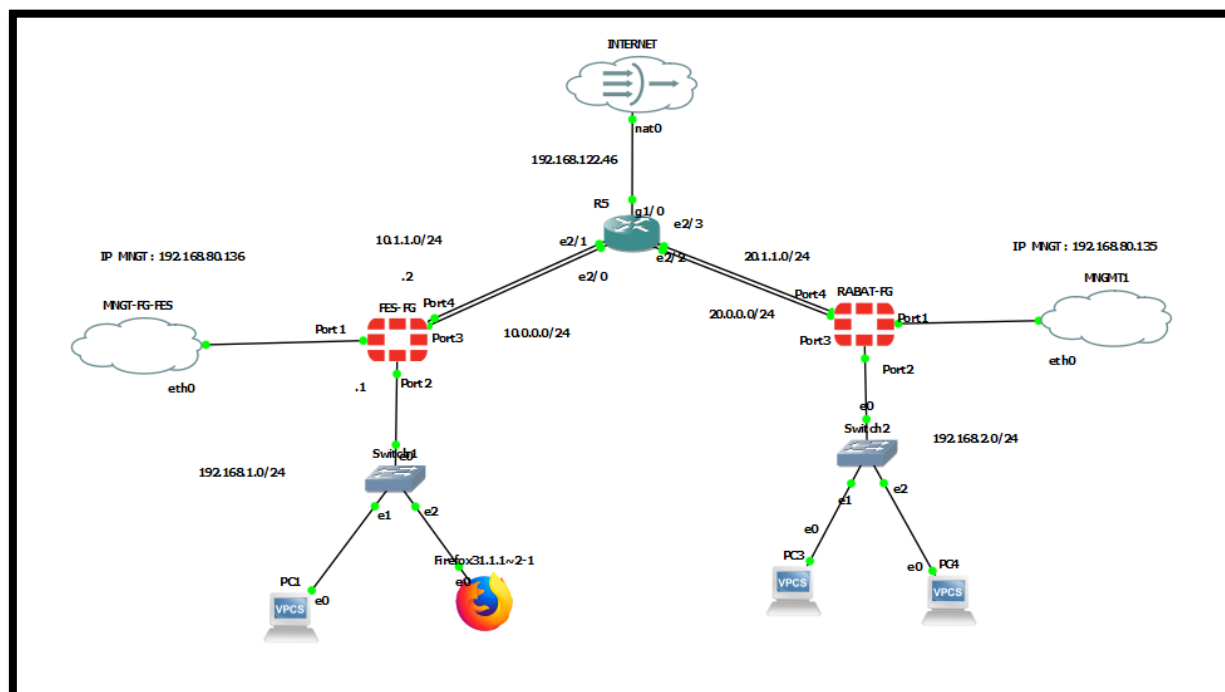


Figure 3.1 : Topologie générale du réseau

3.2 Description des sites et des équipements

- 1 Routeur lié a l'internet (central)
- 2 FortiGate Branches
- Connexions WAN multiples
- VPN IPsec + politique SD-WAN
- Administration via interface Web FortiGate

3.3 Plan d'adressage IP

FortiGate Fès

Port 1 : 192.168.80.136

Port 2 : 192.168.1.1

Port 3 : 10.0.0.2

Port 4 : 10.1.1.2

FortiGate Rabat

Port 1 : 192.168.80.132

Port 2 : 192.168.2.1

Port 3 : 20.0.0.2

Port 4 : 20.1.1.2

Routeur

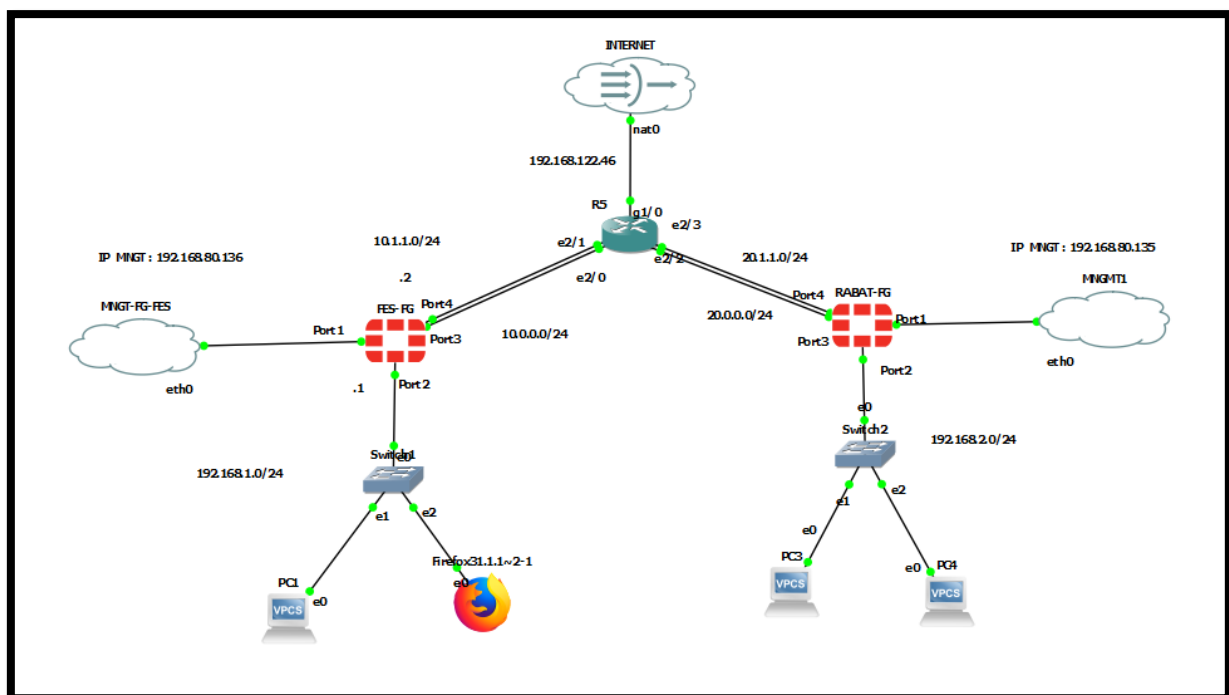
G1/0 : 192.168.122.46

E2/0 : 10.0.0.1

E2/1 : 10.1.1.1

E2/2 : 20.0.0.1

E2/3 : 20.1.1.1



Chapitre 4 : Configuration SD-WAN

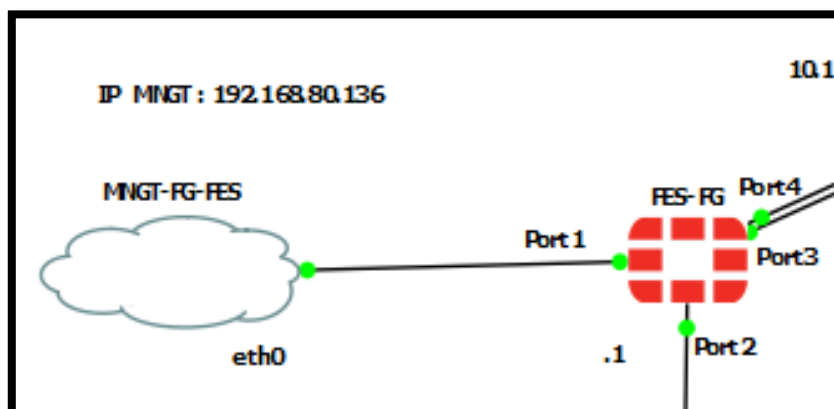
1-Configuration des FortiGates (Les Sites) :

Remarque : La configuration détaillée présentée ici concerne le site de **Fès (FES-FG)**. La même logique et les mêmes étapes ont été appliquées pour le site **Rabat**, en adaptant uniquement les adresses IP et les interfaces selon la topologie propre à chaque site.

Afin d'assurer la connectivité entre les différentes zones du réseau (LAN et WAN), les interfaces du FortiGate ont été configurées avec des adresses IP adaptées. Chaque interface a été attribuée à une zone fonctionnelle (LAN, WAN1, WAN2) permettant une segmentation claire du trafic.

L'interface d'administration :

La première étape consiste à accéder à **l'interface d'administration via Google Chrome** depuis mon PC, en utilisant le Cloud Management. Ce dernier attribue automatiquement une adresse IP en mode DHCP au port1, permettant ainsi d'ouvrir **l'interface graphique (GUI)** physique dans le navigateur :



Mise en place du serveur DHCP :

Un serveur DHCP a été activé sur l'interface LAN (port2) pour faciliter l'attribution automatique d'adresses IP aux hôtes du réseau local. Une fois configuré, le bon fonctionnement a été vérifié via l'obtention automatique d'une adresse IP sur un client.

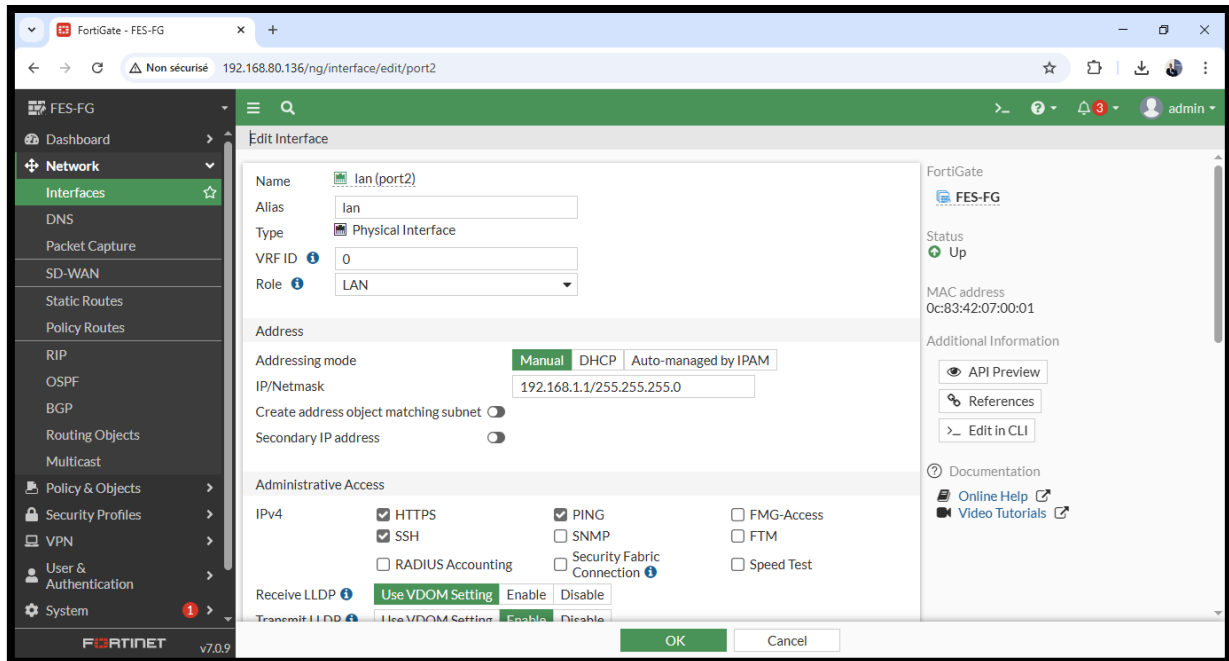


Figure 4.1 : Configuration de l'interface LAN (port2)

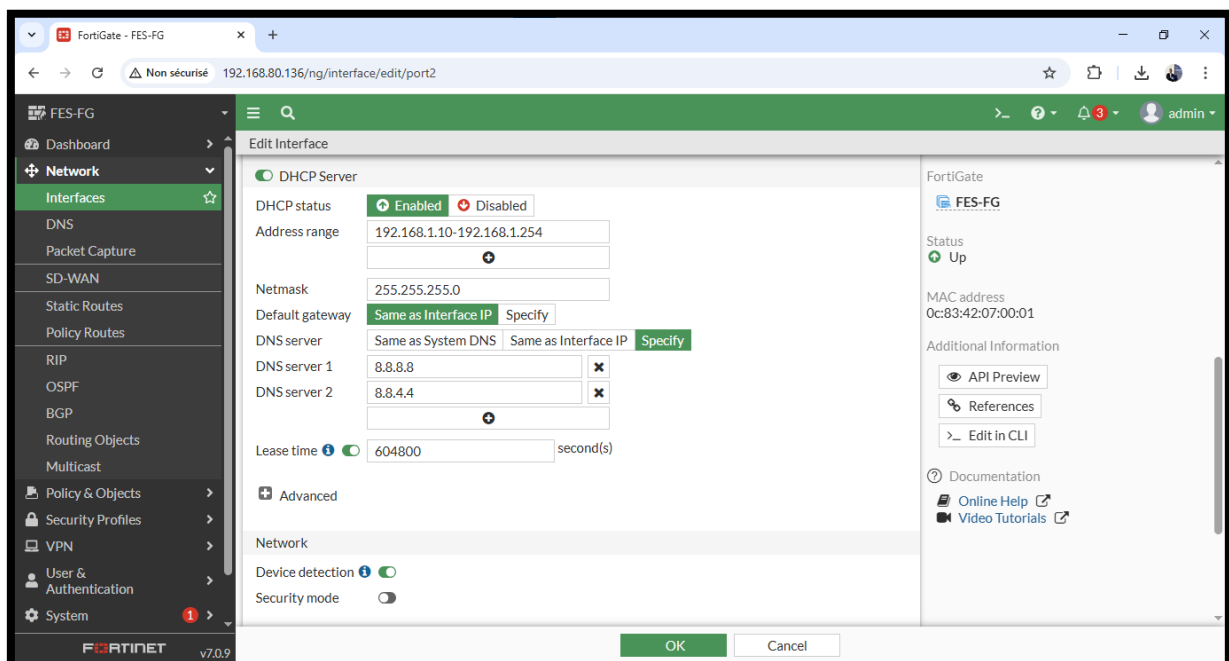
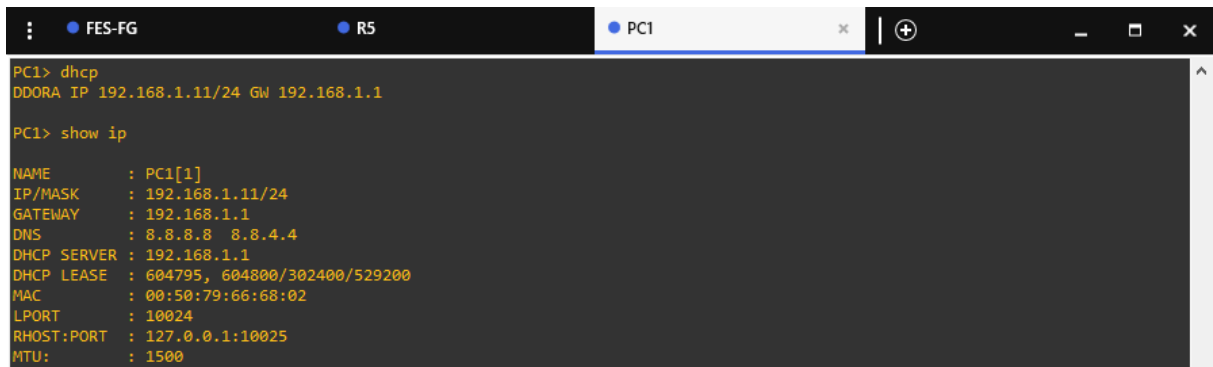


Figure 4.2 : Activation du serveur DHCP sur l'interface LAN (Port 2)

Test du serveur DHCP :

Une fois configuré, le serveur DHCP a été testé avec succès en vérifiant l'obtention d'une adresse IP par un client connecté au port2.



```
FES-FG R5 PC1
PC1> dhcp
DDORA IP 192.168.1.11/24 GW 192.168.1.1

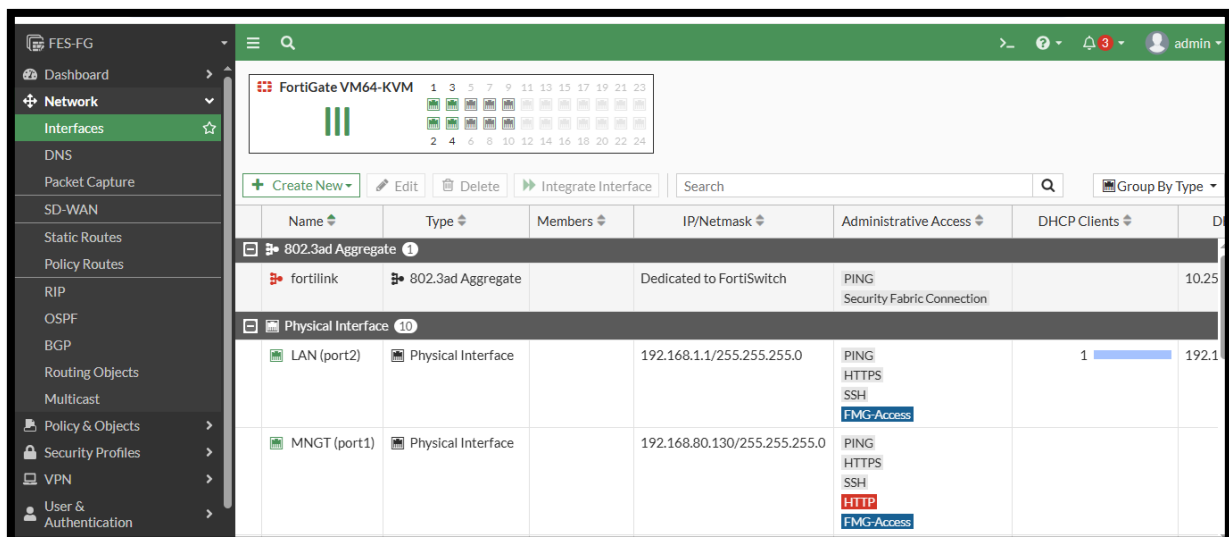
PC1> show ip

NAME       : PC1[1]
IP/MASK    : 192.168.1.11/24
GATEWAY    : 192.168.1.1
DNS        : 8.8.8.8 8.8.4.4
DHCP SERVER: 192.168.1.1
DHCP LEASE : 604795, 604800/302400/529200
MAC        : 00:50:79:66:68:02
LPORT      : 10024
RHOST:PORT : 127.0.0.1:10025
MTU        : 1500
```

Figure 4.3 : Test du serveur DHCP

Gestion de l'accès administratif :

Le port1 a été utilisé pour la gestion du FortiGate. Les services d'administration sécurisés tels que HTTPS et SSH ont été activés, permettant un accès distant pour la supervision et la maintenance.



Name	Type	Members	IP/Netmask	Administrative Access	DHCP Clients
802.3ad Aggregate (1)					
fortilink	802.3ad Aggregate		Dedicated to FortiSwitch	PING Security Fabric Connection	10.25
Physical Interface (10)					
LAN (port2)	Physical Interface		192.168.1.1/255.255.255.0	PING HTTPS SSH FMG-Access	1 192.1
MNGT (port1)	Physical Interface		192.168.80.130/255.255.255.0	PING HTTPS SSH HTTP FMG-Access	

Figure 4.4 : Affichage des interfaces physiques activés

Configuration des port 3 et port 4 (WANs) :

Les port 3 et port 4 ont été configurés comme interfaces WAN pour assurer la connectivité Internet.

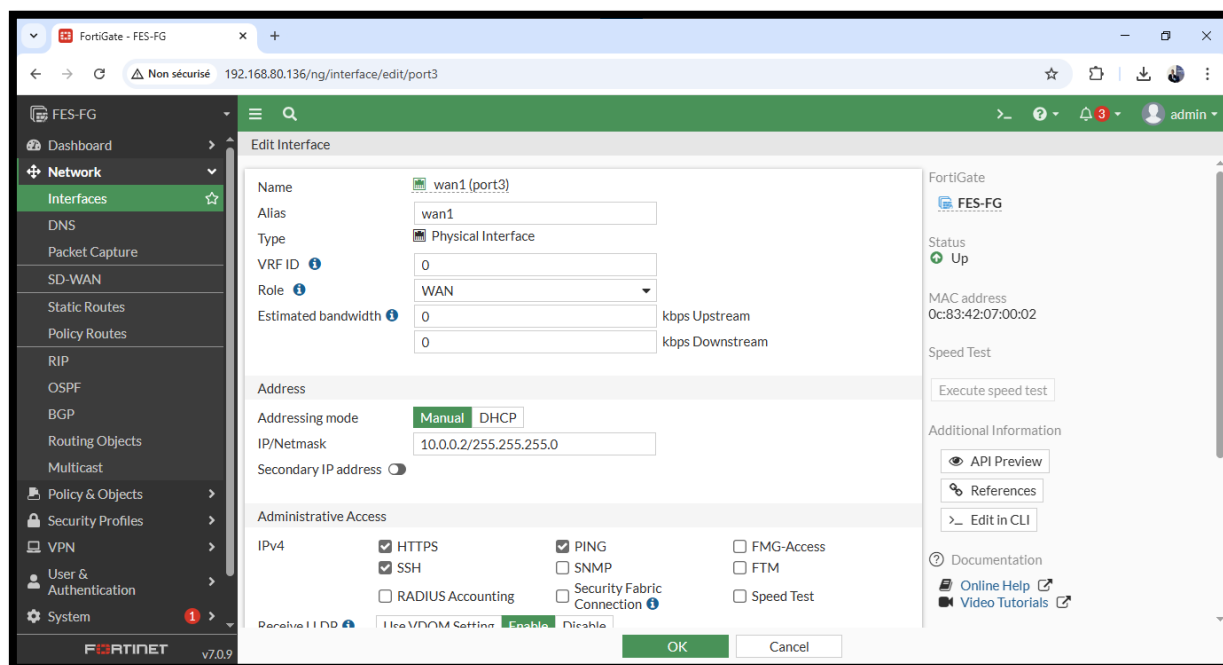


Figure 4.5 : Configuration des port3 et port4 (WANs)

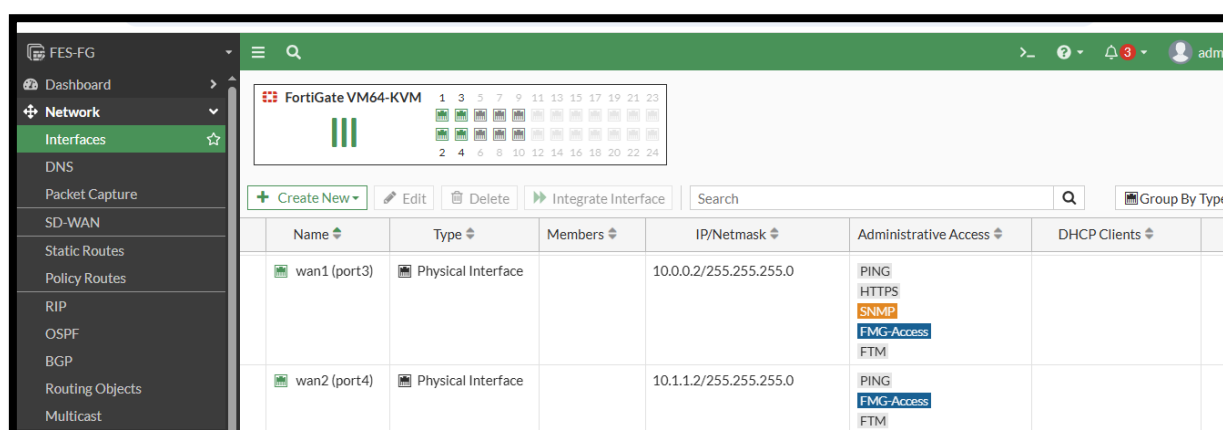


Figure 4.6 : Affichage des interfaces physiques configurées
(Ports 3 et 4)

Création de la zone SD-WAN (INTERNET) :

Une zone SD-WAN nommée **INTERNET** a été créée afin de regrouper les deux liens WAN. Cette abstraction permet au FortiGate de gérer intelligemment le trafic sortant en fonction des performances des liens. Les deux interfaces (port3 et port4) ont été ajoutées comme membres de cette zone.

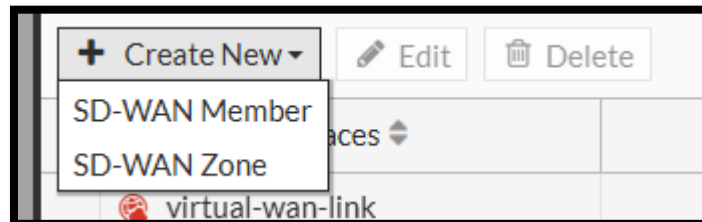


Figure 4.7 : Sélection du choix « SD-WAN Member »

Remarque : La priorité a été initialement laissée à **1** pour être ajustée ultérieurement lors des tests.

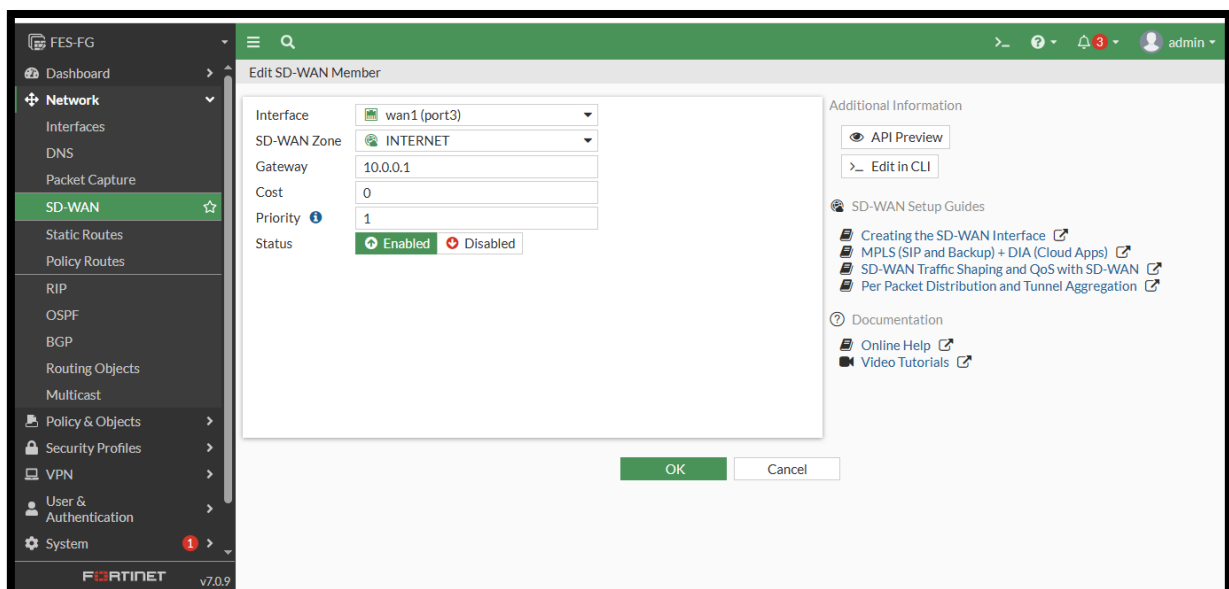


Figure 4.8 : Création de la zone SD-WAN (INTERNET)

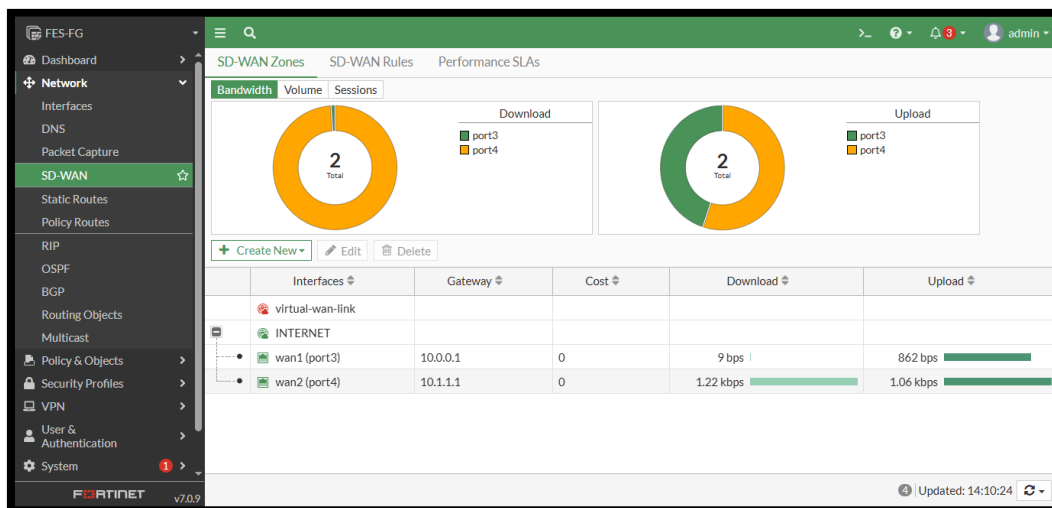


Figure 4.9 : Affichage l'état de la zone INTERNET crée

Changement de DNS Servers:

Les serveurs DNS ont été modifiés pour optimiser la résolution des noms de domaine.

Les nouveaux serveurs DNS configurés sont :

- **Serveur DNS primaire** : 8.8.8.8
- **Serveur DNS secondaire** : 8.8.4.4

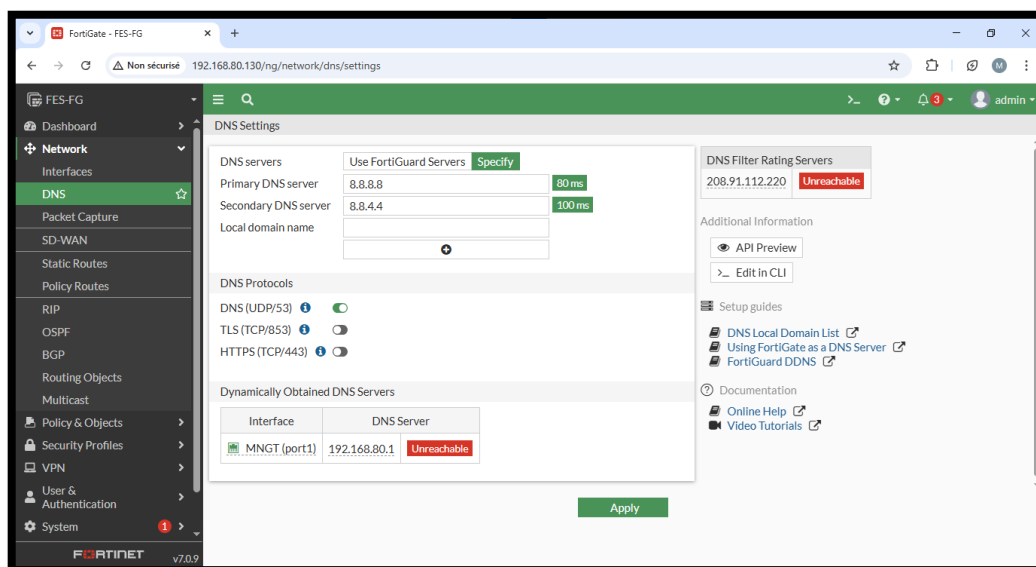


Figure 4.10 : Configuration et modification des serveurs DNS

Mise en place des politiques de sécurité (Firewall Policy):

Une politique de pare-feu a été mise en place pour contrôler le trafic entre les différentes zones. Les paramètres clés incluent :

- Activation du NAT (Network Address Translation)
- Configuration du journal pour enregistrer **toutes les sessions autorisées** (Log Allowed Traffic → All Session)

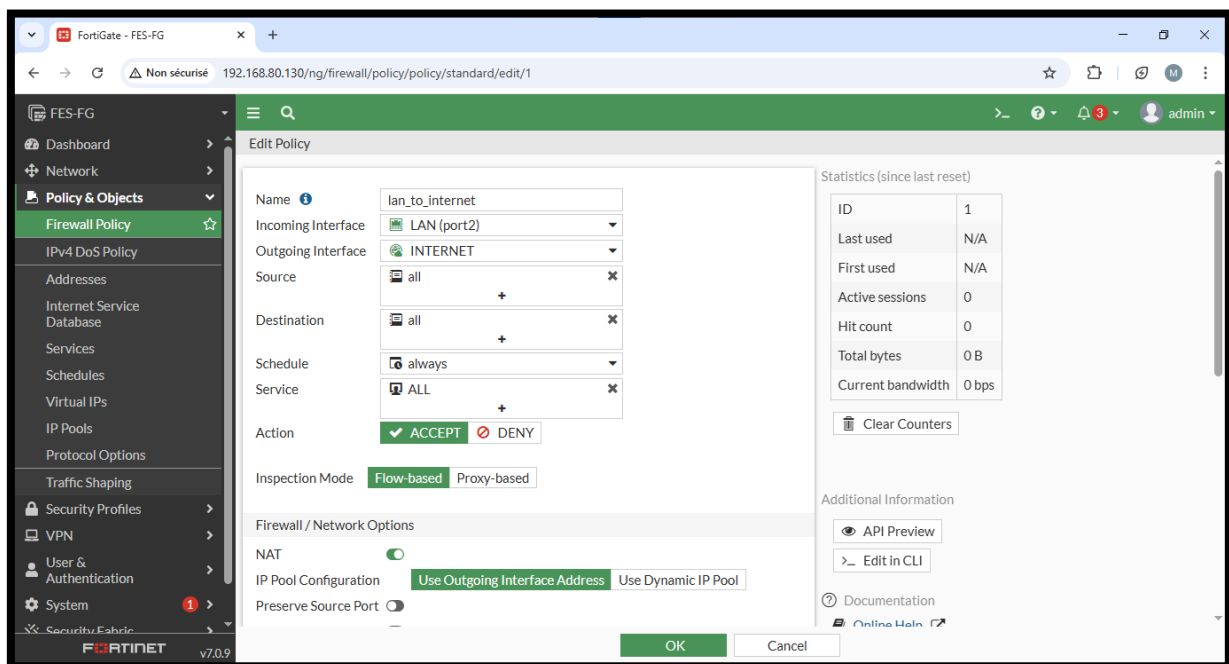


Figure 4.11 : Activation du NAT dans les paramètres Firewall Policy

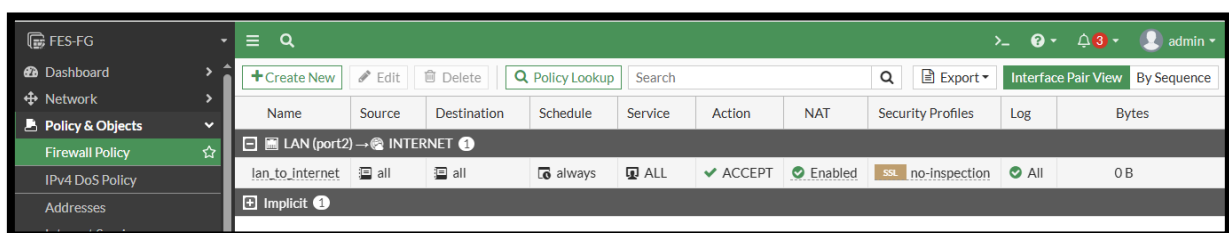


Figure 4.12 : Affichage de l'état du NAT activé avec ses paramètres

Ajout d'une route statique :

Une route statique a été définie pour diriger le trafic vers les destinations distantes via les liens WAN. Cette route est essentielle pour assurer le bon fonctionnement du routage initial avant l'activation des règles SD-WAN basées sur la performance.

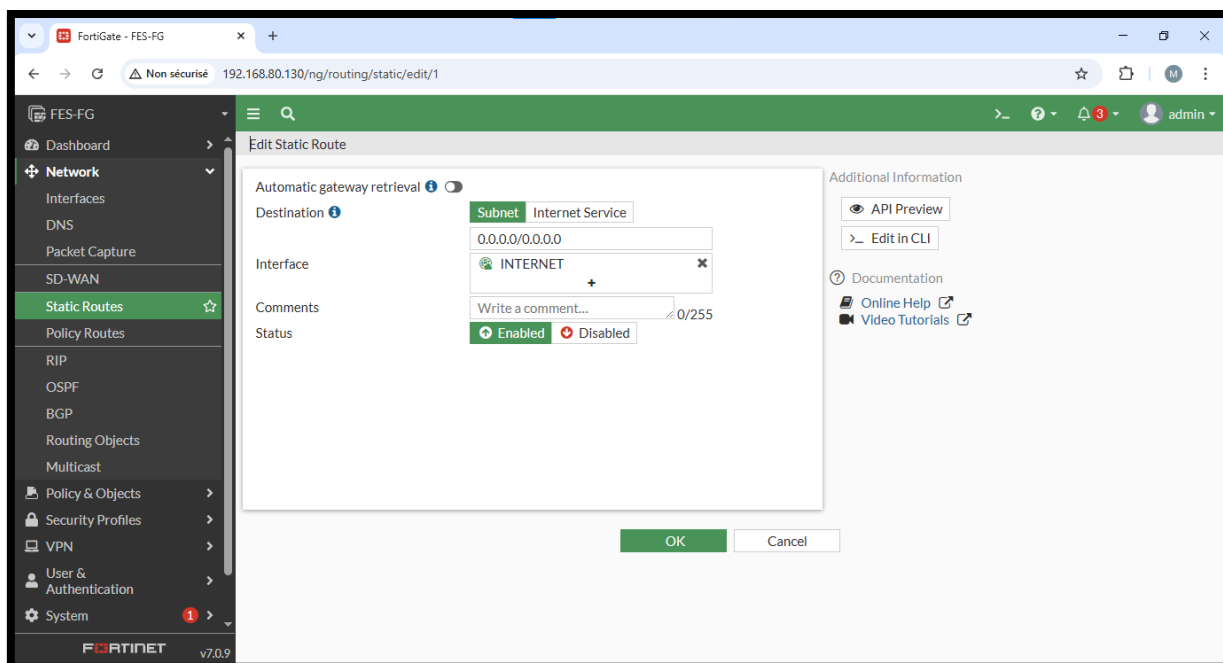


Figure 4.13 : Ajout d'une route statique

Configuration des SLA (Service Level Agreement)

Des accords de niveau de service (SLA) ont été mis en place afin de surveiller la performance des liens WAN. Les indicateurs surveillés incluent :

- **Latence**
- **Gigue (Jitter)**
- **Taux de perte de paquets**

Ces métriques sont essentielles pour permettre au FortiGate de sélectionner dynamiquement le lien le plus performant pour chaque session réseau.

Vérification de la connectivité :

Pour valider la configuration et la disponibilité des liens, des tests de connectivité ont été réalisés à l'aide de la commande ping vers le serveur DNS public de Google (8.8.8.8). Ces tests ont été effectués individuellement sur **chaque interface membre de la zone SD-WAN** afin de s'assurer qu'elles étaient bien opérationnelles et pouvaient accéder à Internet.

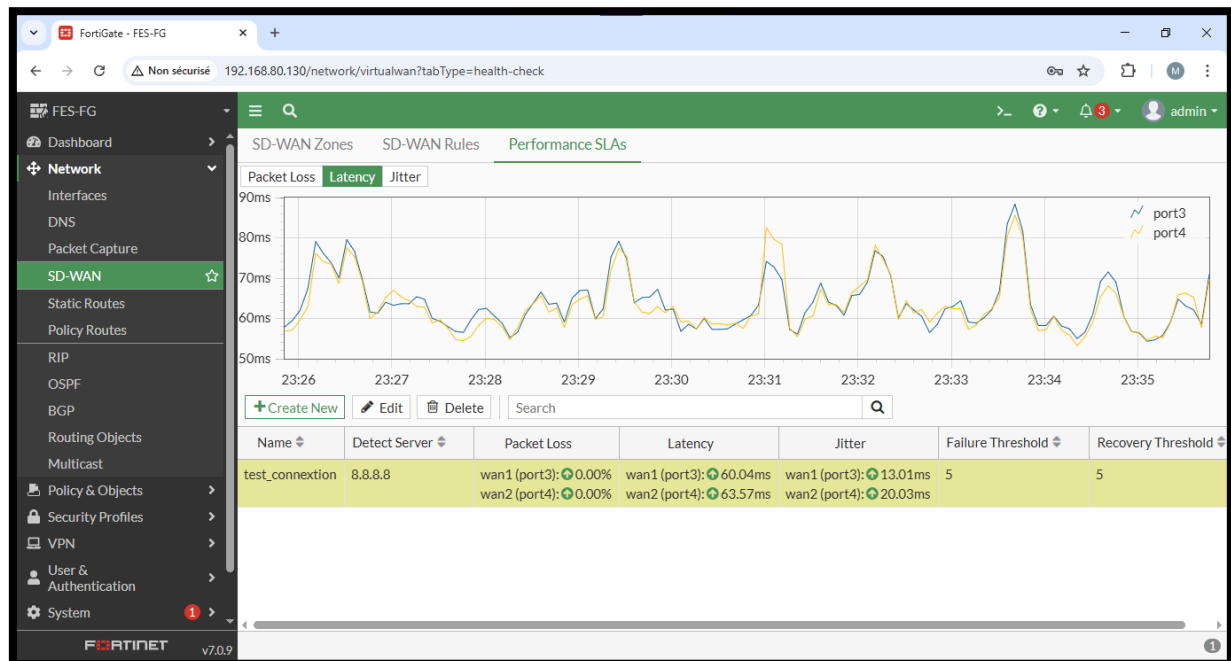


Figure 4.14 : Vérification de la connectivité (Ping vers le serveur DNS public de Google 8.8.8.8)

Explication des choix possibles dans les règles SD-WAN

Lors de la configuration des règles SD-WAN sur FortiGate, il est important de comprendre les différentes méthodes disponibles pour sélectionner le chemin optimal. Ces méthodes influencent la manière dont le trafic est routé à travers les liens WAN membres en fonction des objectifs du réseau.

Les règles SD-WAN

1. Manual (Manuel) :

Dans ce mode, l'administrateur définit explicitement la priorité des liens WAN pour chaque règle. Le trafic sera dirigé vers l'interface WAN prioritaire, sans prise en compte automatique des performances réelles.

- **Avantages** : Simple à configurer, utile lorsque certains liens doivent être toujours préférés.
- **Inconvénients** : Ne tient pas compte des fluctuations ou dégradations des liens.

2. Best Quality (Meilleure qualité) :

Cette option oriente automatiquement le trafic vers le lien offrant la meilleure qualité, mesurée par les indicateurs de performance SLA : latence, perte de paquets et jitter. Le FortiGate surveille continuellement ces paramètres et choisit le lien optimal en temps réel.

- **Avantages** : Optimise la qualité du service, particulièrement utile pour les applications sensibles comme la VoIP ou la vidéo.
- **Inconvénients** : Peut nécessiter une supervision SLA bien configurée pour fonctionner efficacement.

3. Lowest Cost (Coût le plus bas) :

Ici, la sélection du chemin se fait en fonction du coût attribué à chaque lien WAN dans la configuration SLA. Le FortiGate favorise le lien dont le coût est le plus faible, qui peut représenter une priorité commerciale ou tarifaire (exemple : un lien Internet moins cher).

- **Avantages** : Permet de contrôler les coûts en priorisant les liens économiques.
- **Inconvénients** : Peut ne pas toujours garantir la meilleure performance ou qualité.

4. Maximize Bandwidth (Maximiser la bande passante) :

Cette méthode oriente le trafic vers le lien ayant la bande passante disponible la plus élevée, mesurée et mise à jour via la supervision SLA. L'objectif est de tirer parti au maximum des capacités des liens WAN pour un meilleur débit.

- **Avantages** : Adapté aux environnements où la bande passante est critique.
- **Inconvénients** : Ne prend pas nécessairement en compte la latence ou la perte, ce qui peut affecter la qualité de certaines applications.

Configuration des règles SD-WAN pour la sélection du meilleur chemin (Best Quality) :

Pour optimiser la gestion du trafic réseau, nous avons configuré ensemble les règles SD-WAN en choisissant la méthode **Best Quality**. Cette approche permet au FortiGate de sélectionner automatiquement le lien WAN offrant la meilleure qualité de service en se basant sur des indicateurs de performance tels que la latence, la perte de paquets et le jitter.

Concrètement, nous avons activé **la supervision Performance SLA sur chaque interface WAN membre de la SD-WAN**, en configurant des cibles de test (adresses IP fiables 8.8.8.8) pour mesurer en continu la qualité des liens. Ensuite, dans l'onglet **SD-WAN Rules**, nous avons créé une règle qui utilise l'algorithme **Best Quality** pour orienter le trafic en fonction des résultats de ces mesures.

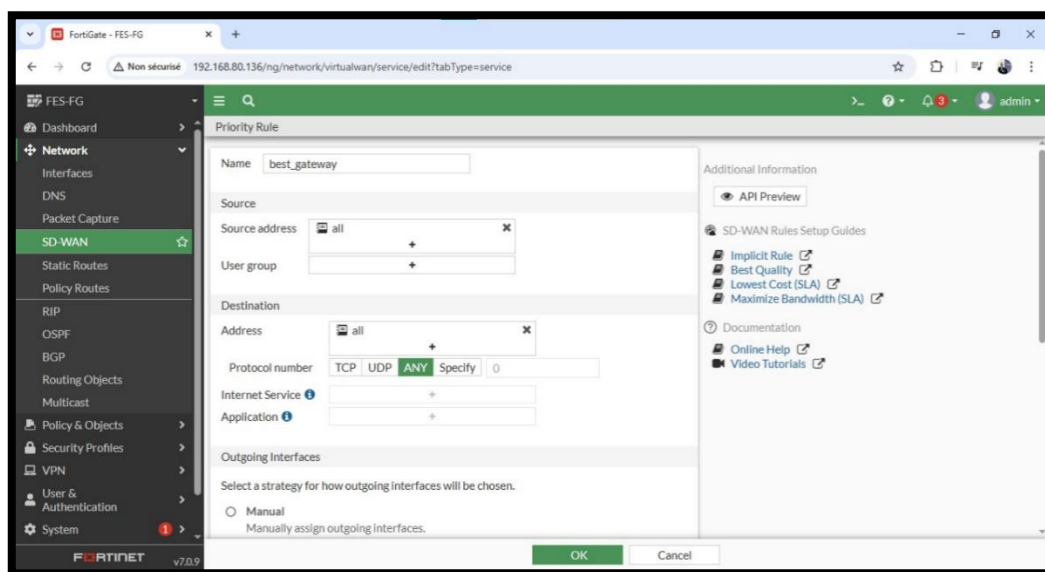


Figure 4.15 : Sélection du choix « Priority Rule »

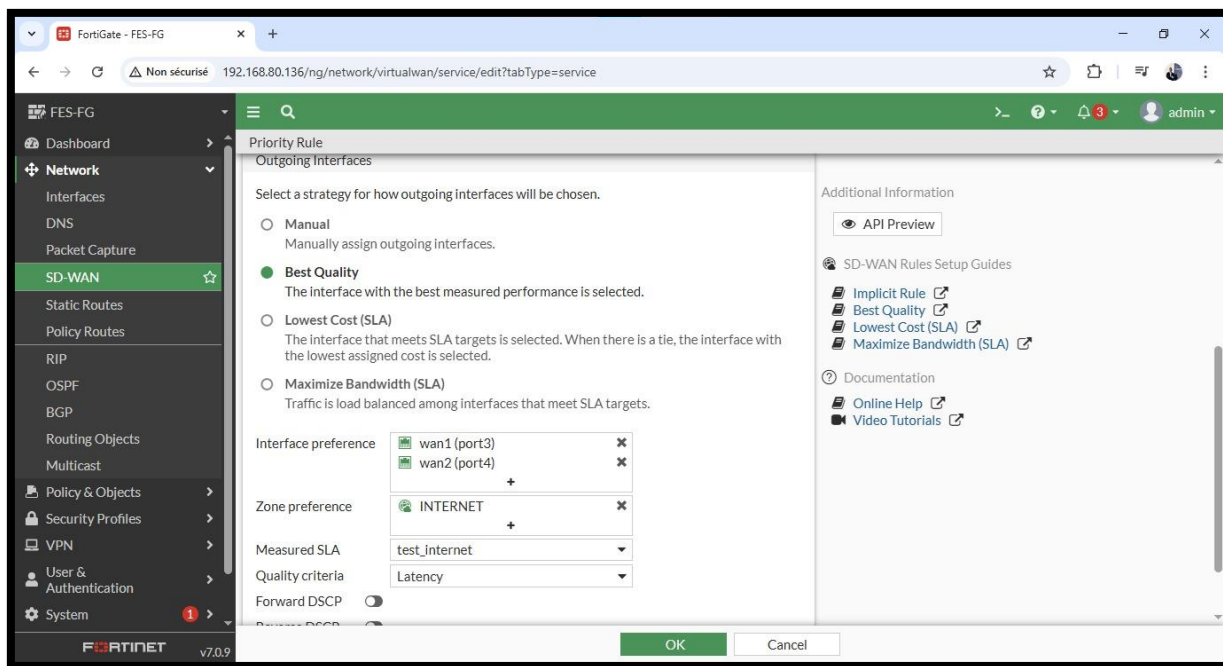


Figure 4.16 : Activation de la méthode Best Quality

The screenshot shows the FortiGate SD-WAN Rules configuration page. The 'SD-WAN Rules' tab is active. A table lists the rules, with the 'best_gateway' rule highlighted. The table has columns for ID, Name, Source, Destination, Criteria, Members, and Hit Count.

ID	Name	Source	Destination	Criteria	Members	Hit Count
1	best_gateway	all	all	Latency	wan1 (port3) wan2 (port4)	0
Implicit						
sd-wan		all	all	Source IP	any	

Figure 4.17 : Affichage de l'état du « best-gateway »
les ports 3 et 4

Cette configuration garantit que le FortiGate redirige automatiquement le trafic vers le lien le plus performant à un instant donné, assurant ainsi une expérience utilisateur fluide, notamment pour les applications sensibles à la qualité du réseau comme la voix sur IP ou la visioconférence.

Ajout de la supervision SD-WAN dans le tableau de bord (Dashboard) :

Nous avons également activé la supervision SD-WAN dans le tableau de bord de l'interface d'administration FortiGate. Cela permet de visualiser en temps réel l'état des liens WAN, les performances (latence, gigue, perte de paquets) ainsi que les chemins empruntés par le trafic. Cette vue centralisée facilite le diagnostic, l'optimisation des politiques SD-WAN, et le suivi de la qualité de service.

Les étapes pour réaliser l'ajout de la supervision SD-WAN dans le tableau de bord (dashboard) afin de suivre en temps réel l'état et la performance des liens WAN composant la SD-WAN :

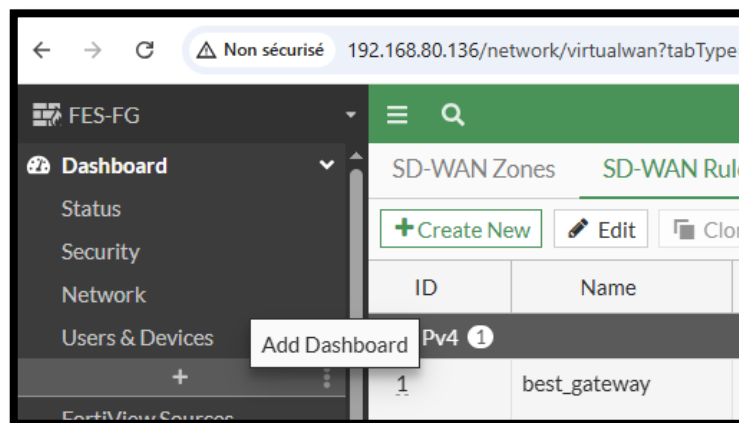


Figure 4.18 : Sélection du choix "Add Dashboard"

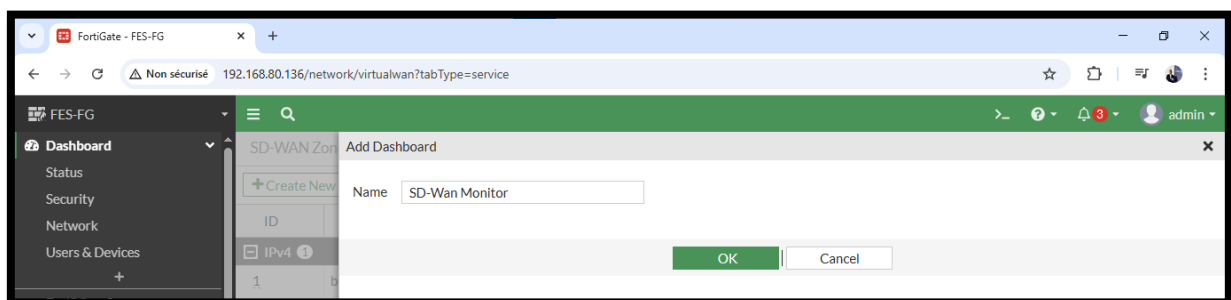


Figure 4.19 : Dénomination du tableau de bord "SD-WAN Monitor"

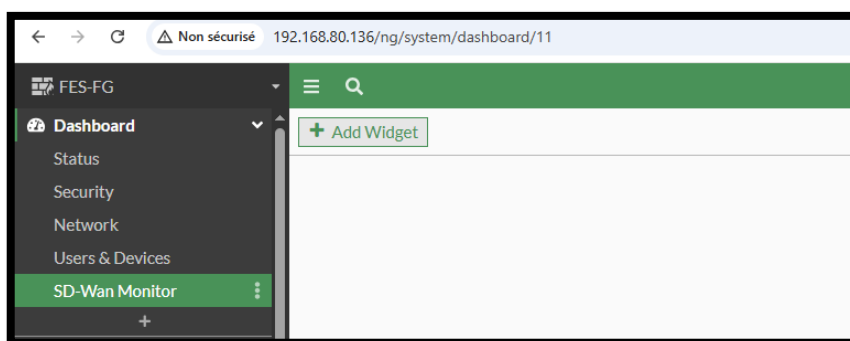


Figure 4.20 : Liste des widgets disponibles

Dans la liste des widgets disponibles, on recherche **SD-WAN** et **routing**

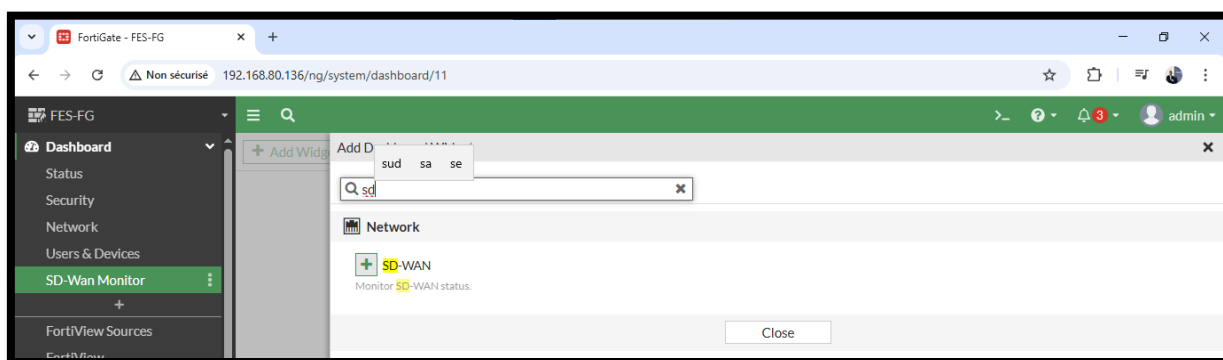


Figure 4.21 : Ajouter SD-WAN comme widget d'un tableau de bord

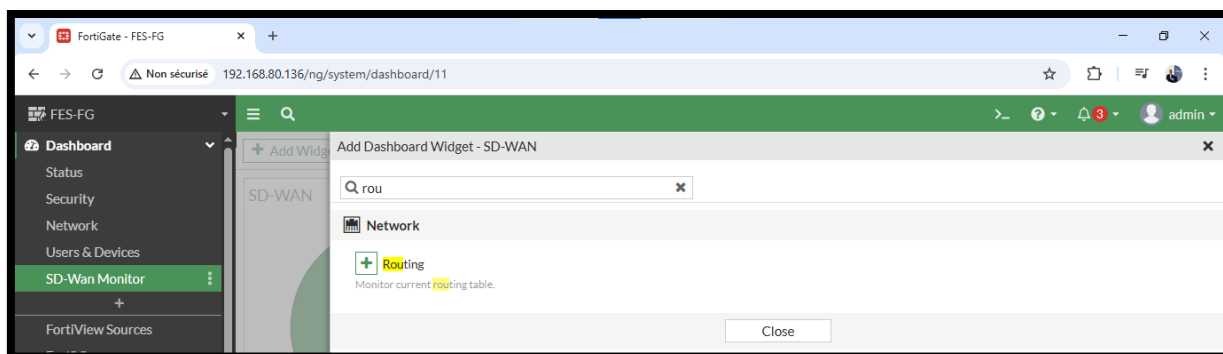


Figure 4.22 : Ajout de Routing comme widget d'un tableau de bord

Voici le résultat :

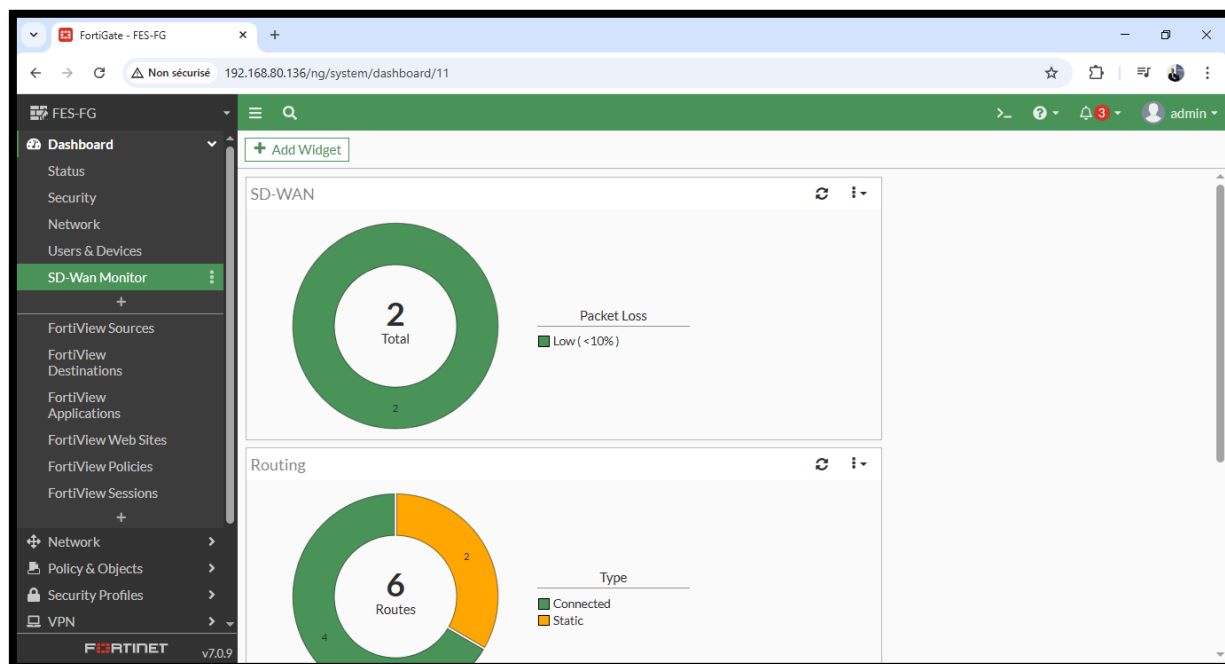


Figure 4.23 : Affichage de l'état des paramètres de SD-WAN et Routing configurés

En cliquant sur **SD-WAN** :

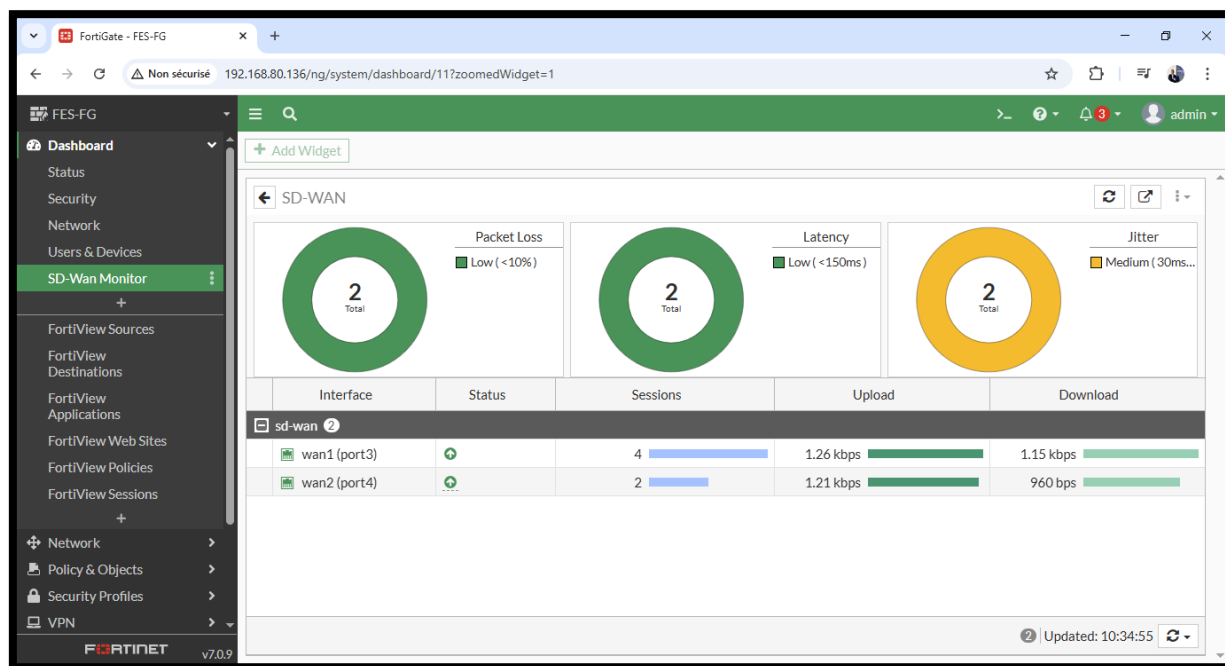


Figure 4.24 : Affichage de l'état des paramètres de SD-WAN configuré (Packet Loss, Latency, Jitter)

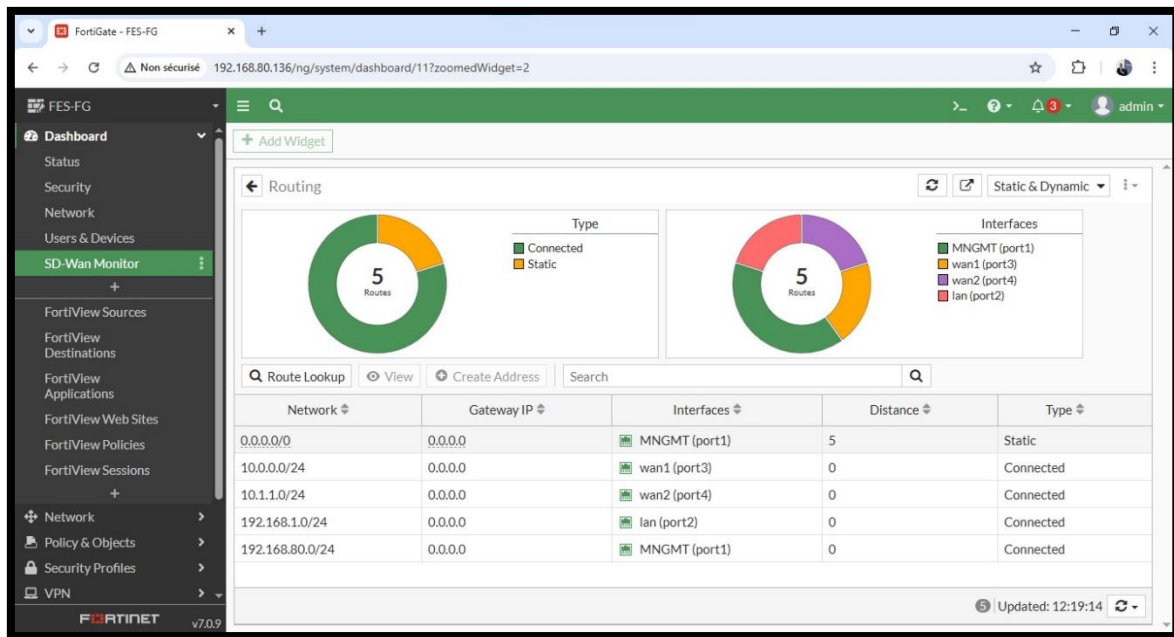


Figure 4.25 : Affichage de l'état des paramètres de Routing configurés

2-Configuration du routeur R5 :

Pour permettre la communication entre les deux Fortigates (FES-FG et RABAT-FG) et assurer l'accès à Internet, **nous avons configuré** le routeur **R5** de la manière suivante

Dans un premier temps, **nous avons attribué manuellement** les adresses IP aux interfaces du routeur en fonction de la topologie :

- **E 2/0** → 10.0.0.1/24 (vers FES-FG)
- **E 2/1** → 10.1.1.1/24 (vers FES-FG)
- **E 2/2** → 20.0.0.1/24 (vers RABAT-FG)
- **E 2/3** → 20.1.1.1/24 (vers RABAT-FG)

Et en mode DHCP avec l'interface lié à l'internet :

- **G 1/0** → 192.168.122.46/24 (vers l'Internet via nat)

```

FES-FG  R5  PC1  RABAT-FG
Routeur#
Routeur#show ip int br
Interface      IP-Address      OK? Method Status      Protocol
FastEthernet0/0 unassigned      YES NVRAM   administratively down down
GigabitEthernet1/0 192.168.122.46 YES DHCP    up          up
Ethernet2/0      10.0.0.1        YES NVRAM   up          up
Ethernet2/1      10.1.1.1        YES NVRAM   up          up
Ethernet2/2      20.0.0.1        YES NVRAM   up          up
Ethernet2/3      20.1.1.1        YES NVRAM   up          up
Ethernet2/4      unassigned      YES NVRAM   administratively down down
Ethernet2/5      unassigned      YES NVRAM   administratively down down
Ethernet2/6      unassigned      YES NVRAM   administratively down down
Ethernet2/7      unassigned      YES NVRAM   administratively down down
NVI0            unassigned      YES unset   administratively down down
Routeur#

```

Figure 4.26 : Affichage des adresses ip configurés manuellement

Ensuite, nous avons mis en place une configuration NAT (Network Address Translation) sur l'interface G 1/0, afin de permettre aux réseaux internes (10.0.0.0/24, 10.1.1.0/24, 20.0.0.0/24, 20.1.1.0/24) d'accéder à Internet à travers une adresse publique.

```

FES-FG  R5  PC1  RABAT-FG
Routeur#show ip nat statistics
Total active translations: 0 (0 static, 0 dynamic; 0 extended)
Peak translations: 45, occurred 00:25:32 ago
Outside interfaces:
  GigabitEthernet1/0
Inside interfaces:
  Ethernet2/0, Ethernet2/1, Ethernet2/2, Ethernet2/3
Hits: 31912 Misses: 0
CEF Translated packets: 30677, CEF Punted packets: 1235
Expired translations: 302
Dynamic mappings:
-- Inside Source
[Id: 1] access-list 1 interface GigabitEthernet1/0 refcount 0
Appl doors: 0
Normal doors: 0
Queued Packets: 0
Routeur#

```

Figure 4.27 : La mise en place d'une configuration NAT sur l'interface G 1/0

Enfin, nous avons ajouté des routes statiques sur R5 pour assurer l'acheminement du trafic des réseaux internes vers l'Internet via l'interface G1/0.

```

FES-FG  R5  PC1  RABAT-FG
Routeur#show ip route st
Routeur#show ip route static
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
o - ODR, P - periodic downloaded static route, + - replicated route

Gateway of last resort is 192.168.122.1 to network 0.0.0.0

S*    0.0.0.0/0 [1/0] via 192.168.122.1
Routeur#
Routeur#

```

Figure 4.28 : Affichage des routes statiques sur R5

La configuration complète des routes statiques pour le routeur :

! Configuration des interfaces

interface GigabitEthernet1/0

ip address 192.168.122.46 255.255.255.0

ip nat outside

no shutdown

interface Ethernet2/0

ip address 10.0.0.1 255.255.255.0

ip nat inside

no shutdown

interface Ethernet2/1

ip address 10.1.1.1 255.255.255.0

ip nat inside

no shutdown

interface Ethernet2/2

ip address 20.0.0.1 255.255.255.0

ip nat inside

no shutdown

interface Ethernet2/3

ip address 20.1.1.1 255.255.255.0

ip nat inside

no shutdown

! Définir une ACL pour désigner les adresses à NATer


```
access-list 1 permit 10.0.0.0 0.0.0.255
access-list 1 permit 10.1.1.0 0.0.0.255
access-list 1 permit 20.0.0.0 0.0.0.255
access-list 1 permit 20.1.1.0 0.0.0.255

! Activer NAT dynamique avec surcharge (PAT)
ip nat inside source list 1 interface GigabitEthernet1/0 overload

! .Route par défaut vers Internet via nat
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.122.1
```

Chapitre 5 : Configuration des VPN IPsec

5.1 VPN Site-à-Site : Définition et intérêt

- Connexion sécurisée entre **plusieurs réseaux distants** (ex : siège ↔ agences).
- Permet aux bureaux répartis géographiquement d'**accéder aux mêmes ressources** comme s'ils étaient localement connectés.
- Utile pour les entreprises ayant des **besoins élevés en sécurité et confidentialité**.
- Basé sur l'utilisation d'**IPsec** (Internet Protocol Security).

5.2 Structure et historique :

- Né des premiers usages d'**ARPANET** et du **protocole TCP/IP**.
- S'est modernisé avec le besoin de **sécurité sur Internet** et de **masquage des IP**.
- Différent des VPN "grand public", **plus puissant** et adapté aux grandes entreprises.

5.3 IPSec : Phases de sécurité

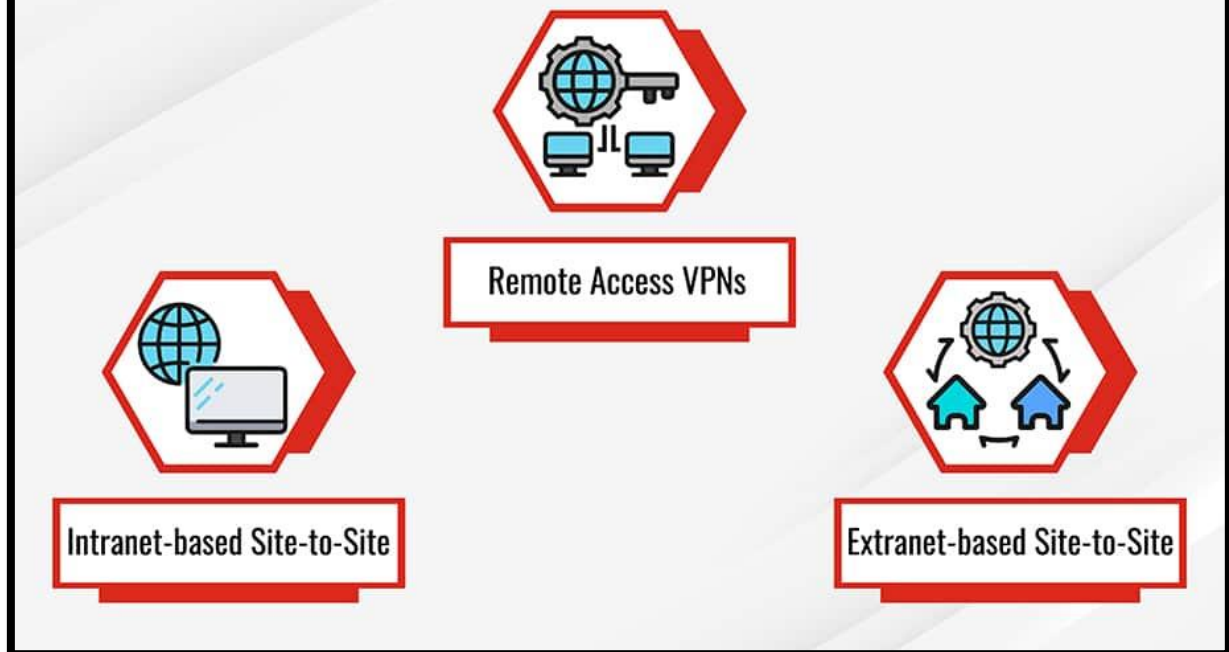
Phase 1 (IKE Phase 1) :

- Authentification des pairs : clé pré-partagée ou certificat.
- Négociation des algorithmes de chiffrement (ex : AES).
- Définition du mode (main/aggressive).
- Définition de la durée de vie de la SA (Security Association).

Phase 2 (IKE Phase 2) :

- Sélection des protocoles de sécurité (ESP).
- Négociation des algorithmes de chiffrement et intégrité.
- Définition des sous-réseaux protégés.
- Paramétrage de la durée de vie de la SA phase 2.

The Three Types Of VPNs



5.4 Importance des Phase 1 et Phase 2 : paramètres de sécurité

Les tunnels VPN IPsec utilisent deux phases pour établir une connexion sécurisée :

Phase 1 (IKE Phase 1) :

- Authentification des pairs (clé pré-partagée ou certificats).
- Négociation des algorithmes cryptographiques (chiffrement AES, SHA pour l'intégrité).
- Mode de fonctionnement (main mode ou aggressive mode).
- Durée de vie (lifetime) de la SA (Security Association).

Phase 2 (IKE Phase 2) :

- Négociation des protocoles de sécurité (ESP).
- Sélection des algorithmes de chiffrement et d'intégrité.
- Définition des sous-réseaux protégés (selectors).
- Durée de vie de la SA Phase 2.

Utilisation du VPN pour la redondance et la sécurité :

Le VPN IPsec permet non seulement de sécuriser les échanges, mais aussi d'assurer la continuité de service :

- Configuration des multiples tunnels VPN via différentes liaisons WAN (fibre, ADSL, 4G).
- Intégration avec la politique SD-WAN pour basculer automatiquement vers le tunnel disponible offrant la meilleure qualité.
- Mise en place de règles de sécurité renforcées (filtrage, inspection SSL/TLS) sur les tunnels VPN.

Journalisation et alertes en cas de défaillance ou d'attaque

5.5 Nécessité de la création de deux tunnels VPN sur chaque site dans une architecture SD-WAN :

Chaque site dispose de **deux tunnels IPsec**, chacun passant par une **interface WAN différente** (ex : WAN1 et WAN2).

Objectif : assurer la **haute disponibilité** et la **résilience du réseau**.

Chaque tunnel est lié à un lien WAN, surveillé en temps réel grâce à des **SLA** :

- **Latence**
- **Perte de paquets**
- **Jitter**

5.6 Explication de la création de tunnel VPN :

On prendra par exemple la création de premier tunnel de FortiGate Fès : Fortigate propose des modèles VPN prêts à l'emploi qui simplifient la configuration de VPN,

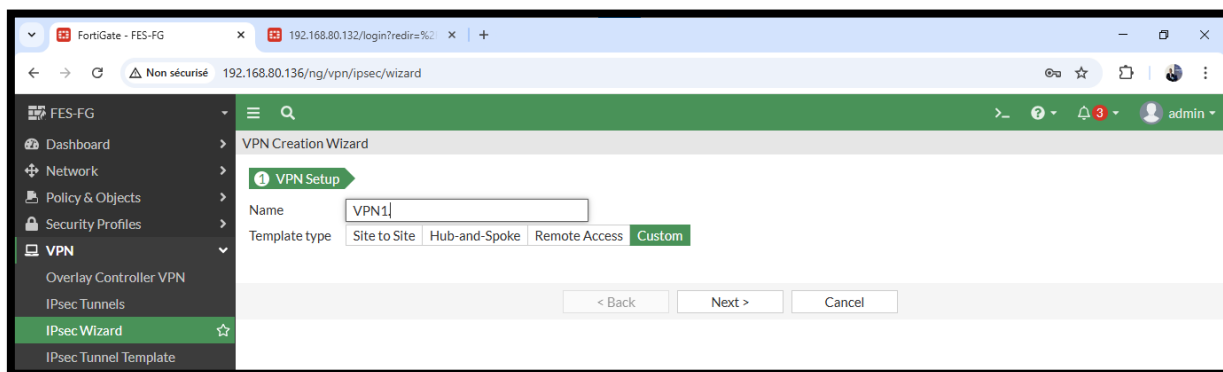


Figure 5.1 : Création de premier tunnel de FortiGate Fès (VPN 1)

Passons à « **Custom** » mode pour voir tous les paramètres que nous pouvons contrôler.

Remote Gateway : L'autre extrémité du VPN, ce tunnel relie Fès à Rabat.

Adresse IP : Adresse IP WAN de Rabat.

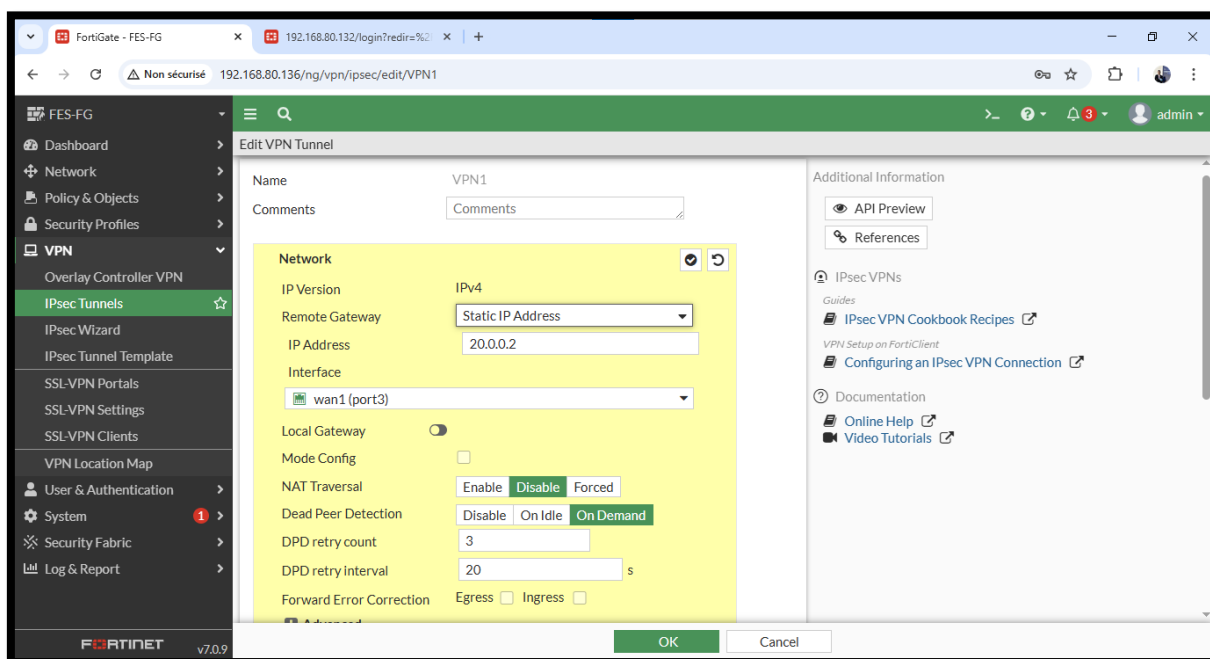


Figure 5.2 : Configuration des paramètres de VPN 1 (Fès)

Configuration d'authentification :

Pour l'authentification, nous utiliserons la méthode de la **Pre-shared Key** au lieu de la méthode de signature. Nous sélectionnerons également la version IKE 1.

Nous choisirons **le mode main** plutôt que le mode agressif.

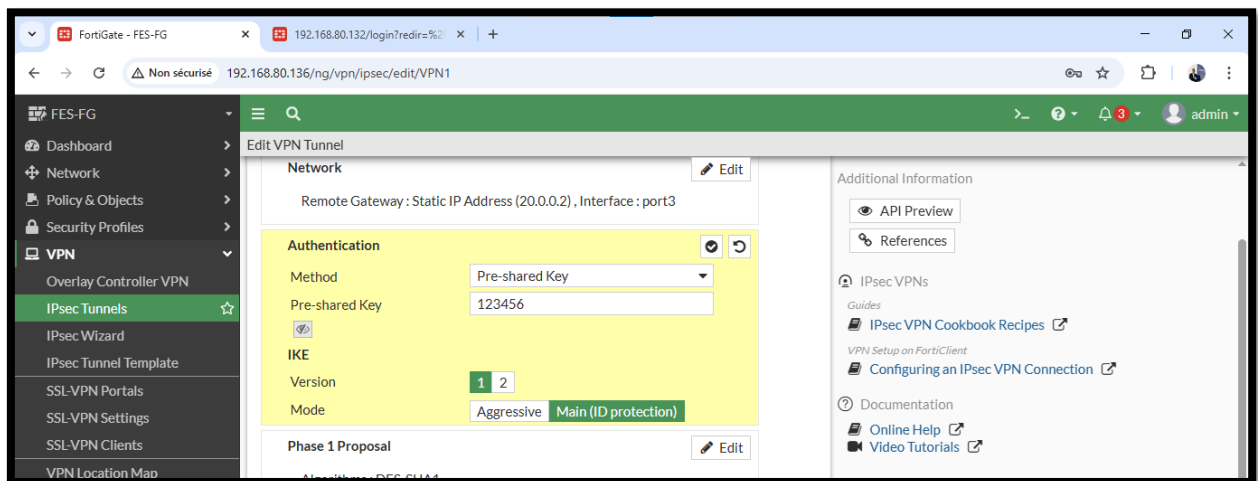


Figure 5.3 : Configuration d'authentification « Pre-shared Key » - Fortigate Fès

Configuration de la Phase 1 du tunnel IPsec :

Dans la Phase 1, nous avons défini les paramètres de négociation du tunnel VPN. Nous avons utilisé **l'algorithme de chiffrement DES** et **SHA1** pour **l'authentification**.

Pour l'échange de clés, nous avons activé les **groupes Diffie-Hellman 14 et 5** afin d'assurer la compatibilité et un bon niveau de sécurité. Cette configuration permet d'établir un canal sécurisé entre les deux sites avant l'échange des données.

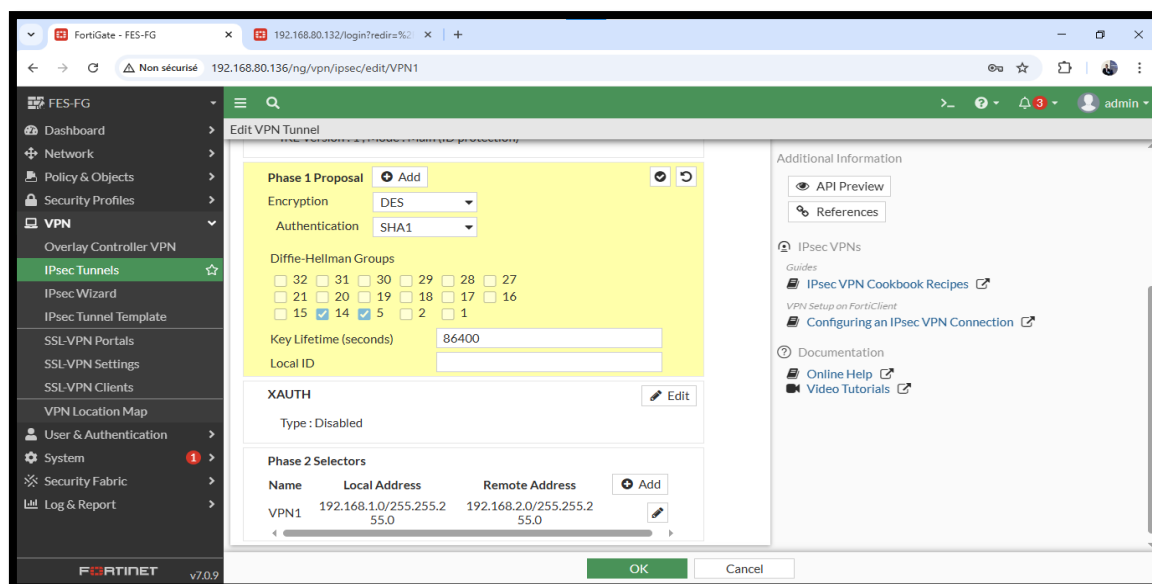


Figure 5.4 : Utilisation de l'algorithme de chiffrement DES et SHA1 pour l'authentification (Phase 1) – Fortigate Fès

Configuration de la Phase 2 du tunnel IPsec :

Pour la Phase 2, nous avons configuré le **chiffrement DES** et **SHA256** comme **algorithme d'authentification**, afin d'assurer la confidentialité et l'intégrité des données échangées.

Les **groupes Diffie-Hellman 14 et 5** ont également été activés pour sécuriser l'échange de clés. Nous avons précisé les **adresses locales et distantes** (local addresses et remote addresses) correspondant aux sous-réseaux des deux sites, afin de définir précisément le trafic autorisé à passer par le tunnel.

Local addresses: LAN de Fortigate Fès

Remote addresses: LAN de Fotigate Rabat

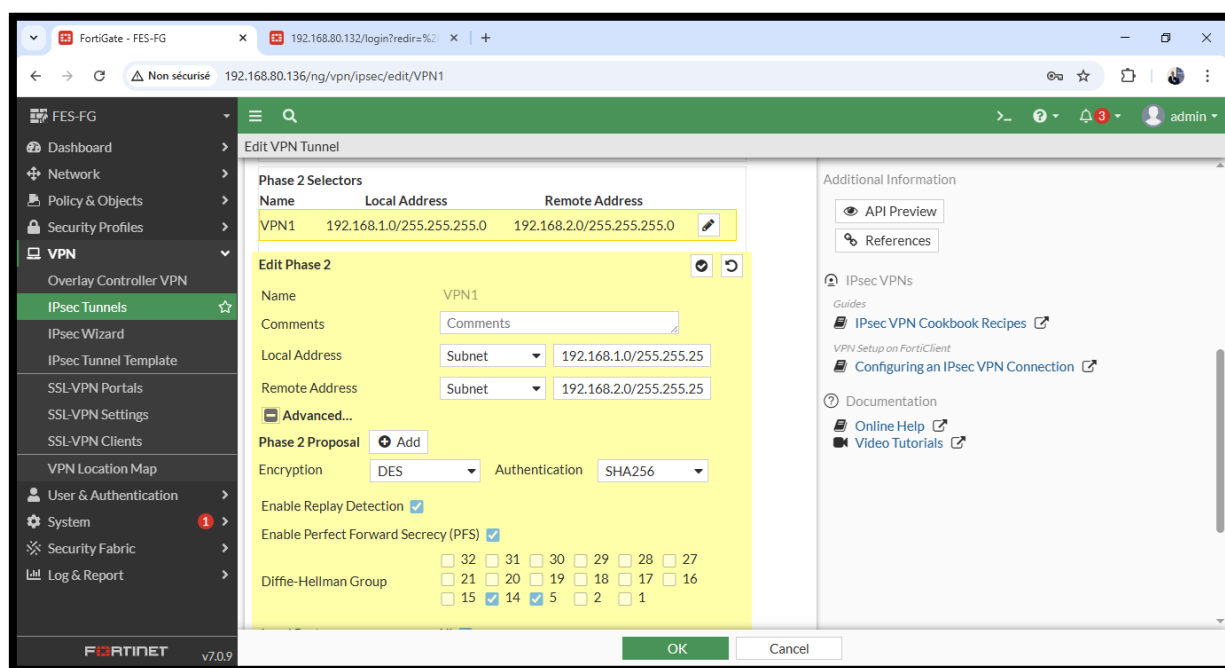


Figure 5.5 : Utilisation de l'algorithme de chiffrement DES et SHA256 pour l'authentification (Phase 2) – Fortigate Fès

La création finale des tunnels VPN :

Après avoir réalisé et vérifié les tunnels VPN IPsec sur chaque site. Ces captures montrent la **création et l'état des tunnels actifs** sur les deux sites

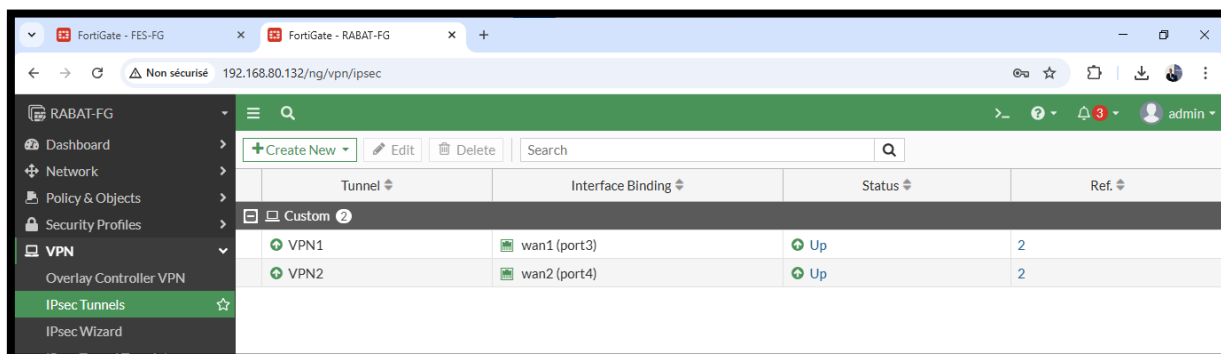


Figure 5.6 : Affichage de l'état des deux VPNs pour les deux WANs
(Fortigate Rabat)

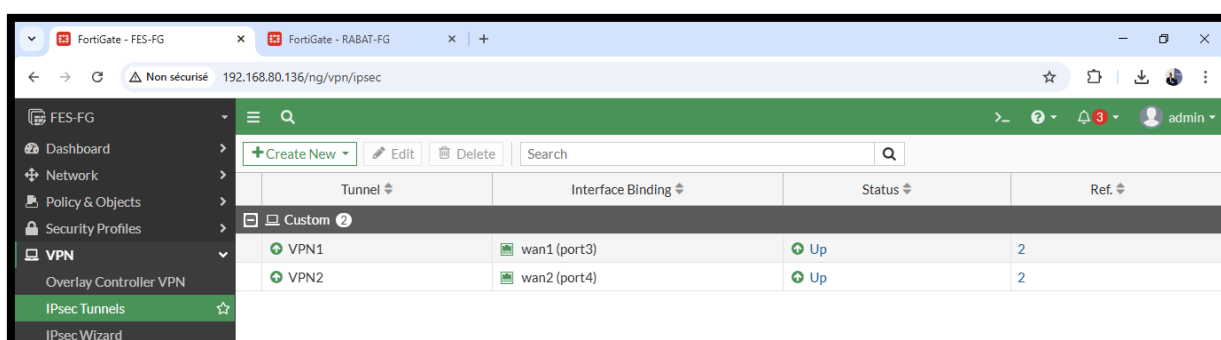


Figure 5.7 : Affichage de l'état des deux VPNs pour les deux WANs
(Fortigate Fès)

5.7 Intégration des tunnels VPN dans la configuration SD-WAN

Remarque : La configuration détaillée présentée ici concerne le site de **Rabat**. La même logique et les mêmes étapes ont été appliquées pour le site **Fès (FES-FG)**, en adaptant uniquement les adresses IP et les interfaces selon la topologie propre à chaque site.

Après avoir établi les tunnels IPsec entre les sites, nous avons procédé à la **création du SD-WAN** propre pour vpn ipsec site-to-site sur chaque FortiGate. Dans cette configuration, les **deux tunnels VPN IPsec** créés (via les différentes interfaces WAN) ont été ajoutés en tant que **membres du SD-WAN**.

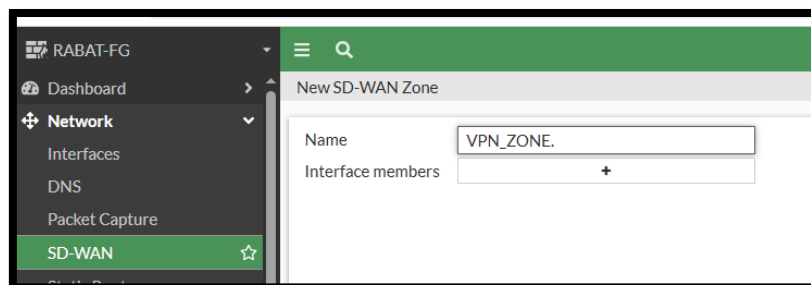


Figure 5.8 : Création d'un nouveau zone SD-WAN « VPN_ZONE »
Fortigate RABAT

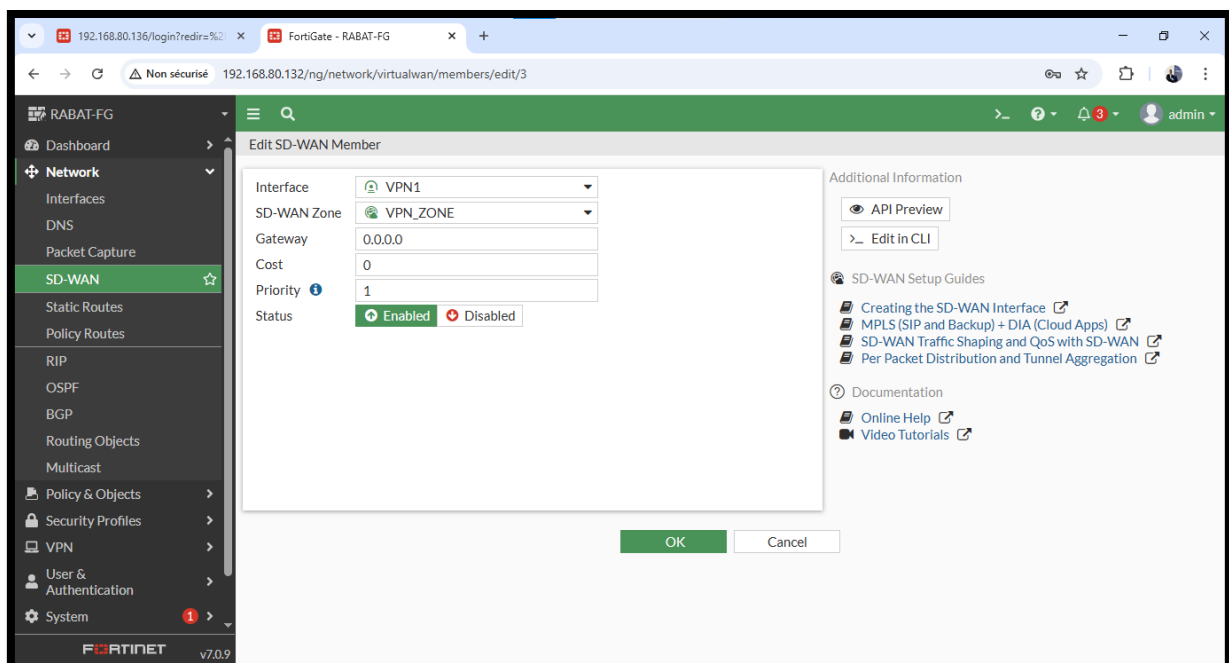


Figure 5.9 : Ajout des deux tunnels VPN IPsec créés comme membres
du zone SD-WAN « VPN_ZONE »

Résultat final :

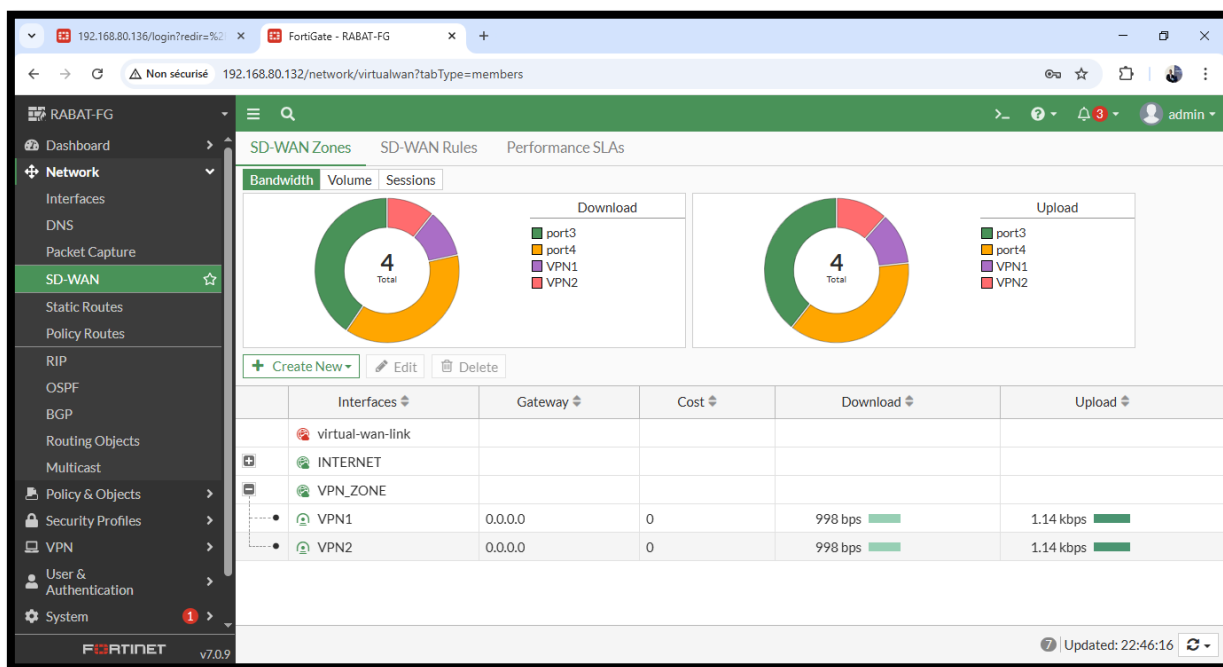


Figure 5.10 : Affichage de l'état des deux tunnels VPN IPsec – Fortigate RABAT

Cela permet au FortiGate de gérer dynamiquement les chemins VPN selon les règles définies, notamment en surveillant les performances (latence, perte, jitter) via les **SLA (Service Level Agreements)**.

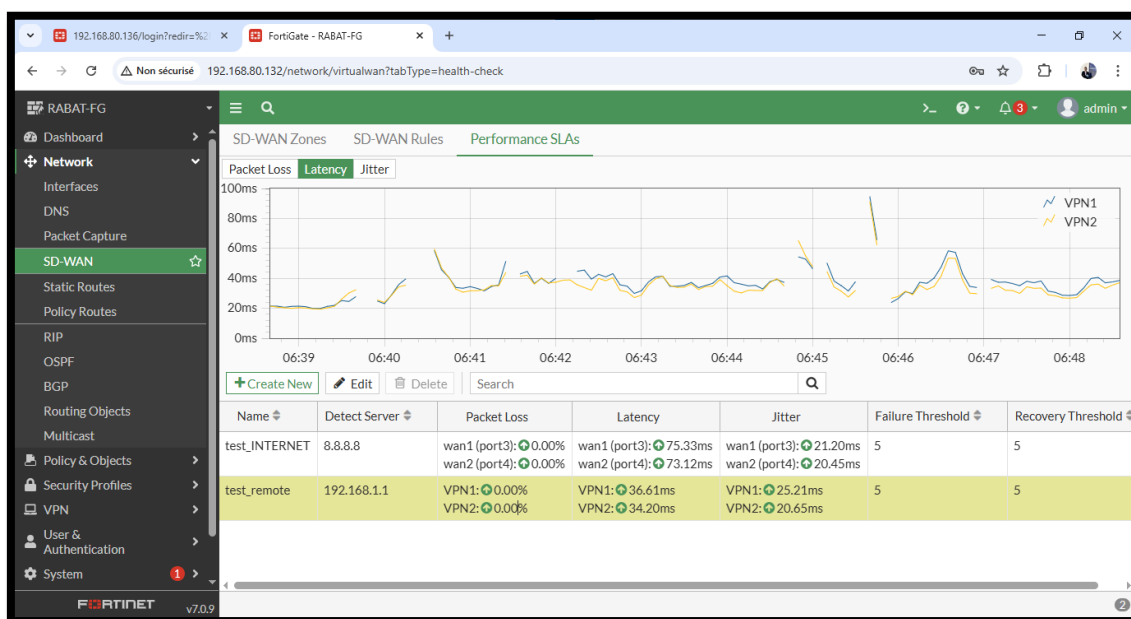


Figure 5.11 : Affichage de l'état des deux chemins VPNs (latence, perte, jitter)Performances SLA – Fortigate RABAT

On configure aussi les règles **SD-WAN** :

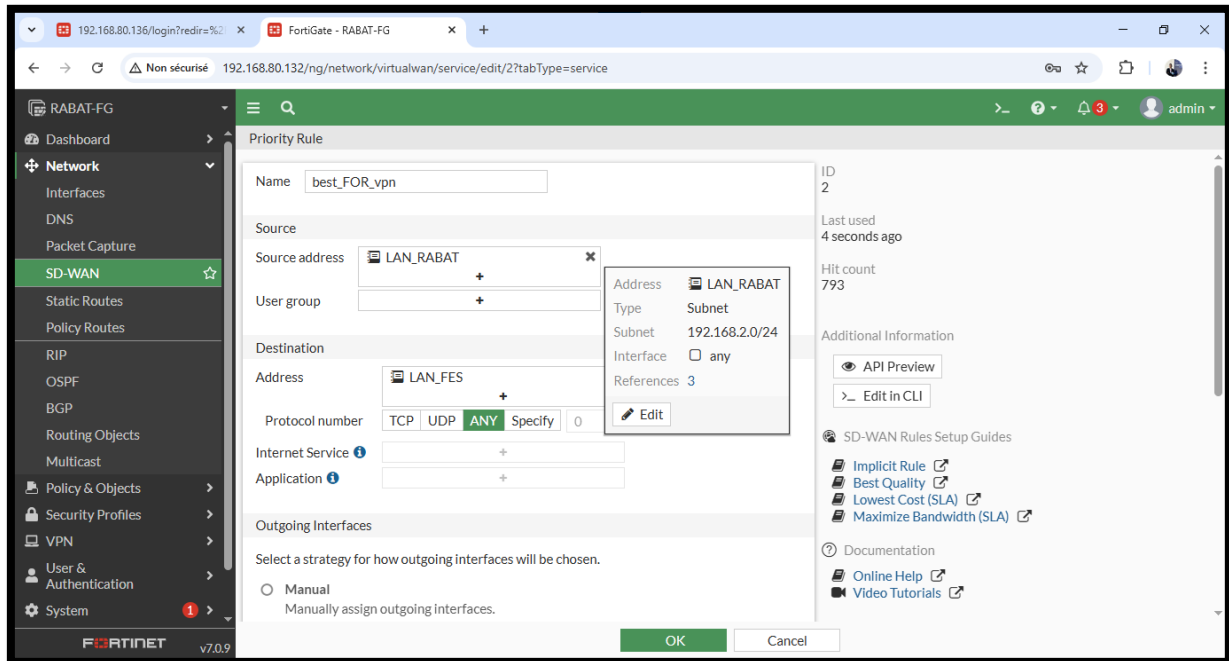


Figure 5.12 : Configuration des règles SD-WAN de tunnel VPN Fortigate RABAT

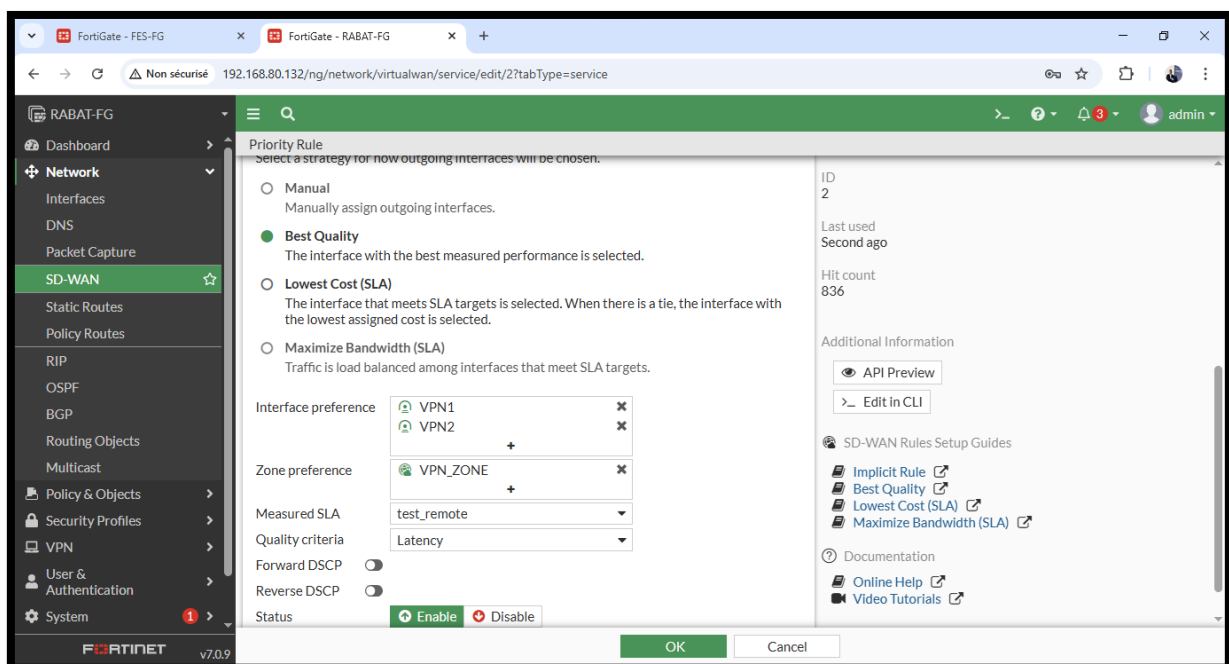


Figure 5.13 : Activation de la méthode « Best Quality »

Nous mettons en haut les règles de **SD-WAN** de tunnel VPN avant de mettre les autres pour SD-WAN de l'internet

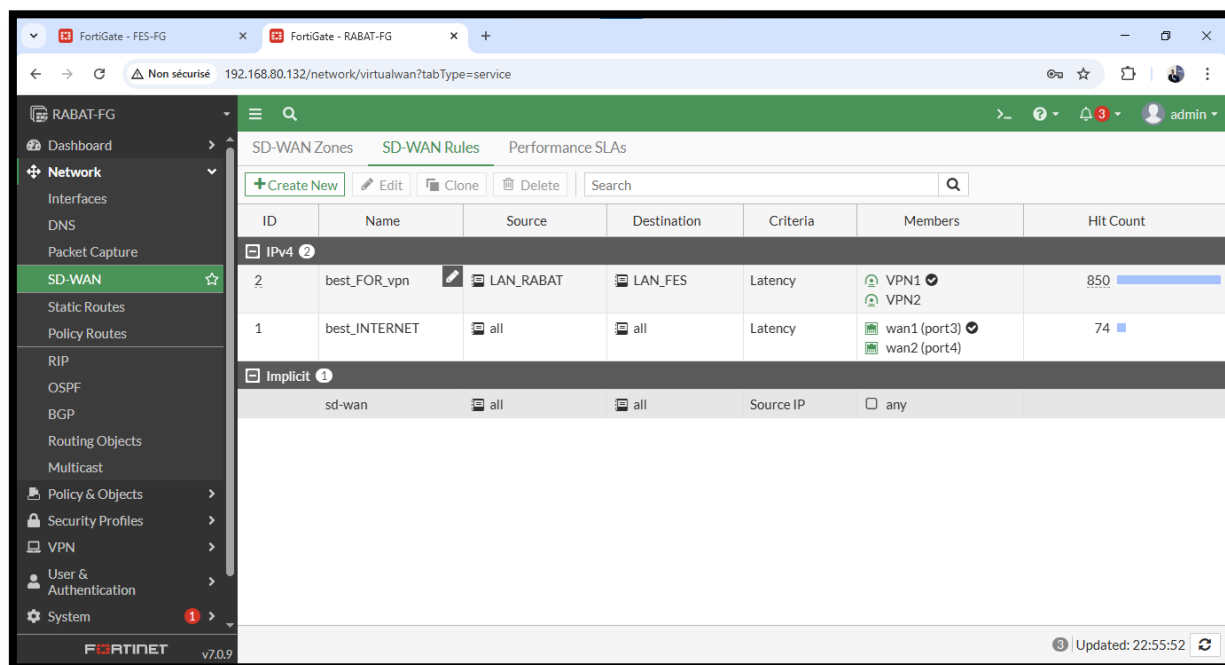


Figure 5.14 : Affichage l'état des liens de connexion
« SD-WAN Rules »

Cette approche assure une **répartition intelligente du trafic** entre les liens VPN et garantit la **continuité de service** en cas de défaillance de l'un des chemins.

5.8 Configuration des règles de pare-feu (Firewall Policies) :

Après avoir configuré les tunnels VPN et le SD-WAN, nous avons créé les règles de pare-feu nécessaires pour permettre au trafic de circuler entre les sites. Ces règles définissent les interfaces d'entrée et de sortie, les adresses source et destination, ainsi que les services autorisés.

Nous avons **désactivé le NAT pour le trafic VPN** afin de garantir le passage direct des paquets, et activé la journalisation pour suivre les connexions. Ces politiques assurent une communication sécurisée et contrôlée entre les réseaux distants via le tunnel VPN.

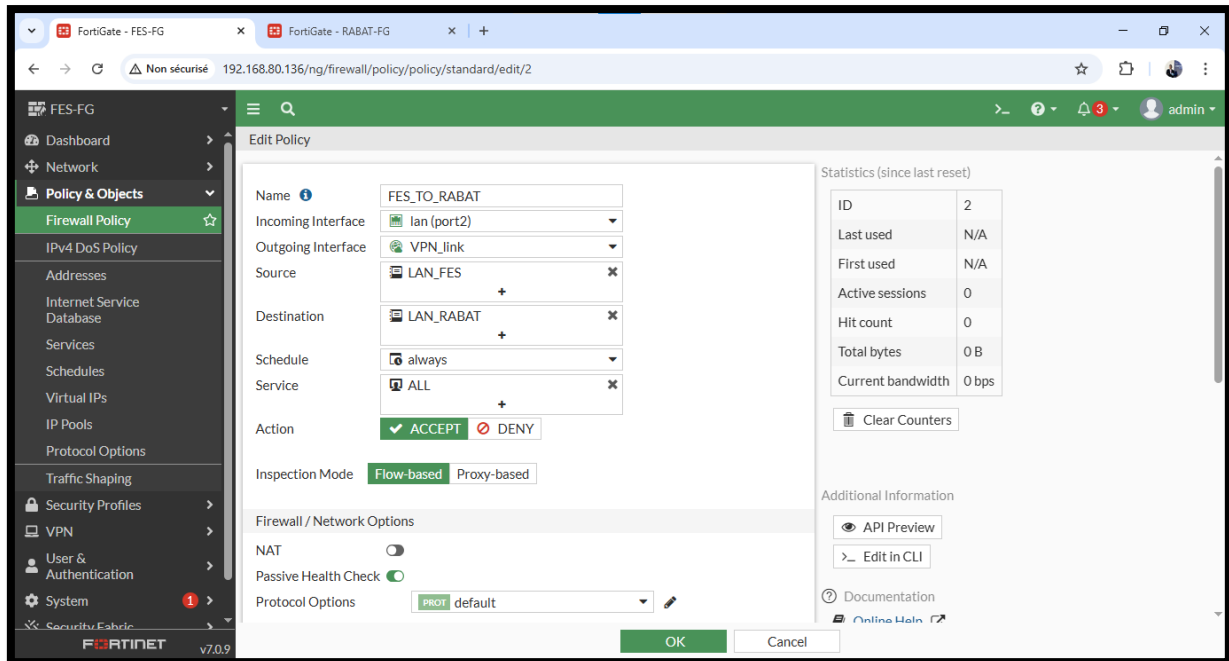


Figure 5.15 : Désactivation du NAT pour le trafic VPN

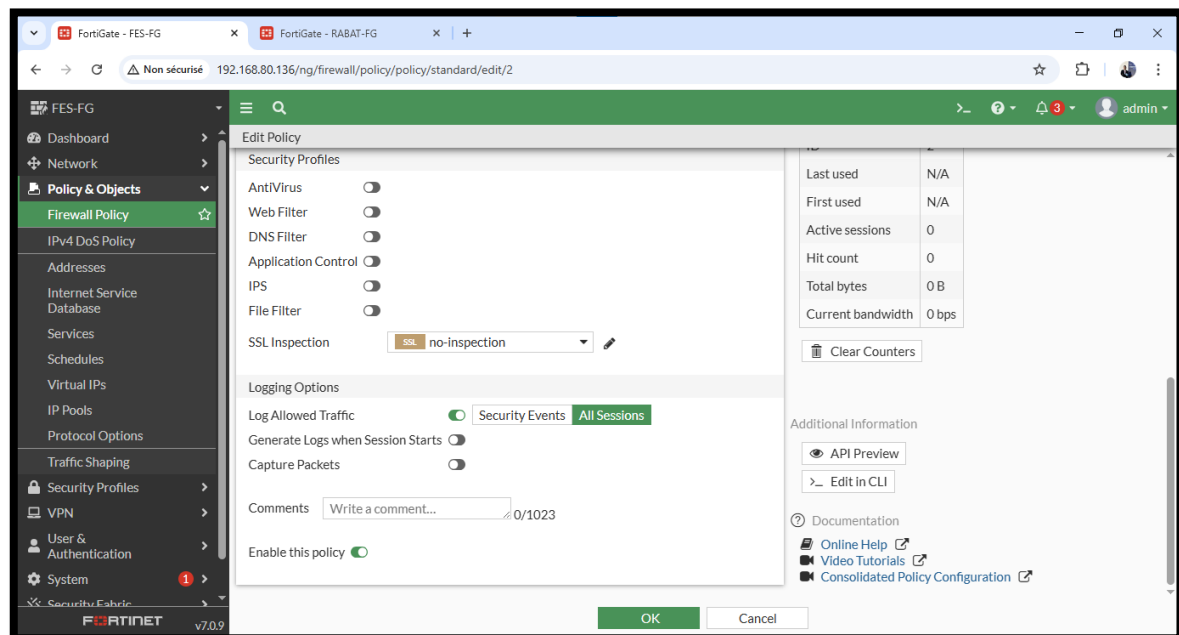


Figure 5.16 : Activation de la journalisation pour suivre les connexions « Log Allowed Traffic » - Fortigate Fès

Alors après la création de cette politique de pare-feu :

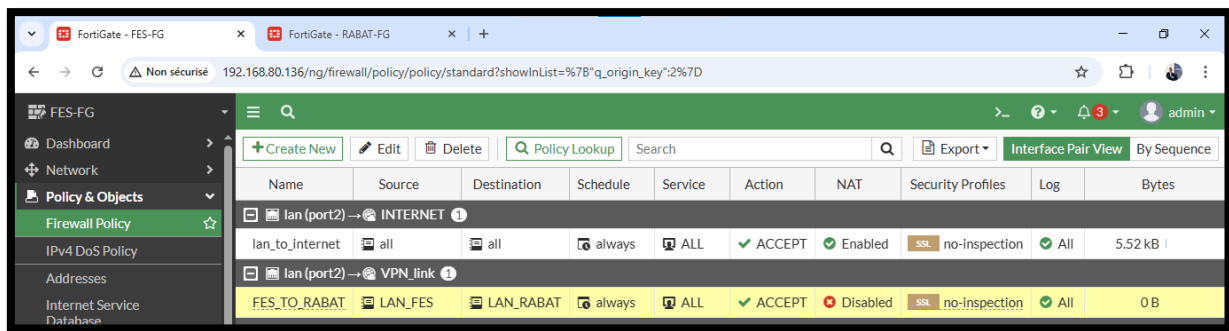


Figure 5.17 : Affichage de l'état des deux liens de connexions Fortigate Fès

On clique droit et sur reverse clone, on crée une autre politique de pare-feu réversible (Clone Reverse)

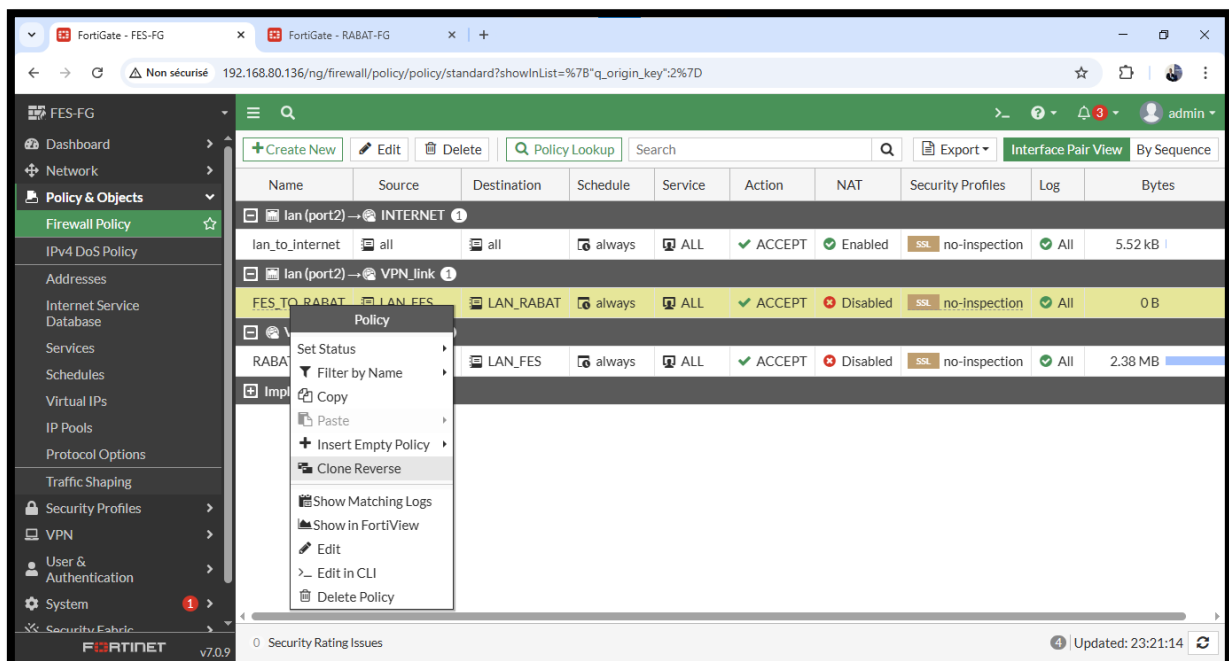


Figure 5.18 : Création d'une autre politique de pare-feu (Clone Reverse)

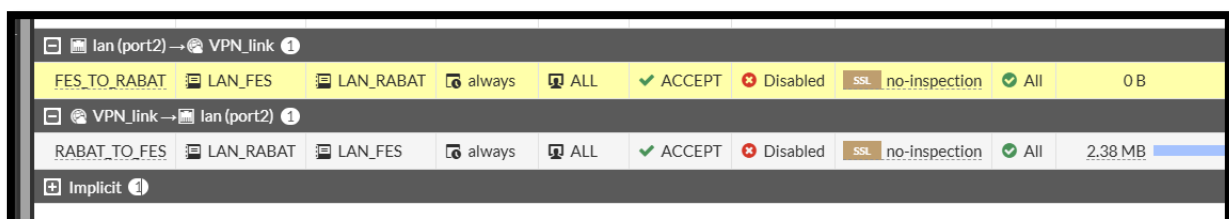


Figure 5.19 : Affichage de l'état des deux liens de connexions

5.9 Configuration des membres SD-WAN via CLI :

Pour automatiser et affiner la gestion des liens WAN dans notre architecture, nous avons configuré les membres SD-WAN directement depuis le terminal en ligne de commande (CLI) du FortiGate. Cette méthode permet une configuration rapide et précise des interfaces qui feront partie du SD-WAN.

Nous avons commencé par **ajouter chaque interface WAN en tant que membre SD-WAN** en utilisant la commande `config system sdwan member`. Ensuite, avec la commande `set source`, nous avons défini l'interface source associée à chaque membre, ce qui permet au FortiGate d'identifier le chemin réseau correspondant.

Fortigate Fès :

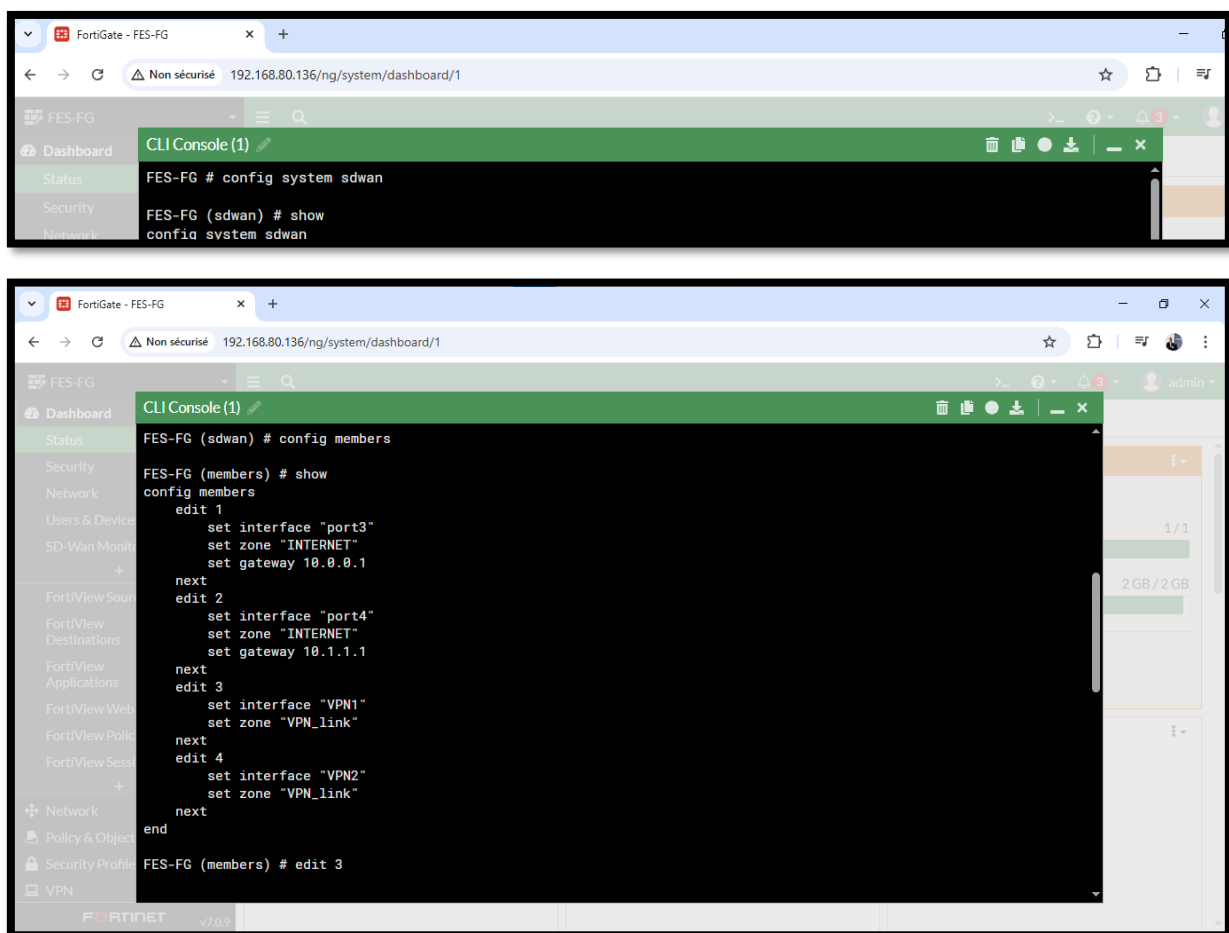


Figure 5.20 : Affichage des membres de la zone SD-WAN – Fortigate Fès

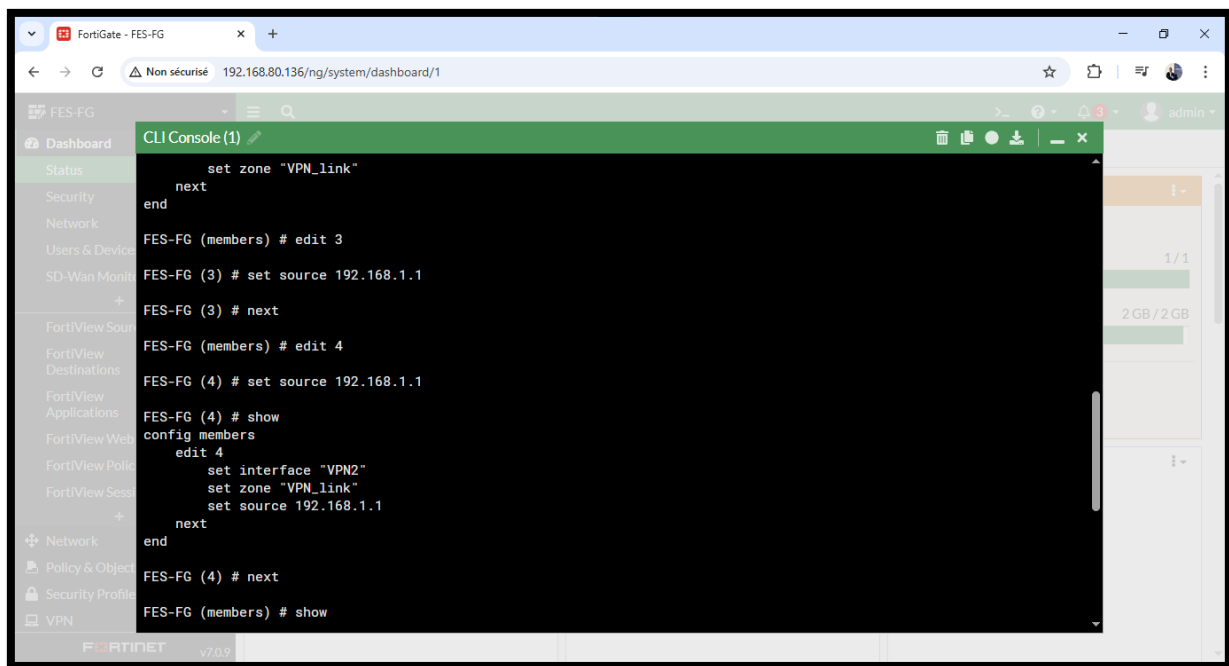
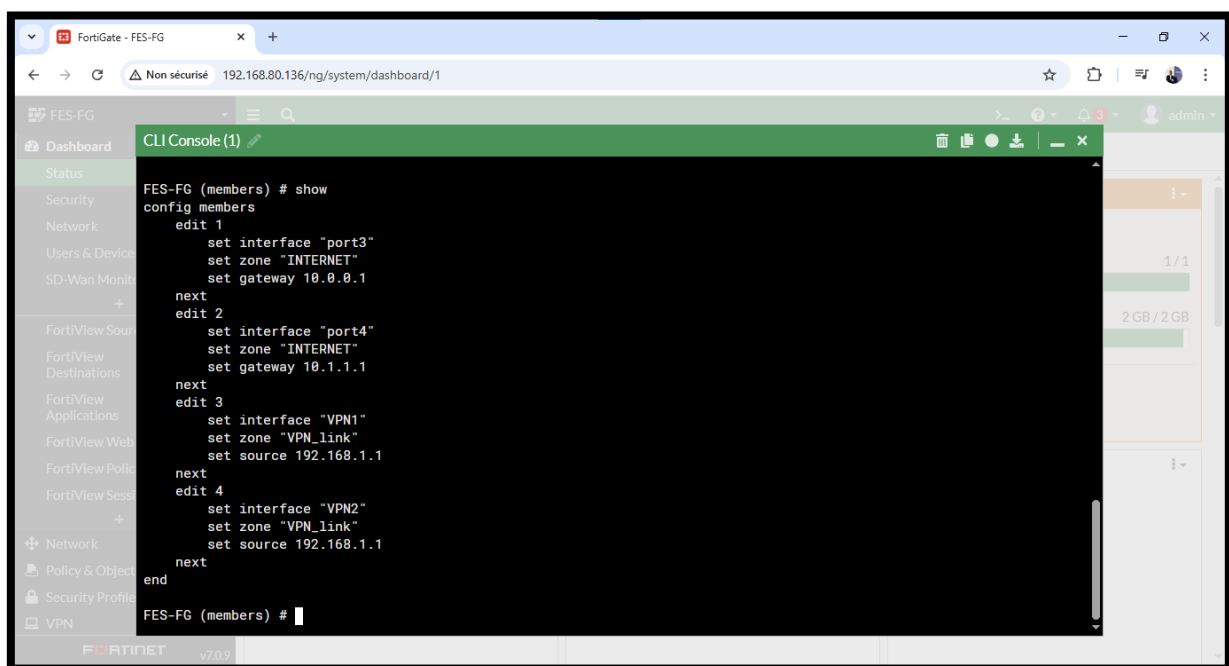


Figure 5.21 : Configuration de l'interface source associée à chaque membre



**Figure 5.22 : Affichage des interfaces physiques configurés
Fortigate Fès (Port3, Port4, VPN1, VPN2)**

Fortigate Rabat :

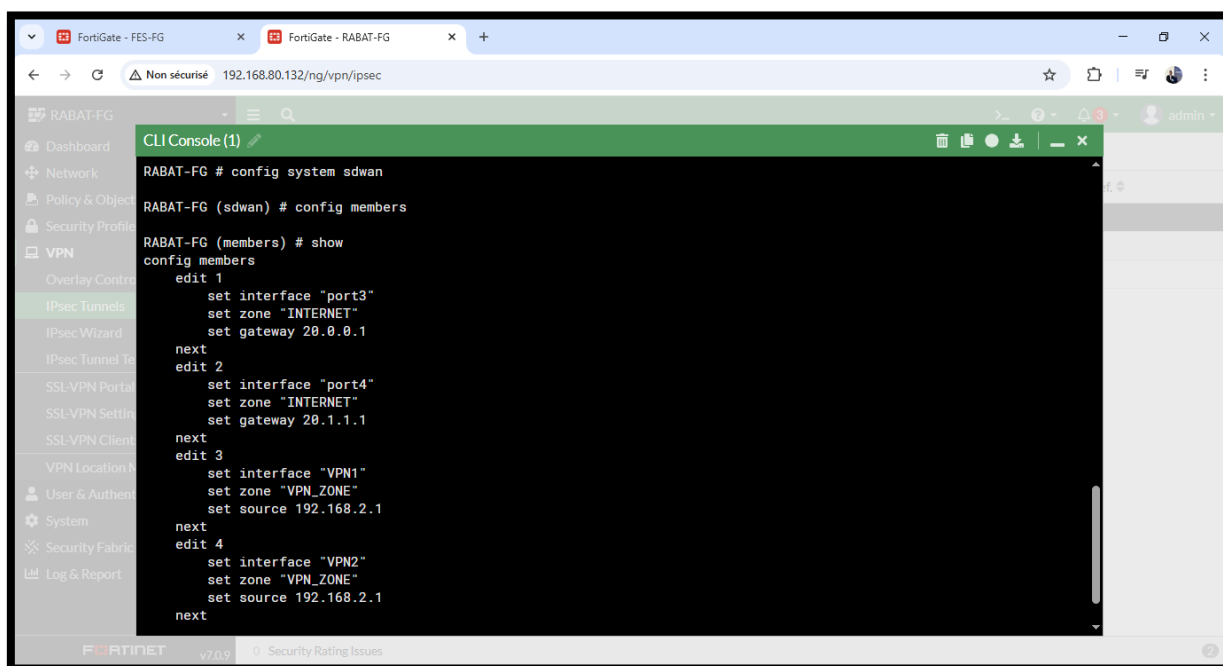


Figure 5.23 : Affichage des interfaces physiques configurés
Fortigate RABAT (Port3, Port4, VPN1, VPN2)

5.10 Vérification du bon fonctionnement des SLA dans le SD-WAN :

Après avoir défini les SLA (latence, perte et jitter) pour surveiller la qualité des tunnels VPN, nous avons vérifié que le **FortiGate surveille en temps réel** les performances de chaque lien SD-WAN.

Cela permet au pare-feu de **sélectionner automatiquement le meilleur tunnel** selon les règles de performance définies.

Fortigate Fès :

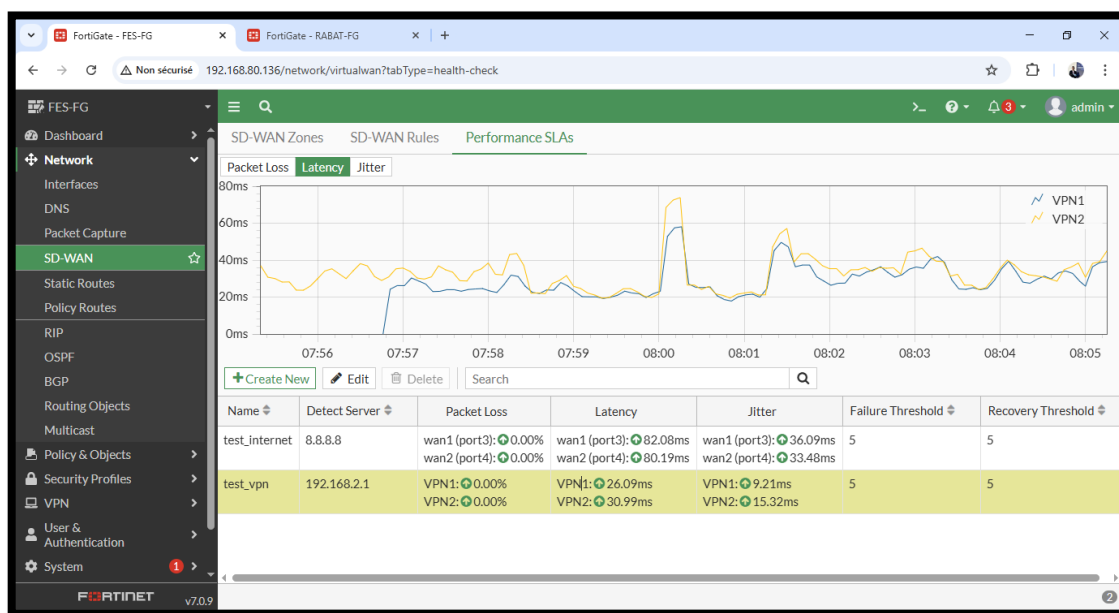


Figure 5.24 : Affichage de l'état des tunnels VPN IPsec selon les performances SLA – Fortigate Fès

Fortigate Rabat :

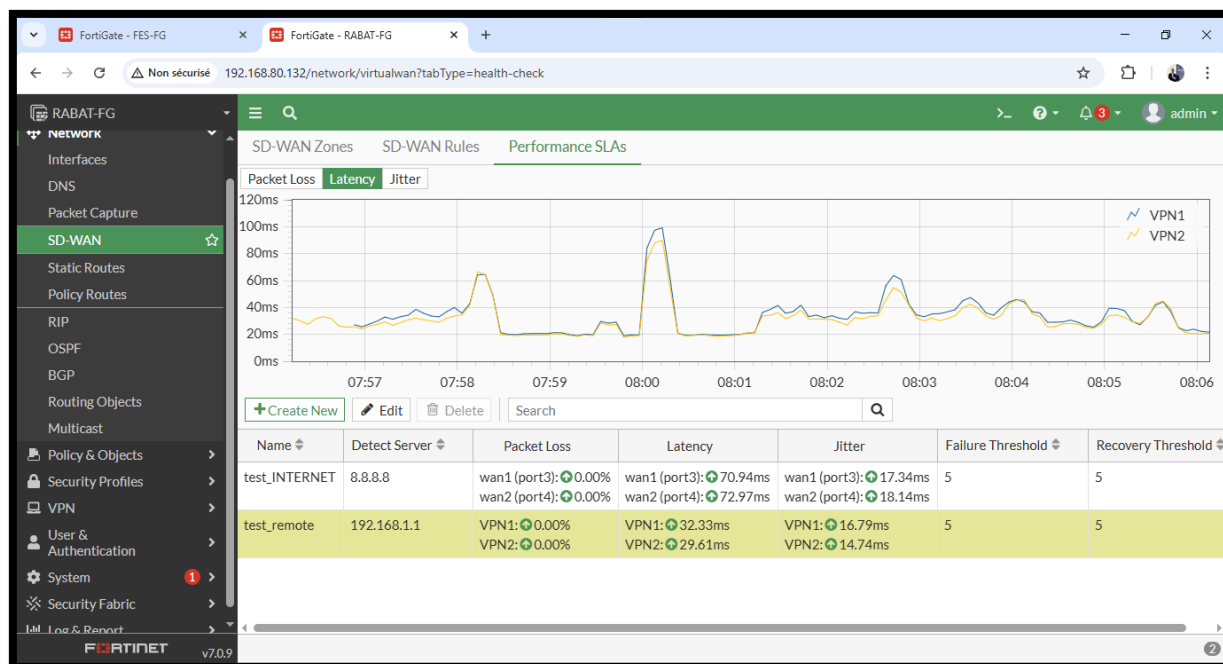


Figure 5.24 : Affichage de l'état des tunnels VPN IPsec selon les performances SLA – Fortigate RABAT

Chapitre 6 : Tests

1- Coupe la route principale WAN SD-WAN:

Lors de ce test, l'interface **wan1** (gateway 10.0.0.1) a été configurée comme lien principal dans la zone SD-WAN. Après avoir initié une session de ping continue vers une IP externe, **le lien wan1 a été volontairement coupé afin de simuler une panne.**

Le FortiGate a détecté immédiatement l'indisponibilité via le mécanisme de **Performance SLA** et a automatiquement basculé le trafic vers **wan1**, le lien secondaire. La transition a été fluide, avec **la perte d'un seul paquet ICMP** pendant la bascule, démontrant ainsi l'efficacité du mécanisme de **failover automatique** du SD-WAN.

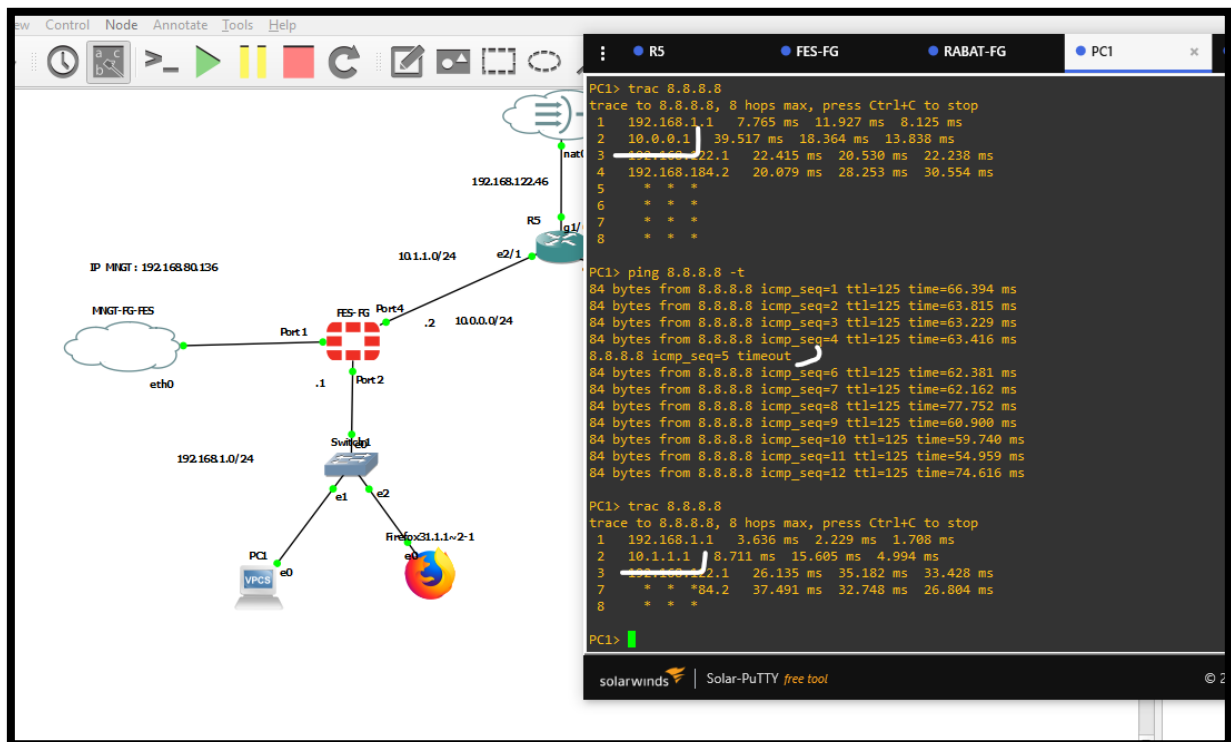


Figure 6 : Coupe de la route principale WAN SD-WAN

Date/Time	Source	Device	Destination	Policy ID	Result	Destination Interface
5 minutes ago	192.168.1.11	PC11	8.8.8.8 (dns.google)	lan_to_internet (1)	✓ 84 B / 84 B	wan2 (port4)
5 minutes ago	192.168.1.11	PC11	8.8.8.8 (dns.google)	lan_to_internet (1)	✓ 84 B / 84 B	wan2 (port4)
5 minutes ago	192.168.1.11	PC11	8.8.8.8 (dns.google)	lan_to_internet (1)	✓ 84 B / 84 B	wan2 (port4)
6 minutes ago	8.8.8.8		10.1.1.2	0	✓	unknown-0
6 minutes ago	8.8.8.8		10.1.1.2	0	✓	unknown-0
6 minutes ago	8.8.8.8		10.1.1.2	0	✓	unknown-0
6 minutes ago	192.168.1.11	PC11	8.8.8.8 (dns.google)	lan_to_internet (1)	✓	wan2 (port4)
6 minutes ago	192.168.1.11	PC11	8.8.8.8 (dns.google)	lan_to_internet (1)	✓	wan2 (port4)
6 minutes ago	192.168.1.11	PC11	8.8.8.8 (dns.google)	lan_to_internet (1)	✓	wan2 (port4)
6 minutes ago	192.168.1.12	box	142.250.200.78 (saf...	lan_to_internet (1)	✓ 1.50 kB / 9.31 ...	wan2 (port4)
6 minutes ago	192.168.1.11	PC11	8.8.8.8 (dns.google)	lan_to_internet (1)	✓ 84 B / 84 B	wan1 (port3)
6 minutes ago	192.168.1.11	PC11	8.8.8.8 (dns.google)	lan_to_internet (1)	✓ 84 B / 0 B	wan1 (port3)
6 minutes ago	192.168.1.11	PC11	8.8.8.8 (dns.google)	lan_to_internet (1)	✓ 84 B / 84 B	wan1 (port3)
6 minutes ago	192.168.1.11	PC11	8.8.8.8 (dns.google)	lan_to_internet (1)	✓ 84 B / 84 B	wan1 (port3)
6 minutes ago	192.168.1.11	PC11	8.8.8.8 (dns.google)	lan_to_internet (1)	✓ 84 B / 84 B	wan1 (port3)

Figure 6.1 : Traffic des données envoyés vers INTERNET

2- Changement de la priorité :

Avant de changer la priorite de wan1 et wan2 est 1, la sortie est par défaut **10.1.1.1** sur wan2

```
PC1> ping 8.8.8.8
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=1 ttl=124 time=79.732 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=2 ttl=124 time=55.959 ms

PC1> trac 8.8.8.8
trace to 8.8.8.8, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1  192.168.1.1   6.109 ms  7.339 ms  5.333 ms
 2  10.1.1.1    17.336 ms 15.245 ms 25.864 ms
 3  172.2.2.1   28.532 ms 30.366 ms 21.315 ms
 4  192.168.122.1 17.113 ms 20.363 ms 28.896 ms
 5  192.168.184.2 17.744 ms 28.124 ms 14.699 ms
 6  * * *
 7  * * *
 8  * * *
```

Figure 6.2 : Changement de la priorité de WAN 1 et de WAN 2

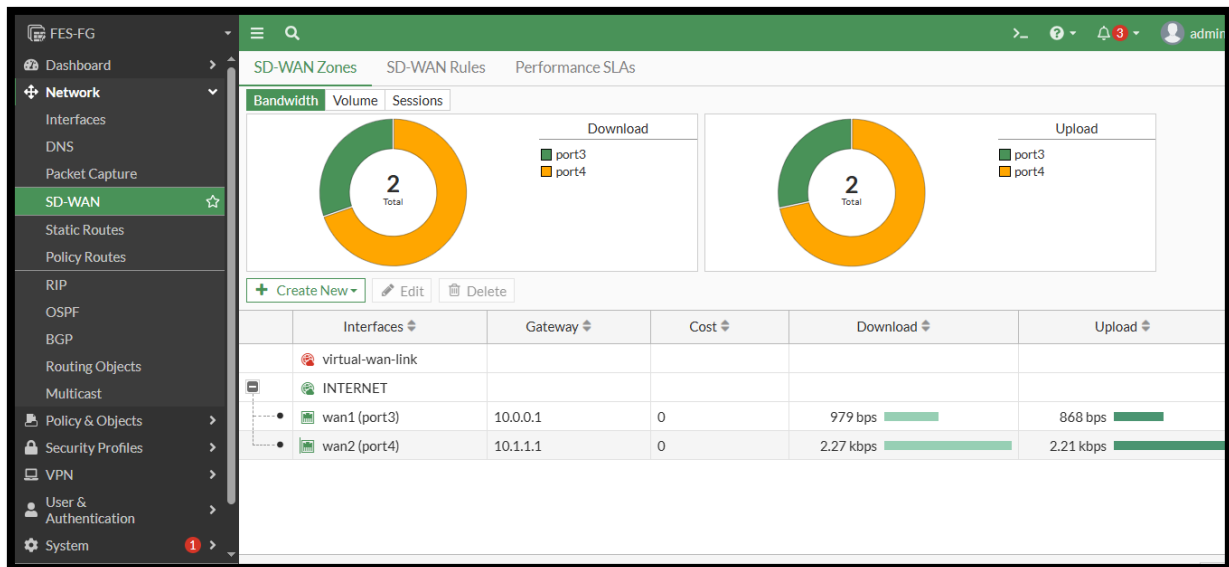


Figure 6.3 : Affichage des paramètres des deux WANs

On change la priorité de WAN2 de 10 :

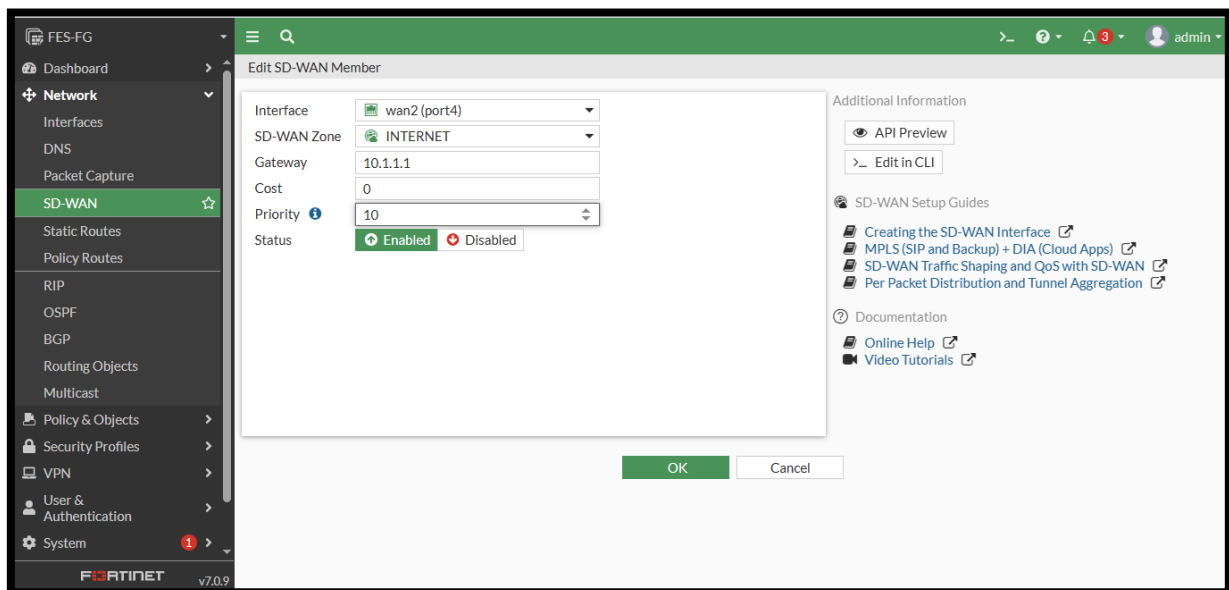


Figure 6.4 : Changement de la priorité de WAN 2

Résultat :

La sortie sur internet est sur WAN1 gateway 10.0.0.1

```

PC1> trac 8.8.8.8
trace to 8.8.8.8, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1  192.168.1.1    6.351 ms  16.206 ms  16.926 ms
 2  10.0.0.1      21.945 ms  13.717 ms  17.234 ms
 3  172.1.1.1     36.823 ms  25.900 ms  13.100 ms
 4  192.168.122.1 21.437 ms  33.431 ms  21.885 ms
 5  192.168.184.2 20.968 ms  25.516 ms  19.628 ms
 6  * * *
 7  * *
PC1> ping 8.8.8.8
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=1 ttl=124 time=91.207 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=2 ttl=124 time=64.090 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=3 ttl=124 time=60.013 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=4 ttl=124 time=55.682 ms

```

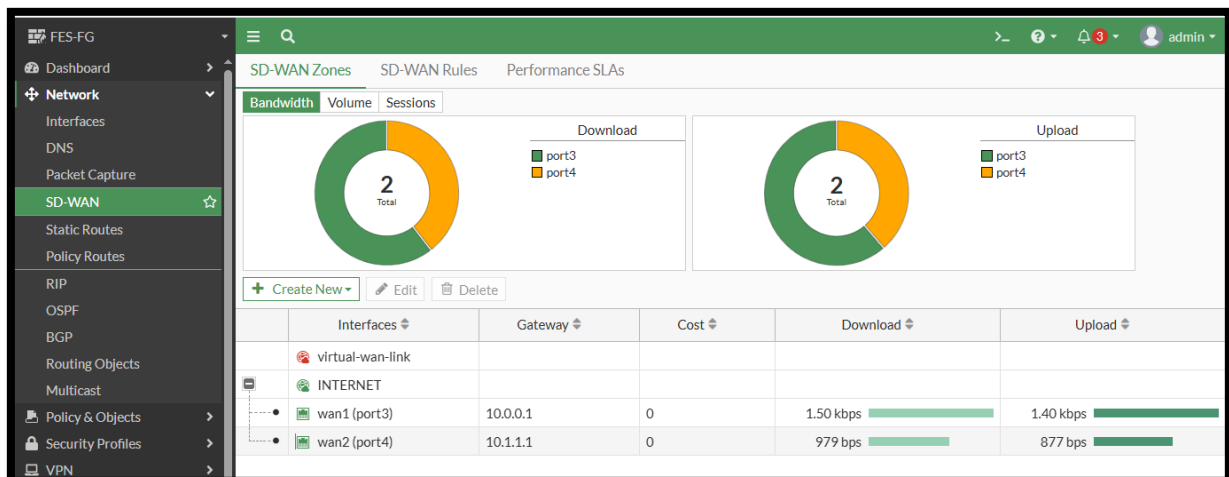


Figure 6.5 : Changement de lien de connexion

→ Le trafic utilise toujours le lien avec la priorité la plus haute **tant que les conditions SLA sont respectées**.

→ En cas de dégradation/perte du lien, **bascule automatique** vers le lien de secours.

3- Test de connectivité via navigateur Firefox vers Internet :

Après la configuration du SD-WAN et l'intégration des interfaces WAN/VPN, nous avons effectué un **test de connectivité vers Internet** afin de vérifier le bon fonctionnement de la sortie Internet depuis le réseau local.

Pour cela, nous avons utilisé le navigateur **Firefox** depuis un poste client pour accéder à un site web public (ex. : www.google.com , youtube.com et facebook.com).

Rappeler de l'emplacement de navigateur Firefox dans la topologie :

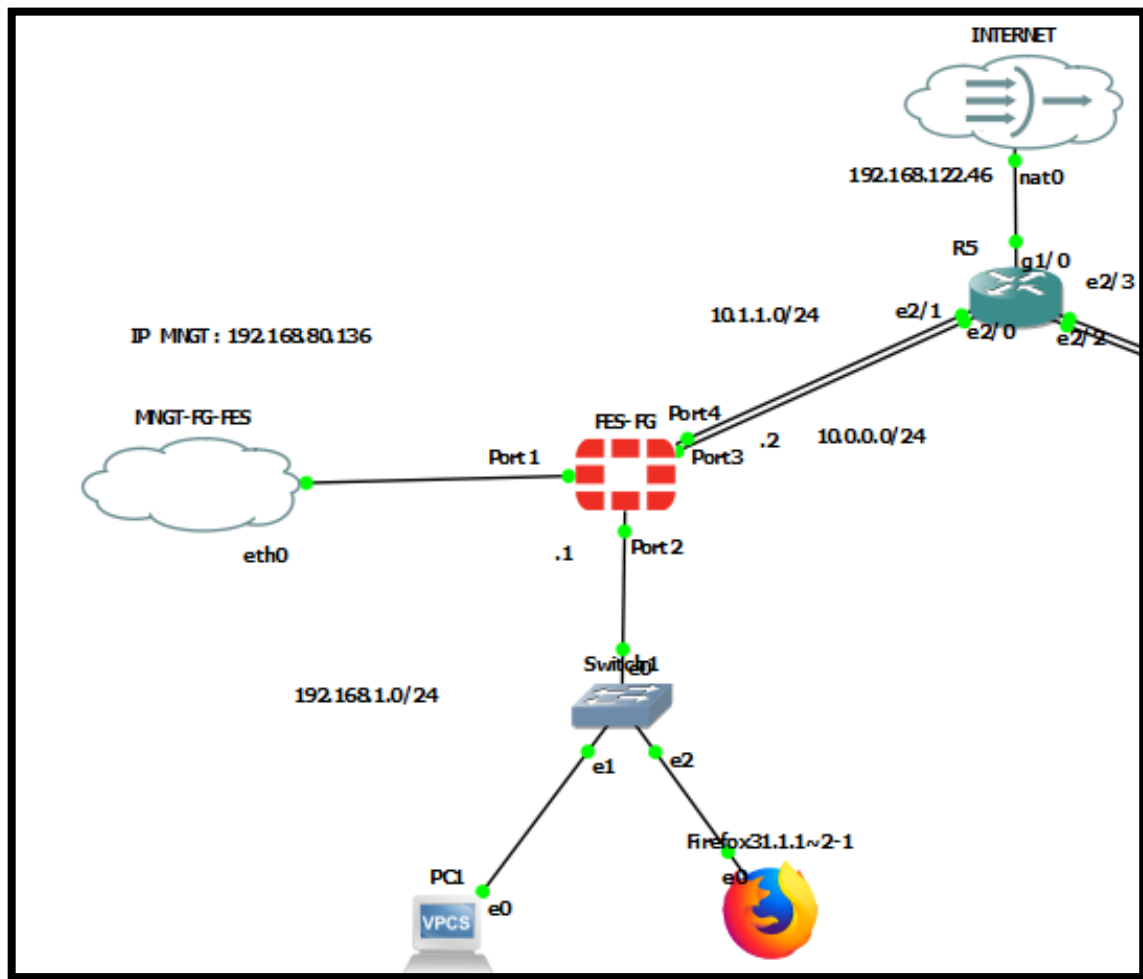


Figure 6.6 : Utilisation du navigateur Firefox depuis un poste client pour accéder à un site web public

Test de connectivité :

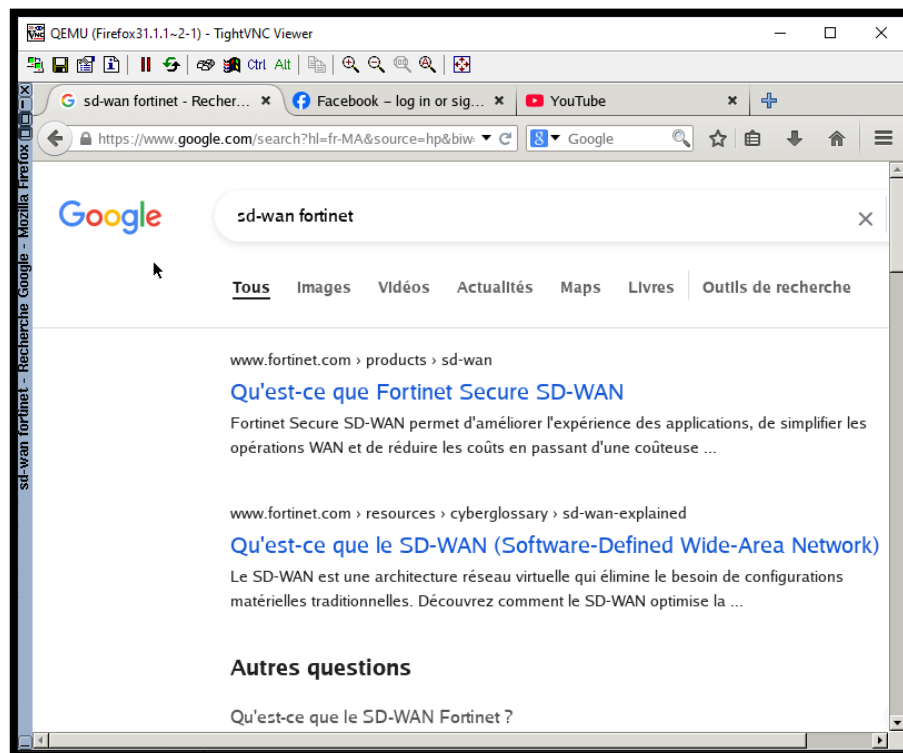


Figure 6.7 : Test de connectivité

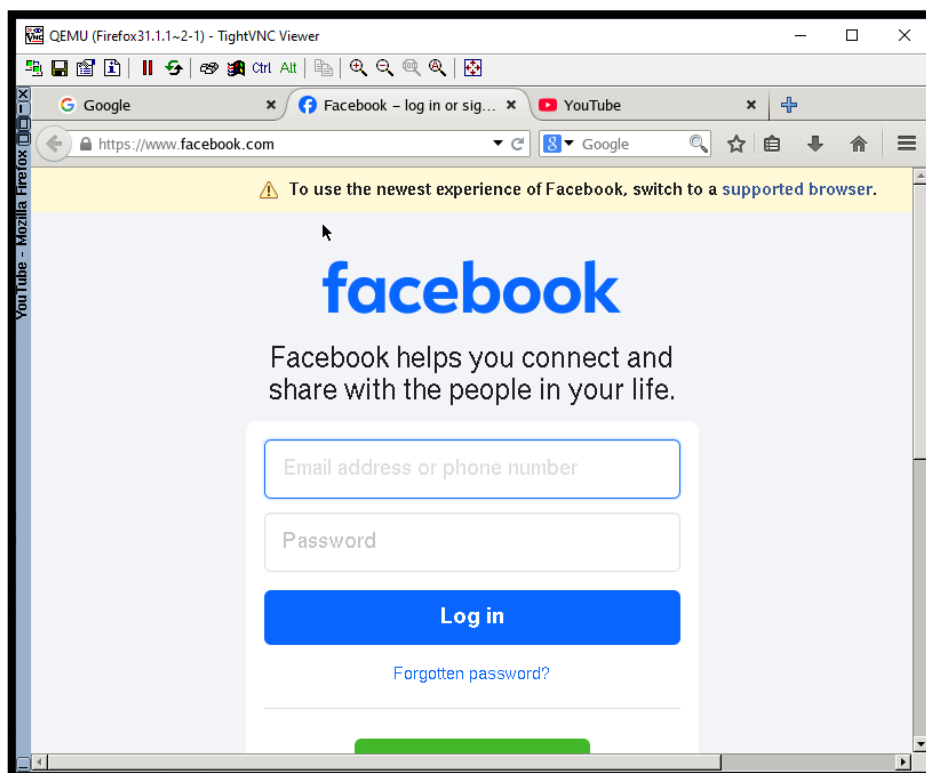


Figure 6.8 : Test de connectivité vers Facebook

La connexion a été établie avec succès, ce qui confirme que le **trafic Internet sortant est bien redirigé via l'un des liens membres du SD-WAN**, en respectant les règles de routage et de performance définies.

Ce test valide également que le FortiGate sélectionne automatiquement le chemin optimal pour accéder à Internet selon l'état des interfaces disponibles

Time	Source	Device	Destination	Policy ID	Result	Destination Interface
Minute ago	192.168.1.12	0c:6d:b0:79:00:00	142.250.200.110 (www.youtube.com)	lan_to_internet (1)	✓ 8.19 kB / 6...	wan1 (port2)
Minute ago	192.168.1.12	0c:6d:b0:79:00:00	142.250.200.110 (www.youtube.com)	lan_to_internet (1)	✓ 8.14 kB / 1...	wan1 (port2)
Minute ago	192.168.1.12	0c:6d:b0:79:00:00	31.13.83.4 (connect.facebook.net)	lan_to_internet (1)		wan1 (port2)
Minute ago	192.168.1.12	0c:6d:b0:79:00:00	31.13.83.36 (fbstatic.com)	lan_to_internet (1)		wan1 (port2)
Minute ago	192.168.1.12	0c:6d:b0:79:00:00	142.250.201.68 (www.google.com)	lan_to_internet (1)		wan1 (port2)
Minute ago	192.168.1.12	0c:6d:b0:79:00:00	142.250.201.68 (www.google.com)	lan_to_internet (1)	✓ 14.19 kB / ...	wan2 (port4)
Minute ago	192.168.1.12	0c:6d:b0:79:00:00	31.13.83.4 (connect.facebook.net)	lan_to_internet (1)		wan1 (port2)
Minute ago	192.168.1.12	0c:6d:b0:79:00:00	31.13.83.4 (connect.facebook.net)	lan_to_internet (1)		wan1 (port2)
Minute ago	192.168.1.12	0c:6d:b0:79:00:00	31.13.83.4 (connect.facebook.net)	lan_to_internet (1)		wan1 (port2)
Minute ago	192.168.1.12	0c:6d:b0:79:00:00	142.250.201.68 (www.google.com)	lan_to_internet (1)	✓ 3.02 kB / 2...	wan1 (port2)
Minute ago	192.168.1.12	0c:6d:b0:79:00:00	142.250.200.138 (fonts.googleapis.com)	lan_to_internet (1)	✓ 4.29 kB / 1...	wan1 (port2)
Minute ago	192.168.1.12	0c:6d:b0:79:00:00	216.58.215.142 (www.youtube.com)	lan_to_internet (1)	✓ 10.20 kB / ...	wan1 (port2)
Minute ago	192.168.1.12	0c:6d:b0:79:00:00	216.58.215.142 (www.youtube.com)	lan_to_internet (1)	✓ 116.28 kB ...	wan1 (port2)
Minute ago	192.168.1.12	0c:6d:b0:79:00:00	151.101.193.91 (services.addons.moz...	lan_to_internet (1)		wan2 (port4)
Minute ago	192.168.1.12	0c:6d:b0:79:00:00	172.217.17.14 (clients1.google.com)	lan_to_internet (1)	✓ 3.14 kB / 1...	wan2 (port4)

Figure 6.9 : Trafic des données envoyés

Remarque : Lors des tests, nous avons constaté que les **règles SD-WAN définies ont bien été respectées**.

Selon les conditions réseau, le FortiGate a, à plusieurs reprises, **redirigé automatiquement le trafic vers l'interface WAN2** afin de garantir la **meilleure qualité de connexion**, conformément à la stratégie basée sur la **"Best Quality"** configurée dans les SD-WAN Rules.

4-Analyse du trafic avec Wireshark :

Pour valider le bon fonctionnement du routage SD-WAN, nous avons effectué une **capture de trafic réseau à l'aide de Wireshark** depuis navigateur Firefox. Cette analyse nous a permis de **visualiser les paquets échangés**,

Nous avons utilisé **Wireshark** directement dans l'environnement **GNS3**. La capture a été lancée en **cliquant avec le bouton droit** sur la **liaison entre le switch et le navigateur**, puis en sélectionnant l'option "**Start capture**".

Cela nous a permis d'observer tout le trafic entrant et sortant du PC, incluant les requêtes DNS, les paquets IPsec, et les connexions chiffrées via TLS.

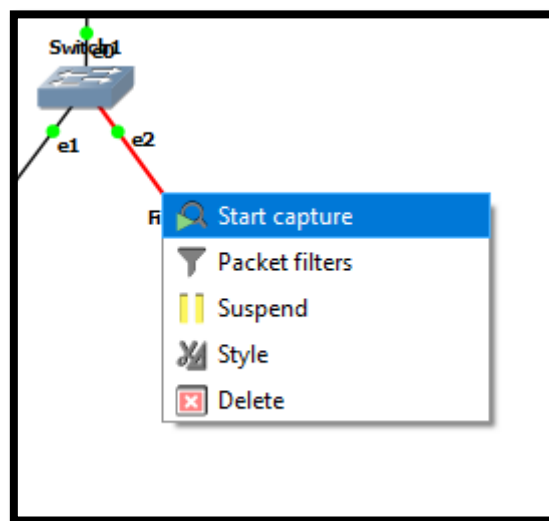


Figure 6.10 : Utilisation du Wireshark

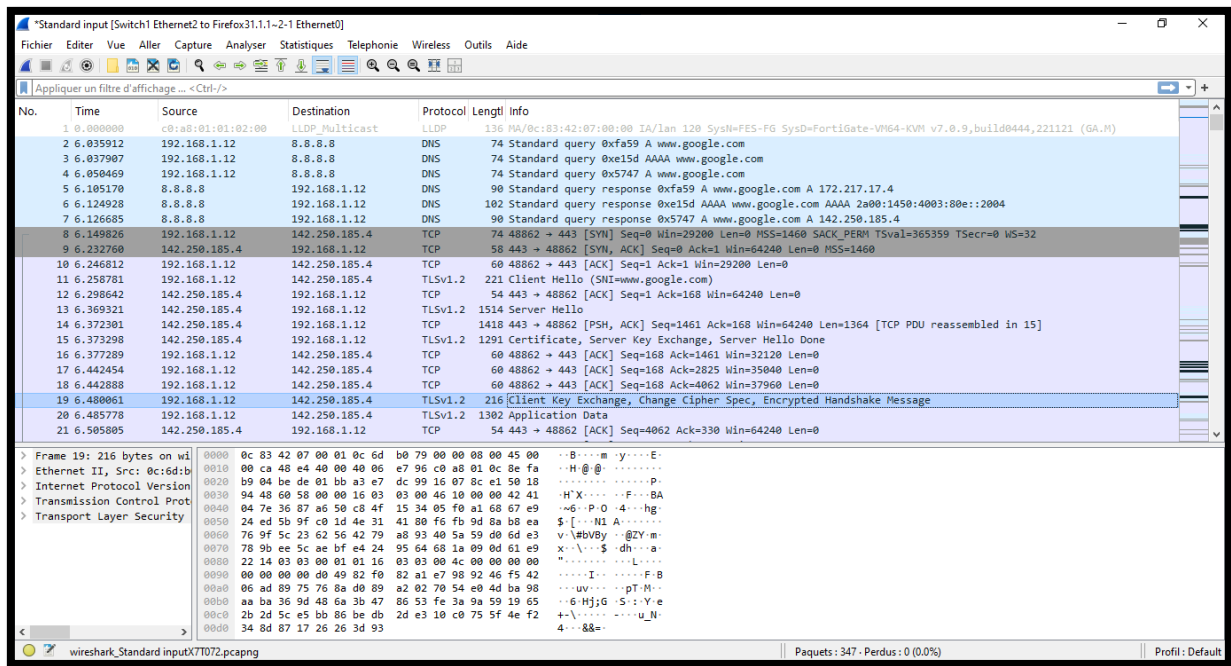


Figure 6.11 : Capture du trafic par wireshark

Lors de l'analyse avec Wireshark, nous avons remarqué que le **navigateur envoie d'abord des requêtes DNS** afin de résoudre le nom de domaine (de notre cas facebook.com). Ensuite, une **connexion sécurisée est établie via le protocole TLSv1.2**, assurant le **chiffrement des données échangées**. Ce processus permet de garantir la **confidentialité et l'intégrité** des communications entre le client et le serveur distant.

Suivre un paquet :

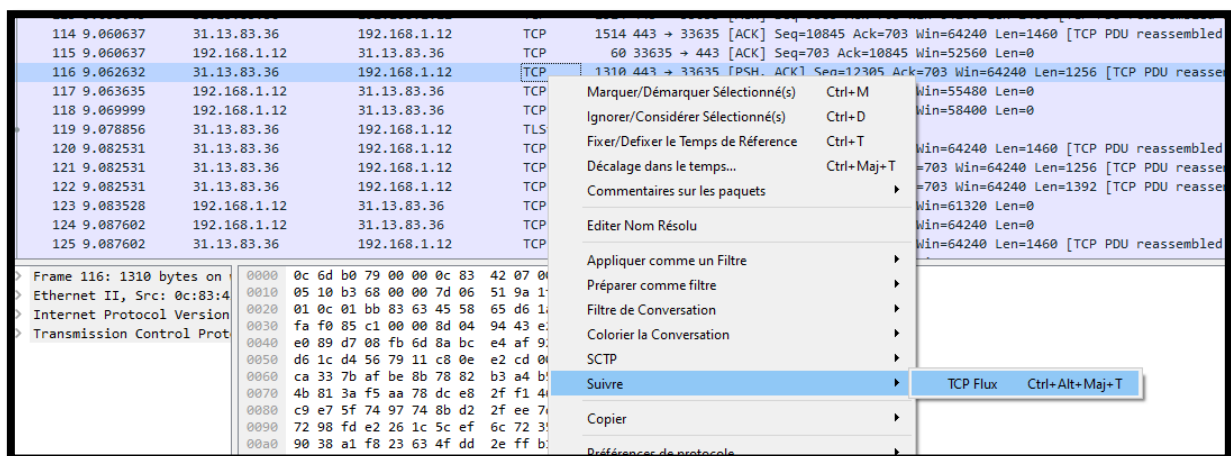


Figure 6.12 : Suivre le flux TCP Flux

Tout est encrypter :

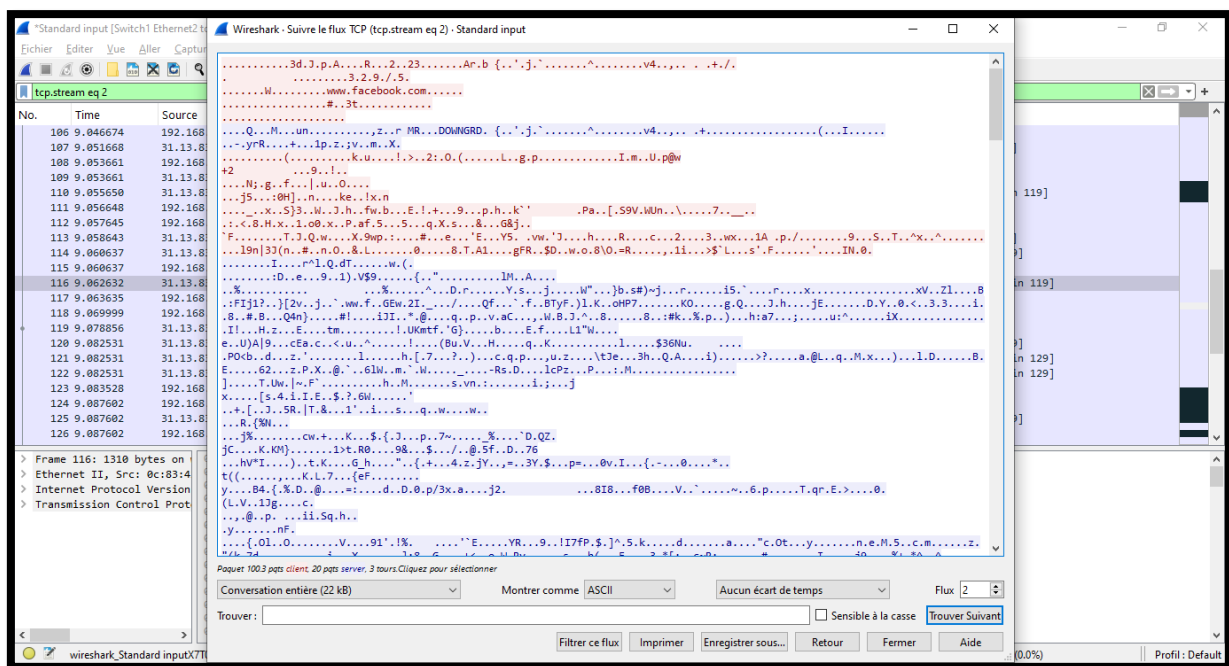


Figure 6.13 : Suivre le flux TCP

5-Vérification des SLA dans le SD-WAN :

Après avoir configuré les **SLA (Service Level Agreements)** pour surveiller les performances des liens VPN (latence, perte, jitter), nous avons procédé à une vérification afin de nous assurer que les **seuils définis sont bien pris en compte** dans les décisions de routage du SD-WAN.

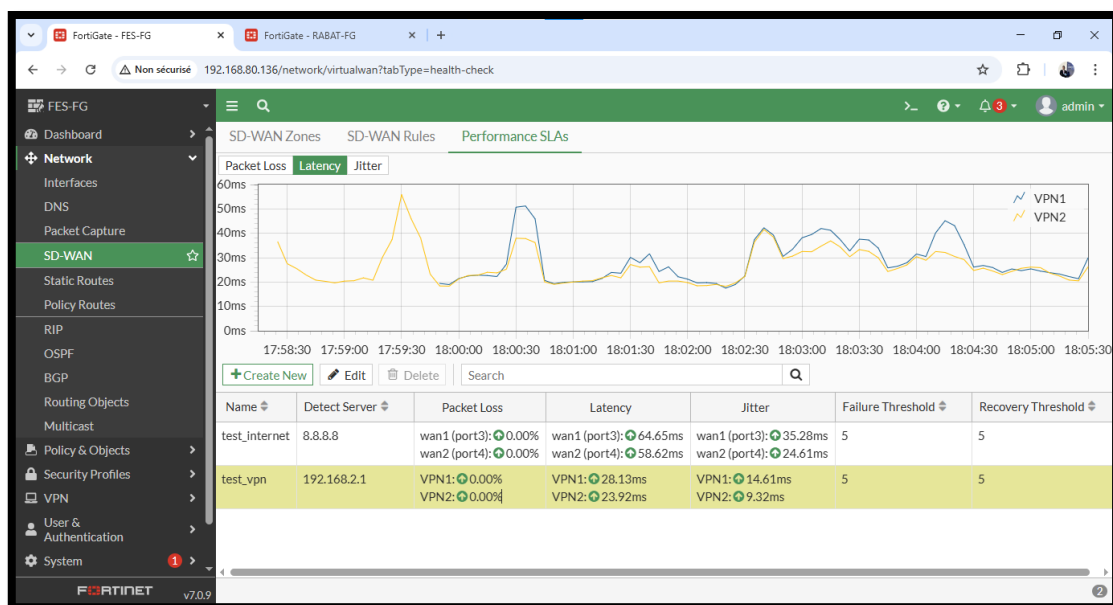


Figure 6.14 : Performance SLA

6-Test de connectivité site-à-site :

Une fois les tunnels IPsec établis entre les deux sites (Fès et Rabat) et intégrés dans le SD-WAN, nous avons procédé à un **test de connectivité site-à-site** pour vérifier la communication entre les réseaux locaux de chaque site.

Depuis un poste client à Fès, nous avons lancé une commande **ping vers une machine située sur le réseau de Rabat** (par exemple ping 192.168.2.10).

Le test a été concluant : **les paquets ont bien transité à travers le tunnel VPN**, confirmant que le trafic inter-sites est acheminé correctement via l'un des deux tunnels configurés selon les règles SD-WAN.

PC1 : LAN de Fès 192.168.1.11 (voir screens)

PC3 : LAN de Rabat 192.168.2.10 (voir screens)

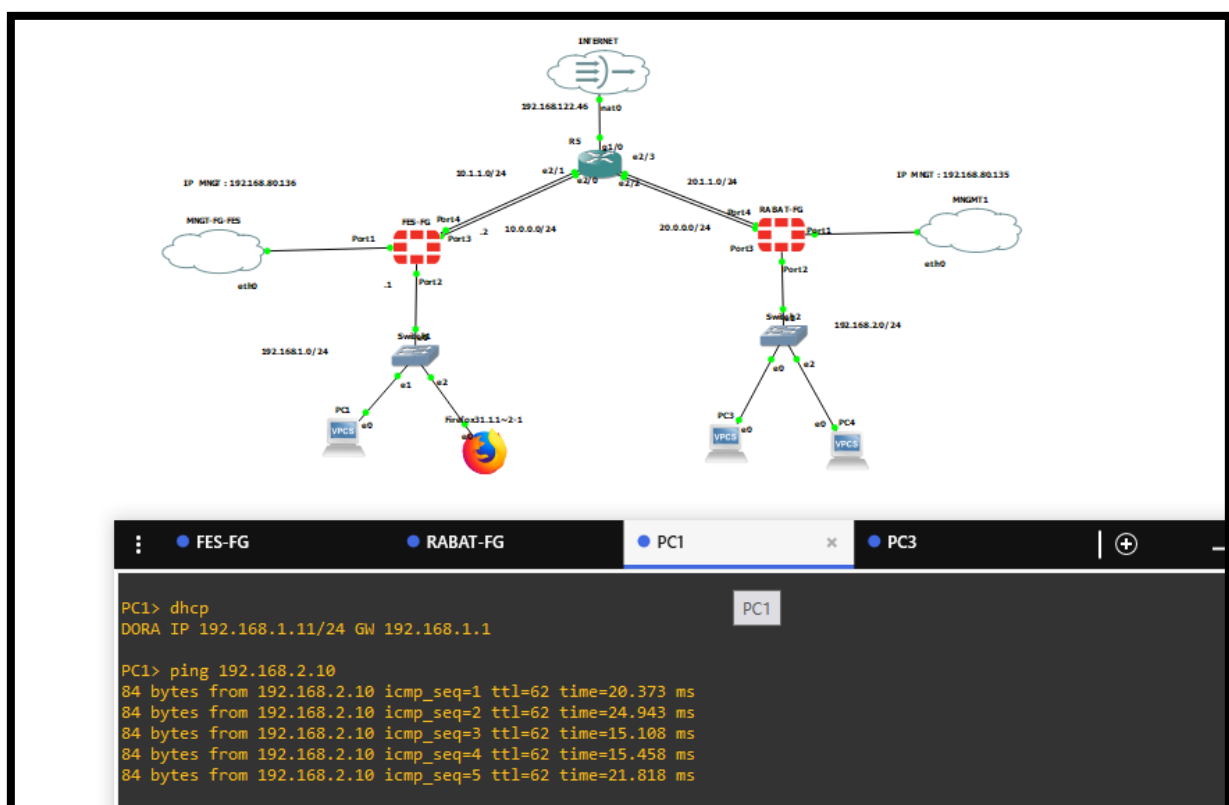


Figure 6.15 : Test de connectivité site-à-site

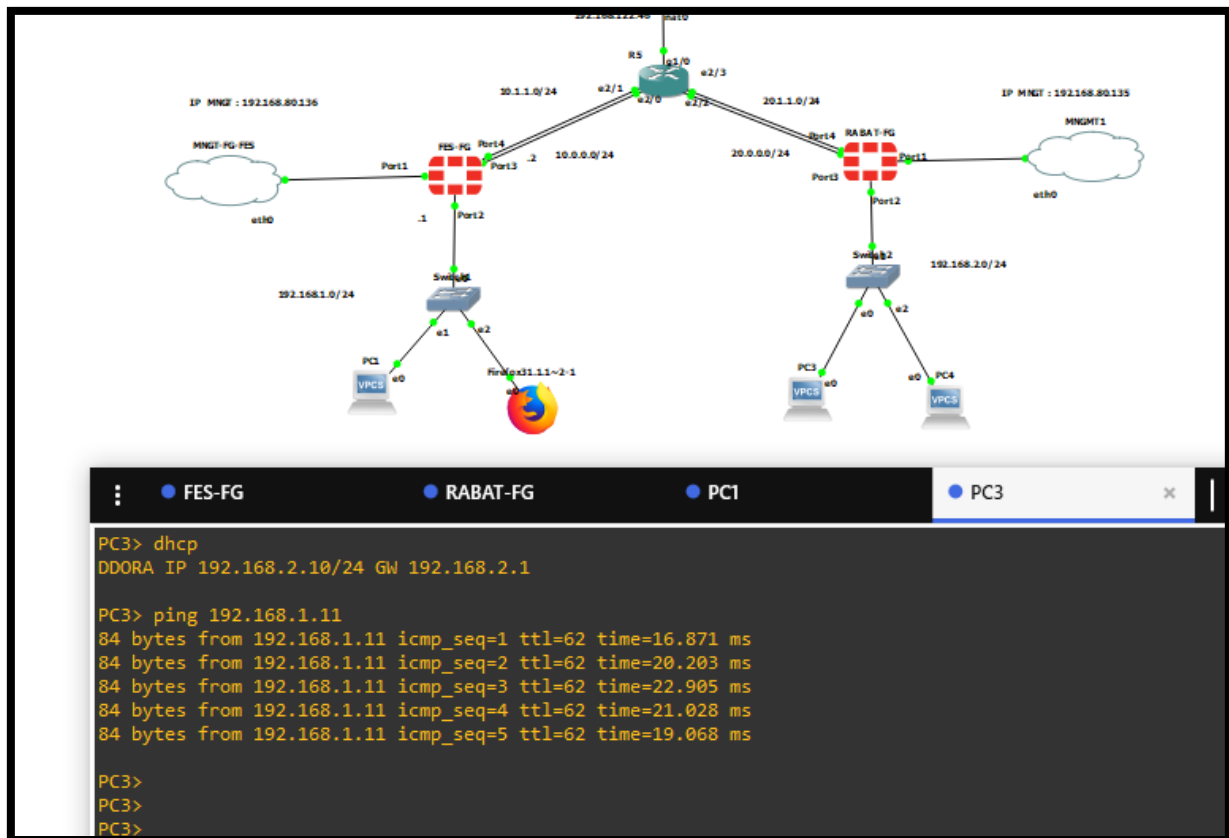
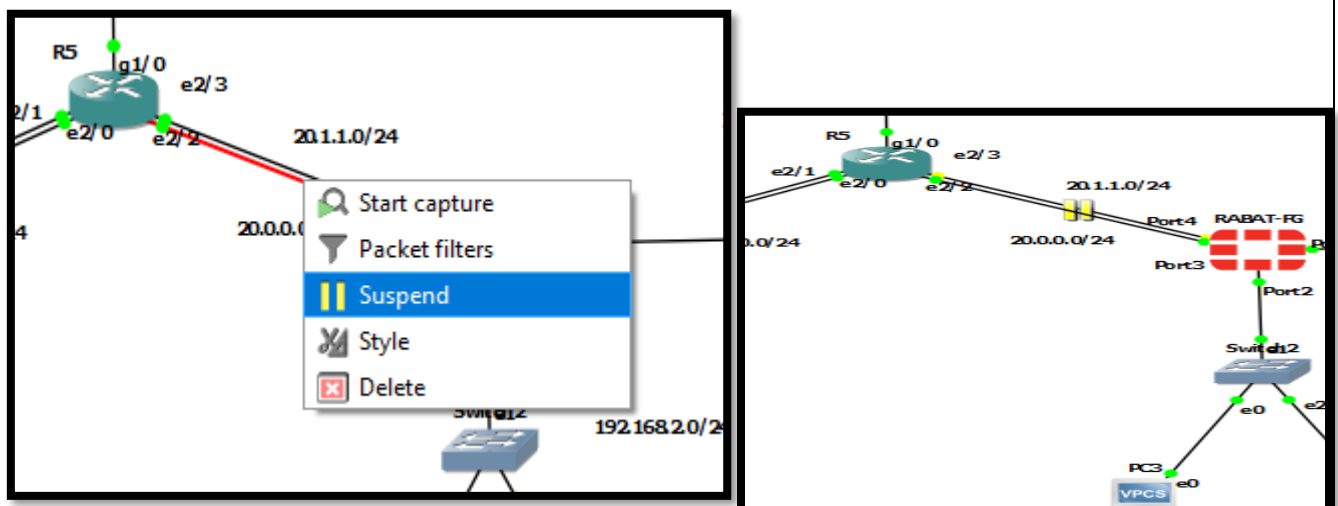


Figure 6.16 : Test de connectivité vers 192.168.1.11

7-Test de résilience : coupure volontaire d'un lien SD-WAN :

Afin de tester la **tolérance aux pannes** et la **réactivité du SD-WAN**, nous avons effectué une **coupure volontaire d'un des deux tunnels VPN** (ex. : désactivation de l'interface VPN1 ou coupure du lien WAN). Suite à cette interruption, nous avons lancé un test de connectivité (ping) entre les deux sites.



```

PC3>
PC3> ping 192.168.1.11 -t
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=1 ttl=63 time=28.852 ms
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=2 ttl=63 time=30.363 ms
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=3 ttl=63 time=14.281 ms
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=4 ttl=63 time=17.286 ms
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=5 ttl=63 time=23.147 ms
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=6 ttl=63 time=24.112 ms
192.168.1.11 icmp_seq=7 timeout
192.168.1.11 icmp_seq=8 timeout
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=9 ttl=63 time=23.191 ms
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=10 ttl=63 time=21.122 ms
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=11 ttl=63 time=22.589 ms
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=12 ttl=63 time=19.318 ms
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=13 ttl=63 time=32.934 ms
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=14 ttl=63 time=20.726 ms
PC3>
PC3>

```

Date/Time	Source	Device	Destination	Policy ID	Result	Destination Interface
58 seconds ago	192.168.1.11	PC11	192.168.2.10	FES_TO_RABAT (2)	✓ 84 B / 84 B	VPN2
59 seconds ago	192.168.1.11	PC11	192.168.2.10	FES_TO_RABAT (2)	✓ 84 B / 84 B	VPN2
Minute ago	192.168.1.11	PC11	192.168.2.10	FES_TO_RABAT (2)	✓ 84 B / 84 B	VPN2
Minute ago	192.168.1.11	PC11	192.168.2.10	FES_TO_RABAT (2)	✓ 84 B / 84 B	VPN2
Minute ago	192.168.1.11	PC11	192.168.2.10	FES_TO_RABAT (2)	✓ 84 B / 84 B	VPN2
Minute ago	192.168.1.11	PC11	192.168.2.10	FES_TO_RABAT (2)	✓ 84 B / 84 B	VPN2
2 minutes ago	192.168.1.11	PC11	192.168.2.10	FES_TO_RABAT (2)	✓ 84 B / 84 B	VPN1
2 minutes ago	192.168.1.11	PC11	192.168.2.10	FES_TO_RABAT (2)	✓ 84 B / 84 B	VPN1
2 minutes ago	192.168.1.11	PC11	192.168.2.10	FES_TO_RABAT (2)	✓ 84 B / 84 B	VPN1
2 minutes ago	192.168.1.11	PC11	192.168.2.10	FES_TO_RABAT (2)	✓ 84 B / 84 B	VPN1
2 minutes ago	192.168.1.11	PC11	192.168.2.10	FES_TO_RABAT (2)	✓ 84 B / 84 B	VPN1
2 minutes ago	192.168.1.11	PC11	192.168.2.10	FES_TO_RABAT (2)	✓ 84 B / 84 B	VPN1
2 minutes ago	192.168.1.11	PC11	192.168.2.10	FES_TO_RABAT (2)	✓ 84 B / 84 B	VPN1
2 minutes ago	192.168.1.11	PC11	192.168.2.10	FES_TO_RABAT (2)	✓ 84 B / 84 B	VPN1

Figure 6.17 : Traffic des données

Les résultats ont montré que **le trafic a été automatiquement redirigé vers le second tunnel (VPN2)**, sans interruption notable de la connexion (justement deux paquets). Cette bascule automatique valide le bon fonctionnement du **mécanisme de failover du SD-WAN**, ainsi que la **continuité du service VPN site-à-site** même en cas de défaillance d'un lien.

8-Supervision globale du système via SD-WAN Monitor :

Une fois la configuration complète, nous avons utilisé la section **SD-WAN Monitor** de l'interface FortiGate pour effectuer une **surveillance centralisée et en temps réel** de tout le système.

Cet outil nous permet de visualiser l'**état de chaque membre du SD-WAN**, incluant les **interfaces VPN**, leurs **statuts (Up/Down)**, les **performances mesurées** (latence, perte, jitter), ainsi que la **route active** sélectionnée pour chaque flux. Nous pouvons ainsi **détecter rapidement toute dégradation de service**, vérifier que les **SLA sont respectés**, et s'assurer que le **trafic est acheminé via le lien optimal**.

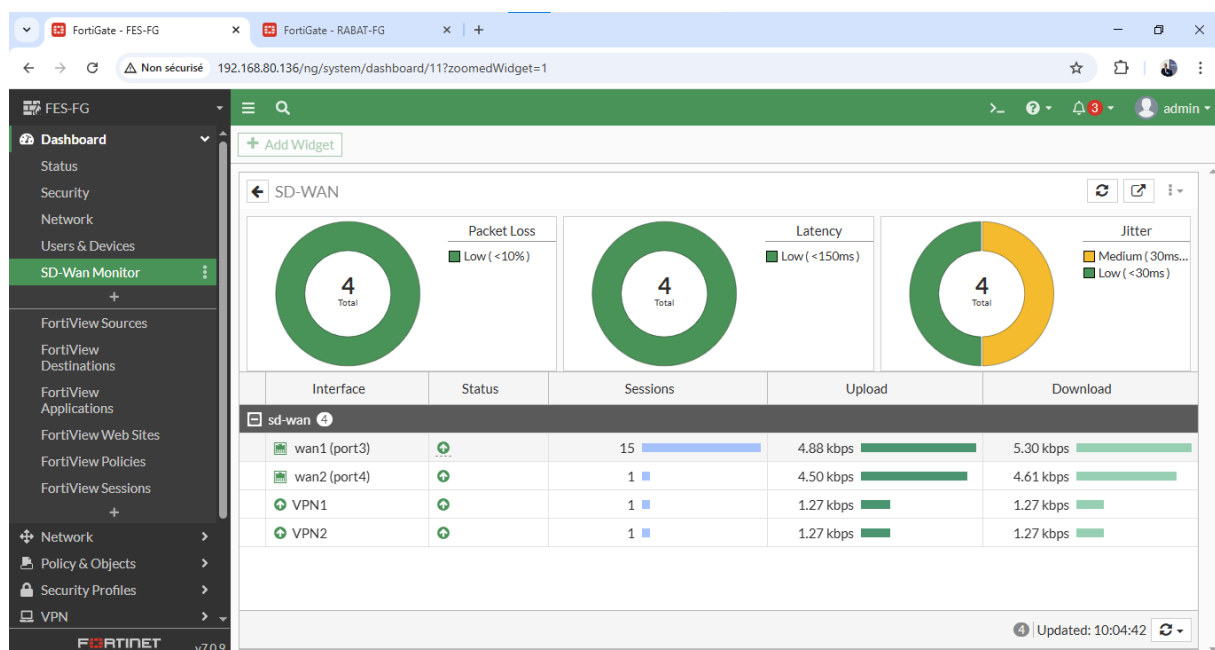


Figure 6.18 : Supervision globale du système via SD-WAN Monitor

Le **SD-WAN Monitor** constitue donc un **point de contrôle essentiel** pour garantir la **qualité, la sécurité et la continuité du trafic inter-sites**.

Conclusion

Ce projet nous a permis d'explorer en profondeur les architectures SD-WAN et leur intégration avec les technologies VPN IPsec, en mettant en pratique une solution concrète basée sur FortiGate et GNS3.

À travers les différentes étapes de conception, configuration et tests, nous avons pu appréhender les avantages majeurs du SD-WAN : agilité, optimisation des performances, et résilience des liens réseau. L'implémentation des tunnels VPN IPsec dans une architecture multi-liaisons a notamment démontré comment allier sécurité et flexibilité pour répondre aux besoins des entreprises modernes.

Les tests de validation ont confirmé l'efficacité de notre configuration, avec une bascule automatique entre les liens WAN garantissant la continuité de service, même en cas de défaillance. L'analyse du trafic et la supervision via SD-WAN Monitor ont également souligné l'importance d'une gestion proactive des performances réseau.

Ce travail met en lumière la pertinence du SD-WAN pour les organisations cherchant à moderniser leur infrastructure, tout en soulignant les défis techniques liés à son déploiement. Les compétences acquises – tant sur le plan théorique que pratique – enrichissent notre compréhension des réseaux de nouvelle génération et ouvrent des perspectives pour des optimisations futures, comme l'intelligence artificielle appliquée à la gestion du trafic.

Enfin, ce projet s'inscrit dans une dynamique d'innovation permanente, où les solutions hybrides (cloud, sécurité intégrée) redéfinissent les standards de connectivité. Il constitue une base solide pour approfondir des aspects avancés tels que l'automatisation ou la sécurisation des accès distants, au service des réseaux de demain.

En conclusion, ce projet a validé la faisabilité d'une architecture SD-WAN sécurisée avec FortiGate, combinant performance et résilience. Les tests ont confirmé son potentiel pour les entreprises, tout en identifiant des pistes d'amélioration pour des déploiements à plus grande échelle.